

한솔케미칼, 우려보다는 기회에 초점을

1. 기업 분석
2. 투자포인트 1: 과산화수소는 이번 사이클에 또 간다!
3. 투자포인트 2: QLED TV에게도 기회는 있다! 퀀텀닷
4. 투자포인트 3: 프리커서 시장의 성공적인 진출!
5. 여타 사업부 및 자회사 매출 추정
6. Valuation: PER method
7. Appendix

Earning Table

연결 기준	Xi'an 포함					Xi'an 미포함		
(단위: 억원)	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F
매출액	3,189	3,170	3,361	3,680	4,604	5,198	5,557	5,840
영업이익	268	277	282	490	821	848	961	1,064
영업외손익	71	-77	-77	-110	-92	-40	-38	-41
금융손익	-47	-59	-70	-102	-122			
금융수익	6	7	8	13	33			
금융비용	53	67	78	115	155			
기타영업외손익	118	-18	-7	-8	30			
종속 및 관계기업관련손익	82	53	45	47	44	44	44	44
지분법이익	0	0	45	0	44	44	44	44
관계기업처분손익	82	53	0	47	0	0	0	0
법인세차감전순이익	420	254	249	426	774	852	967	1,067
법인세비용	59	51	35	83	185	166	190	211
당기순이익	361	203	214	343	589	686	777	856
지배주주지분 당기순이익(Xi'an 포함)	361	203	214	341	558	680	781	874
비지배주주지분 당기순이익	0	0	0	1	31	40	41	41

Xi'an	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F
(단위: 억원)								
매출액				221	294	306	379	455
당기순이익				-24	16	34	45	59

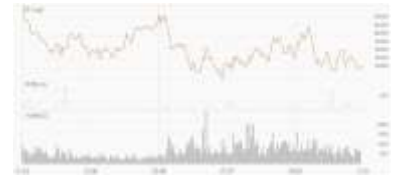
Rating

Buy

목표주가: 98,600 원
현재주가: 72,900 원
상승여력: 35%

12M 주가추이

시가총액 8,234 억원



Balance sheet data

순자산	3,411 억원
PBR	3.31 배
ROE	21.30 %

Earning data

PER	14.75 배
12M EPS	4,942 원
당기순이익	589 억원
영업이익	821 억원
영업이익률	17.84 %
EV/EBITDA	11.18 배

주요 주주

조동혁(외 4 인)	15.02%
국민연금공단	13.18%
KB 자산운용	5.68%

SMIC

팀장 35 기 강태희
팀원 35 기 박다겸
36 기 박권렬
36 기 박지용
36 기 최성현

1. 기업 분석

1.1. 기업 개괄

동사의 연혁 및 주력 사업

- 정밀화학
- 전자소재

한솔케미칼은 1980년 설립해 1989년 상장한 업체로 **정밀화학 제품**을 바탕으로 성장했다. 동사는 기존의 전방이던 제지, 섬유 산업이 성숙기에 접어들자 **반도체, 디스플레이, 모바일 등 IT쪽으로 방향을 튼 소재 업체**다. 주력 제품은 국내 1위의 M/S를 보유하고 있는 **과산화수소**로 별도기준 매출의 30~40%가 과산화수소에서 나온다. 과산화수소는 과거 펄프, 섬유의 표백에 주로 사용되었으나 현재는 **반도체의 세정, 디스플레이 식각에 사용**되는 비중이 높아가고 있다. 반도체향 과산화수소와 함께 **퀀텀닷, 프리커서 등 전자재료** 부문의 성장이 매출에 기여하고 있다.

주요 종속회사 및 관계사

주요 연결자회사로 전자기기 코팅재(도료)를 생산하는 **한솔씨엔피**, 중국 삼성전자 반도체 공장향 과산화수소를 공급하는 **한솔전자재료유한공사**, 소비재/포장용/전자소재용 테이프 제조 업체 **TAPEX**가 있다. 주요 관계사로는 미쓰비시와 49:51로 출자해 설립한 **삼영순화**가 있다. **삼영순화**는 반도체향 고순도 과산화수소를 2차 정제하는 사업을 영위하고 있다.

동사의 지배구조

동사의 최대주주는 조동혁 한솔그룹 명예회장 외 4인으로 15.02%의 지분을 보유하고 있다. 범삼성가로 구분되는 한솔그룹은 현재 조 명예회장이 지배하는 한솔케미칼과 그 동생인 조동길 한솔그룹 회장이 관할하는 한솔홀딩스로 나뉜다. 한솔케미칼은 애초에 한솔제지를 비롯한 한솔그룹에 화학제품을 공급하기 위해 설립되었으나 제지 산업이 성숙하며 **새로운 돌파구로 IT 소재 산업에 진출**해왔다.

그룹사 내부 Captive 매출 잔존

또한 한솔케미칼이 한솔홀딩스에 대해 보유한 지분 때문에 그룹으로 묶이지만 한솔홀딩스는 이미 한솔케미칼의 지분을 매각한 상황이며 향후 승계 과정에서 한솔케미칼이 지분을 매각하고 계열 분리할 것이라는 관측이 지배적이다. 단, 한솔홀딩스의 자회사인 **한솔제지, 한솔홈데코 등이 동사의 Captive 매출처**가 되고 있으며 원만한 관계를 유지하고 있다.

그림 01. 한솔케미칼 지배구조 및 그룹사구조

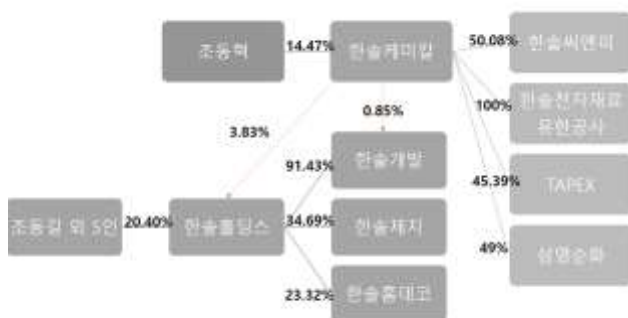
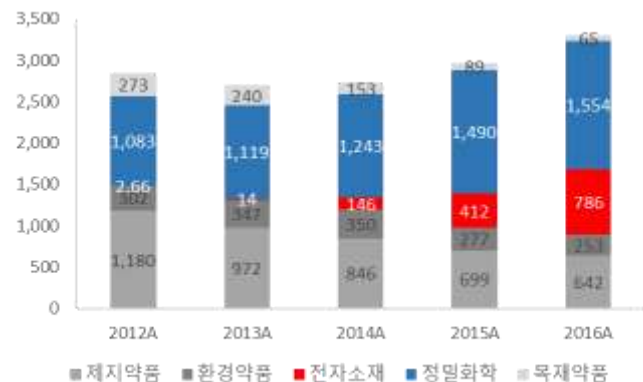


그림 02. 사업부문별 매출 규모

(단위: 억 원)



출처: 사업보고서, SMIC 1팀

출처: 사업보고서, SMIC 1팀

1.2. 사업부문 및 주요 제품

동사의 주력 사업부

- 정밀화학
- 전자재료

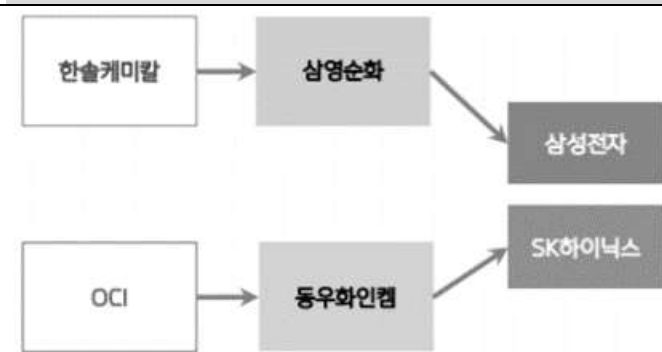
동사의 사업부문은 주력제품에 따라 과산화수소를 중심으로 하는 **정밀화학**, 라텍스를 중심으로 하는 **제지약품**, 쿼텀닷과 프리커서를 중심으로 하는 **전자소재**, 고분자응집제를 중심으로 하는 **환경약품**, 요소수지를 중심으로 하는 **목재약품**으로 나눌 수 있다. 과거에 한솔제지를 Captive로 해 꾸준한 이익을 내온 제지약품의 경우 점차 총 매출에 기여하는 비중과 금액이 줄어들고 있으며 2011년 첫 매출이 발생한 전자소재 분야에 2015년 SDC에 공급하는 쿼텀닷 제품이 추가되며 매출이 급성장해 2016년말 제지약품보다 커졌다. 현재 **성장성이 있는 주력 사업부는 정밀화학과 전자재료 부문**이다. 2016년 기준 정밀화학은 1554억원, 전자소재는 786억원의 매출을 내 총 매출의 45%와 23%를 차지했다.

1.2.1. 정밀화학: 과산화수소

IT향 비중 증가세

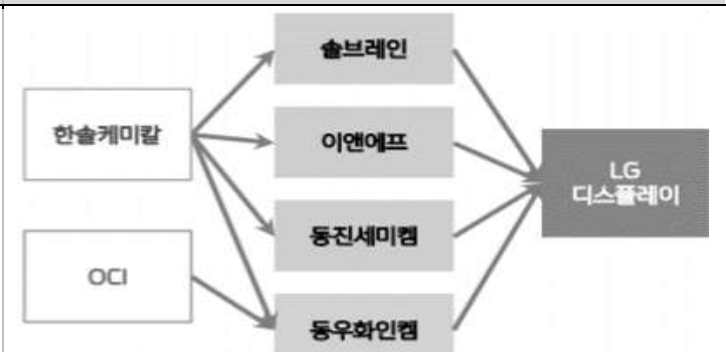
과산화수소는 보통 무색 투명하고 오존과 비슷한 특유의 냄새를 지닌 액체제품이다. 동사가 생산한 과산화수소는 과거 제지, 섬유의 표백, 토양/수질정화 등에 주로 사용되었으나 **2010년 이후 IT향으로 사용되는 비중이 점차 증가하고 있다**. IT향은 다시 반도체향과 디스플레이향으로 나뉘며 **동사와 OCI가 과점하고 있다**.

그림 03. 반도체 세정액용 제품시장 공급사슬



출처: 한솔케미칼, SMIC 1팀

그림 04. LCD 식각액용 제품시장 공급사슬



출처: 한솔케미칼, SMIC 1팀

반도체향 공급 사슬

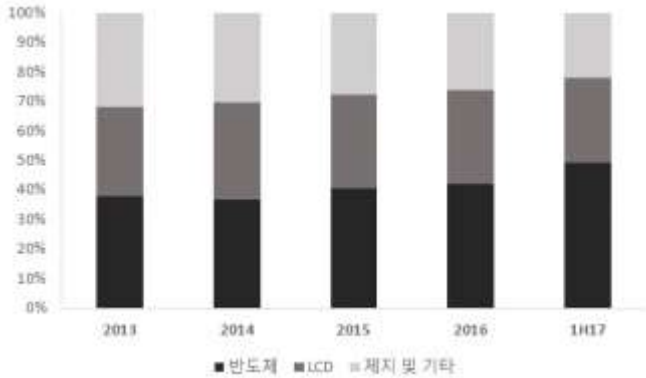
반도체향은 초고순도 과산화수소가 사용되며 동사가 1차 정제한 과산화수소를 **자회사 삼영순화가 매입해 2차 정제한 뒤 삼성전자와 SK하이닉스에 납품하는 구조**이다. 반도체향 과산화수소는 고객사의 생산라인별로 수주하기 때문에 전방인 삼영순화의 수주 성과에 따라 점유율이 달라지나 현재 동사의 국내 점유율은 60-70% 수준이다.

LCD향 공급 사슬,

과산화수소
매출 비중 45%

LCD향의 경우 솔브레인, 이앤에프, 동진세미켐, 동우화인켐등 식각액 제조 업체에 공급되며 이들 업체의 LCD식각액이 다시 LG디스플레이에 납품되는 구조이다. 최종 수요처인 LG디스플레이를 기준으로 80%의 점유율을 보이고 있으나 마진이 반도체에 비해 높지 않다. 매출액 기준으로 과산화수소의 반도체향 매출 비중은 점차 늘어나고 있다. **2016년 기준 동사 별도(시안공장 합산) 매출의 45%**를 담당하고 있다.

그림 05. 과산화수소 내 반도체향 비중은 증가 중



출처: 한솔케미칼, SMIC 1팀

그림 06. 라텍스의 섬유산업 적용 예시



출처: 동사 제품브로슈어, SMIC 1팀

1.2.2. 제지 약품: 라텍스

Captive 매출 발생

동사의 제지약품은 제지 코팅에 쓰이는 라텍스를 중심으로 해 보류제, 정착제 등의 제지용 케미칼로 구성되어 있다. 이들 제지 약품은 동사의 **Captive인 한솔제지에 공급**되며 한솔제지 향 매출이 80%이다. 동사의 제지약품 매출은 감소세를 타고 있으나 **라텍스 시장 내 점유율은 44%**로 1위를 꾸준히 유지하고 있다.

라텍스의 신규 용도 모색 중

동사의 합성 라텍스 HITEX는 스티렌(S)과 부타디엔(D)을 원료로 하며 이들의 가격이 상승할 경우 판가가 같이 오르는 구조를 가지고 있다. 라텍스는 **제지 산업의 정체로 인한 영향으로 매출이 감소**하고 있는 추세이며 이에 대한 대응으로 동사는 섬유, 건축 등으로 라텍스 제품의 활용처를 다양화하고 있다. **섬유 산업**에서는 카펫 백킹용, 인조 잔디용, 부직포용으로, **건축산업**에서는 도로보수 및 신설용 등으로 사용되고 있다. **2016년 기준 동사 매출의 19%**를 차지하고 있다.

1.2.3. 전자 소재: 디스플레이용 전자재료, 반도체 박막재료, 퀀텀닷

디스플레이용 - 방습절연제, OCR

동사는 2007년부터 전자 소재 사업에 투자해 왔으며 2011년 매출이 발생하기 시작했다. 동사가 생산하는 전자재료는 디스플레이용 전자재료와 박막재료, 퀀텀닷으로 나뉜다. **디스플레이용 전자재료**에는 방습절연제, OCR 등이 있다. 방습절연제는 각종 평판디스플레이 패널의 전극과 연성회로기판 연결 전극 부위, PCB/콘덴서 등의 다양한 분야의 방습절연에 사용된다. OCR(고휘도 수지)은 디스플레이 휘도 향상용 UV 경화제로 디스플레이의 빛 투과율을 높이고 휘도와 밝기를 개선시키는 역할을 한다. OCR의 대체재로 꼽히는 OCA와 비교해 단가가 싸고

프리커서

- Gap-fill, DPT 공정에 사용

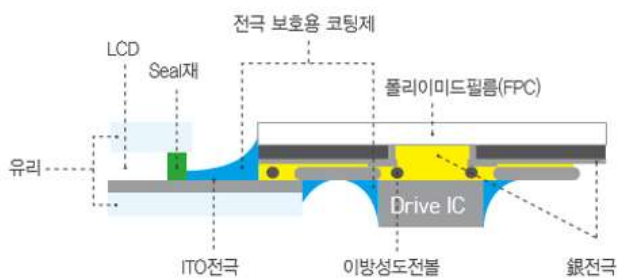
반도체 박막재료는 프리커서(전구체)라고 불리며 공정미세화로 인한 전류 누설, 간섭 등을 극복하는 전자재료다. 미세공정이 많아 짐에 따라 사용량이 증가하고 있다. 동사는 프리커서 중 **Gap-fill** 공정과 **디램 더블패터닝(DPT)** 공정용 제품을 판매하고 있다. 동사는 TSMC를 비롯해 삼성전자, SK하이닉스, Micron 등 주요 전방 업체에 프리커서를 공급하고 있다.

퀀텀닷

- 삼성전자 QLED에 적용

퀀텀닷(QD)은 빛이나 전기 등의 자극을 받으면 입자의 크기에 따라 다양한 색을 방출하는 나노입자다. QD는 **LCD TV의 백라이트(BLU)**와 **LCD 패널 사이에 삽입**된다. QD는 기존 LCD 대비 **64배 많은 색을 표현**할 수 있다. 동사는 2013년 QD양산 기술을 개발하기 시작해 2015년 삼성전자와 퀀텀닷 소재 공동개발과 독점 공급계약을 맺었다. **2016년 기준 270만대의 삼성전자 TV에 퀀텀닷 소재가 적용**되었으며 동사의 퀀텀닷 매출은 530억원이었다. 전자 소재 부문은 **2016년 기준 785억원으로 동사 매출의 19%**를 차지하고 있다.

그림 07. 디스플레이 패널 내 각종 소재의 배치구조



출처: 동사 제품브로슈어, SMIC 1팀

그림 08. 기존 LCD 패널과 퀀텀닷 적용 패널의 차이



출처: 삼성전자, SMIC 1팀

1.2.4. 환경 약품 및 목재 약품: 에멀전고분자응집제, 요소 수지

퀀텀닷

- 삼성전자 QLED에 적용

에멀전고분자응집제는 염색/섬유, 제지, 피혁 등 여러 산업에서 나오는 산업폐수를 처리하거나 도시하수처리장, 위생처리장 등의 공공처리장에서 광범위하게 사용되는 약품으로 폐수처리에 사용된다. 고분자응집제 외에도 유기응결제도 환경 약품으로 사용된다. **목재 약품은 한솔홈데코에 납품하는 목재용 접착제인 요소 수지가 주요 제품**이다. 요소 수지는 대부분의 보드제조업체에서 자체 생산 하는데 한솔홈데코의 경우 동사에 일임하고 있다. 2016년 기준 환경 약품과 목재 약품은 각각 동사 매출의 **7%, 2%** 비중을 차지하고 있다.

1.3. 주요 상장 자회사: 한솔CNP와 TAPEX

1.3.1. 한솔CNP

도료 생산 공급 업체

한솔CNP는 IT 및 화장품, 자동차 부품에 사용되는 도료를 생산, 공급하는 업체로 2007년 한솔케미칼의 자회사로 편입되었으며 2016년 1월 상장되었다. 제품별 매출 비중은 IT 도료가 89%(삼성향 76%, LG향 7%, 기타 5%), 비IT(화장품 케이스, 자동차 등) 도료와 상품 매출이 11%이다. 국내와 중국에 각각 연 3800만톤, 베트남에 연 6400만톤, 인도에 연 1045톤 규모의 생산기지를 보유하고 있다.

스마트폰향 도료에 집중

한솔CNP는 특히 스마트폰향 도료에 집중하고 있는 기업으로 매출의 대부분이 여기서 나오며 전방은 인탑스, 신양, 모베이스, KH바텍 등 케이스 업체이다. 이중 인탑스, 신양, 모베이스는 플라스틱 케이스를 주력으로 하며 KH바텍은 메탈 케이스에 강점을 가진 업체다. 동사는 스마트폰 성장기에 이들 업체에 도료를 납품하며 성장했다. 이들 업체가 대부분 삼성전자 벤더로 동사 제품의 최종 수요자는 결국 삼성전자다.

1.3.2. TAPEX

각종 테이프 제작 - TW사업부: 테이프, 식품용 랩 - EM사업부: 전자소재

TAPEX(이후 동사)는 산업, 포장, 소비재향의 각종 테이프를 제조하는 업체로 2016년 한솔케미칼에 인수되었으며 2017년 10월 31일 코스피에 상장되었다. 상장 당시 공모가액은 381억 8천 만원이었다. TAPEX는 안정적 매출을 내는 식품용랩 '유니랩'과 포장용 테이프 사업을 영위하는 TW사업부와 디스플레이, 2차전지, 반도체 향의 테이프/필름을 생산하는 EM사업부의 다각화된 포트폴리오를 구축하고 있다.

그림 09. 동사 사업 부문별 매출 구성

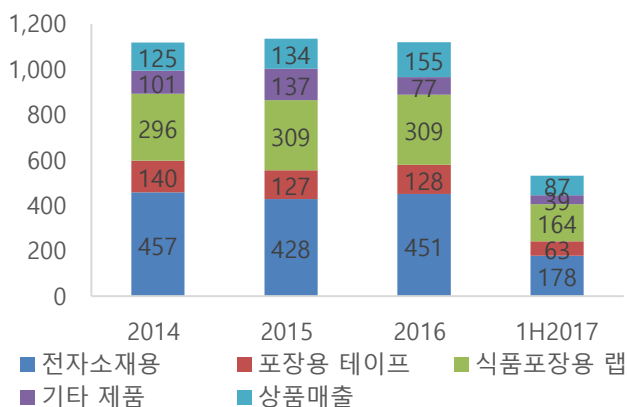


그림 10. 동사의 사업부별 생산능력, 실적, 및 가동률
(단위: (전자소재/포장용)백만 m², (식품포장용)천톤)

		2014	2015	2016	1H17
전자소재	생산능력	31.76	33.25	41.87	20.94
	생산실적	27.28	22.98	20.72	8.85
	가동률	85.89%	69.11%	49.49%	42.26%
포장용 테이프	생산능력	51	55	61	30.5
	생산실적	47.04	44.14	43.24	22.69
	가동률	92.24%	80.25%	70.89%	74.39%
식품포장용 랩	생산능력	8.03	8.79	8.88	4.44
	생산실적	7.88	8.15	8.19	4.26
	가동률	98.12%	92.73%	92.22%	95.85%

출처: 동사 투자설명서, SMIC 1팀

출처: 동사 투자설명서, SMIC 1팀

**동사의 매출 비중 및
Capa 증설 내역**

2017년 상반기 기준 매출 비중은 전자소재용이 33.57%, 포장용테이프가 11.92%, 식품 포장용 랩이 30.82%, 기타가 7.38%, 상품이 16.31%다. 동사는 전자소재용 Capa를 2014년 약 2백만㎡, 2015년 약 8백만㎡ 증설했다. 특히 2015년의 **Capa 증설은 기존 생산능력의 25% 규모로 증가하는 OCA 시장의 수요를 감당하기 위한 것이었다.** 현재까지 본격적인 매출이 발생하지 않아 가동률이 낮으나 향후 OCA 매출이 증가할 경우 가동률 역시 개선될 예정이다.

1.3.2.1. TW사업부

**포장용 테이프의 납
품 구조와 특성**

TW사업부는 주요 제품인 **포장용 테이프**와 **식품 포장용 랩**을 생산한다. 이 둘은 **안정적 수요처를 기반으로 높은 가동율**을 보이는 기존 주력 사업이다. 동사의 포장용 테이프 M/S는 11%이며 **범용 테이프**는 이마트, 홈플러스 등의 대형마트에, **기능성/공정용 테이프**는 베트남 삼성 공장 등에 납품하고 있다. 포장용 테이프는 본질적으로 소비재이기 때문에 경기의 변동에 따라 수요가 변동한다.

**식품 포장용 랩의 납
품 구조와 특성**

동사는 국내 식품포장랩 시장 점유율 1위인 **유니랩 브랜드**로 영업용 식품포장용 랩을 생산하고 있다. **영업용 식품랩 시장**의 경우 장시간의 유통 과정을 견딜 수 있도록 뛰어난 신선도유지 능력, 점착성 등이 요구된다. 동사의 제품은 대형마트에 직납하는 물량을 제외하고는 주로 대리점을 통해 중/도매점, 식자재 유통업자, 자영업자에게 공급되고 있다. 포장용 테이프와 마찬가지로 소비재 특성을 가지며 동사의 안정적 캐시 카우 역할을 하고 있다.

그림 11. 동사의 제품군



출처: 동사 반기보고서, SMIC 1팀

1.3.2.2. EM사업부

EM사업부의 경우 **OCA, TSP용 배면 테이프, 이차전지용 테이프, AR 필름** 등을 생산하며 **대형 세트업체, 혹은 모듈 업체에 납품**하는 구조이다. 주요 고객사로는 삼성 SDI, LG화학, Sony, SDC, LGD, BOE, Truly 등이 있다. 2차 전지 테이프의 경우 M/S 1위이다. 동사 전자소재용 제품은 디스플레이향의 OCA 필름, TSP 배면 고정 테이프와 2차 전지향의 라미네이팅, 커버, 마감 테이프 등으로 나뉘고 반도체향은 패키징테이프, 공정용 테이프 등으로 나뉜다.

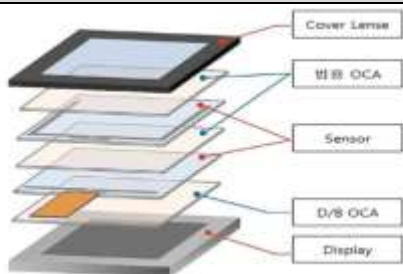
디스플레이향: OCA 필름

OCA는 필름 형태의 **광학용 접착소재**로 정전식 TSP의 구조상 생기는 에어갭에 충진재로 사용된다. 에어갭이 있으면 백라이트유닛으로부터 받은 빛이 공기층과 필름층 사이의 굴절률 차로 인해 반사되어 손실이 생겨 이미지 품질을 저하시킨다. 이 에어갭을 채워 시인성과 내충격성을 동시에 향상시키는 것이 OCA다. 특히 Flexible OLED에서는 기존에 원가가 상대적으로 낮아 많이 쓰이던 **OCR 소재가 기술적 한계로 인해 사용될 수 없어 곡면 화면 채택과 함께 OCA 시장은 커지고** 있다. 주요 생산 업체는 LG화학, 3M, 히타치, 한솔씨애플 등이다.

Flexible OLED 소재로 수요 증가 전망

올해 동사는 SDC에 OCA필름을 납품하기 위해 테스트 과정에 있으며 내년부터 매출이 발생할 예정이다. SDC를 기준으로 OCA 시장규모는 2016년 100억원 규모였고 올해도 500억원 정도로 크지 않으나 내년에는 1200억원까지 성장할 예정이다. 이는 애플이 **아이폰X를 시작으로 OLED 화면을 도입**했고 삼성전자의 경우 지속적으로 **edge 패널을 채택**함에 따라 중소형 디스플레이 시장에서 Flexible OLED 수요가 증가했기 때문이다. 여기에 더해 동사는 O-film, Truly등 중국 대형 거래 선을 확보했다. 동사는 2013년부터 OCA를 제조하기 시작했고 선제적으로 2015년 양감 공장 제조라인을 추가 증설해둔 상태다.

그림 12. 디스플레이 패널 내 OCA 사용 부위



출처: 동사 투자설명서, SMIC 1팀

그림 13. 광학용 접착재 사용 X/O의 구조와 효능차



출처: 고분자과학과 기술(2015), SMIC 1팀

디스플레이향: TSP용 배면 테이프, AR 필름, 쿼텀닷 barrier 필름

TSP용 배면 테이프는 터치 패널 층간에 부착해 외부 충격 완화 및 방수성 향상, 차막 등의 기능을 하는 테이프로 현재 SDC의 프리미엄 스마트폰 라인에 납품되고 있다. AR 필름의 경우 저반사 필름으로 애플사에 납품되고 있다. 쿼텀닷 베리어 필름은 기술개발은 끝난 상태이나 아직 매출은 발생하고 있지 않다.

2차 전지향: 라미네이팅, 커버, 마감 테이프

2차 전지용 테이프는 양극판 활물질의 끝단부에 금이 가는 것을 방지하고 절연용 겸 전지안정성 향상시키는 용도로 쓰이고 있다. 동사는 현재는 62%의 점유율로 소형 2차 전지분야 1위를 차지하고 있다. 동사의 2차 전지는 스마트폰, 태블릿, 전동 공구 등에 들어가는 2차 전지향 테이프는 리튬이온 2차전지 산업을 전방으로 한다. 최근에는 전기차와 ESS 확대에 대응해 삼성SDI와 함께 중대형 2차전지용 테이프를 개발하고 승인 절차를 진행하고 있다.

반도체향: 공정용 테이프 및 패키징 테이프

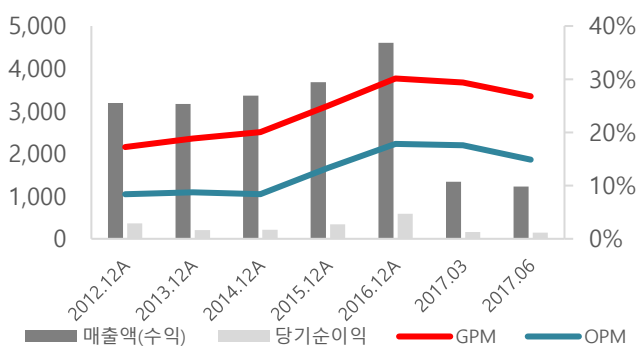
동사는 반도체 공정에 필요한 보호(마스킹) 테이프를 생산하고 있다. 보호 테이프는 리드 프레임 도금공정의 미도금 부분에 부착하는 용도로 사용된다. 동사는 신규로 반도체 패키징 기술인 FOPLP 역시 개발했으나 아직 매출이 발생하지는 않는 상태다.

1.4. 영업 개황(연결기준)

수익성과 매출은 확대되는 중이었으나 이번 상반기 컨센스 하회

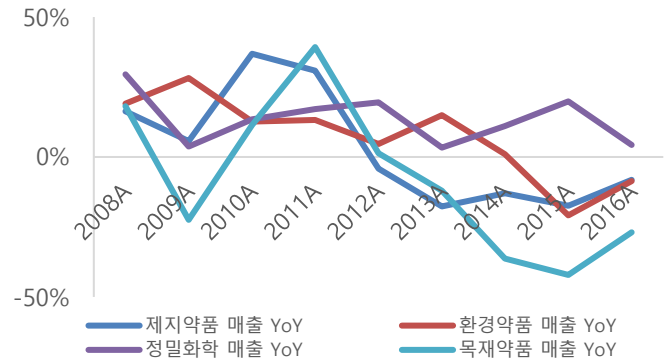
동사의 매출은 2012년에서 2013년 정체를 보였으나 GPM, OPM과 같은 수익성 지표는 지속적으로 개선되어 왔으며 큰 틀에서 매출 역시 성장세에 있었다. 기본적으로 동사의 매출과 수익성을 견인해 온 주요한 드라이버는 반도체 세정 공정에서 사용되는 과산화수소 판매 증가였다. 다만 이번 1, 2분기에는 **동사의 매출과 영업이익은 시장 컨센서스를 하회했다**. 연결기준으로 매출은 각각 1337억원, 1230억원, 영업이익은 235억원, 183억원이었다. OPM은 18%, 15%로 하락했다.

그림 14. 2012-2Q17 동사 매출, GPM, OPM, 당기순이익
(단위: 억 원)



출처: 동사 투자설명서, SMIC 1팀

그림 15. 2008-2016 동사 전자소재 제외 사업부문별 매출 YoY
(단위: %)



출처: 동사 투자설명서, SMIC 1팀

상반기 예상외 부진 의 이유

1분기는 전년에 대비해서 **영업이익이 18% 증가**했으나 연결 **자회사 한솔씨애플의 실적 감소**로 인해 컨센서스를 하회했다. 이번 2분기의 경우 **퀀텀닷 소재 출하량 감소**로 인해 타격을 입었다. 삼성전자의 퀀텀닷TV 판매가 부진했기 때문이다. 3분기의 경우 실적이 공시되지는 않았으나 컨센서스에 따르면 퀀텀닷 소재 출하량이 회복되고 **반도체 업체들의 신규 공장 가동에 따라 과산화수소 매출액 역시 증가할 것**으로 예상되고 있다.

매출 구성 및 증가 드라이버 : 정밀화학+전자소재

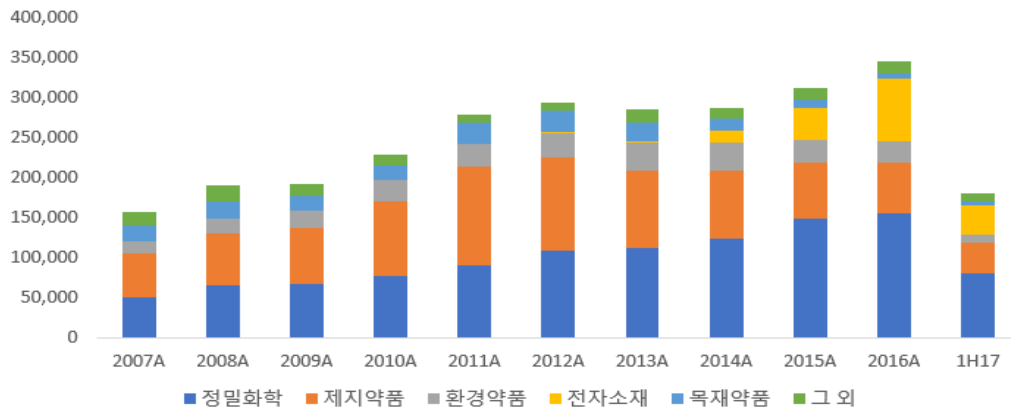
위의 그래프에서 동사의 부문별 매출 YoY 추이를 살펴보면 제지 약품과 목재약품은 크게 꺾이고 있고 정밀화학은 지속적으로 성장을 거듭해 왔음을 확인할 수 있다. 위 그래프에는 2015년 퀀텀닷 생산과 함께 급격한 성장세를 보인 전자소재는 포함되지 않았다. 다음 그래프에서 각 부문별 매출 비중 및 추이를 확인할 수 있다.

2. 투자포인트 1: 과산화수소는 이번 사이클에 또 간다!

동사 매출 변화의 핵심은 정밀화학 부문

동사의 매출 중 정밀화학 부문은 2017년 상반기 기준 전체 매출의 절반 이상을 차지하는 동사의 든든한 Cash Cow로, 크게 과산화수소와 차아황산소다 등으로 추정되는 제지용 화학약품 일부로 구성되어있다. 이중 제지용 화학약품은 2011년경부터 규모가 크게 변동하지 않고 안정적으로 유지 되고 있으며, **매출 성장의 모멘텀은 반도체 및 LCD용 과산화수소의 매출액 변동에 있다.**

그림 16. 한솔케미칼 부문별 매출비중 (단위: 백만원)



출처: 동사 재무제표, SMIC 1팀

정밀화학 부문 중 과산화수소, 그 중 반도체용 과산화수소에 집중해야.

이 중 반도체용 과산화수소의 OPM이 가장 높고, LCD 식각용 과산화수소, 그리고 제지용 화학약품의 순서로 수익성이 높다. 제지용 화학약품이 매출 성장 및 영업이익 향상에 미치는 영향은 현재 제한적이고, 향후 제지산업의 큰 변동이 발생해 동사의 매출 및 영업 구조에 큰 변화를 미칠 가능성은 낮아 보이며, 따라서 **동사 매출의 분석 및 예측은 반도체 및 LCD용 과산화수소에 집중해서 이루어 져야 한다.** 우선 반도체용 과산화수소의 변화에 대해 살펴보고자 한다.

2.1. 반도체용 과산화수소의 성장

대규모 CAPEX로 큰 변화가 예상되는 반도체 시장

2018~2019년 반도체 시장은 CAPEX 증가와 함께 공급 증가가 예상된다. 64단 3D NAND를 생산하는 삼성전자의 평택 라인이 17년 7월 가동을 시작했으며, 2021년까지 3년간 7조 8천억원 규모의 증설이 계속적으로 이루어 질 계획이다. 2014년 완성된 시안 반도체 라인 또한 2019년 상반기 증축이 예정되어있다. SK하이닉스 또한 이천 M14라인 2층 3D낸드 설비 완료와 함께 청주 M15라인의 2018년 말 완공으로 생산량이 계속해서 늘어날 예정이다.

동사는 이러한 반도체 설비 투자의 증가로부터 직접적인 과산화수소 매출 확대 효과를 받을 수 있을 것이다. 이러한 View를 뒷받침 하기 위해서는 다음 순서에 따라 보고서의 논리를 전개하고자 한다:

- 1) 반도체 시장이 한솔케미칼의 과산화수소 매출에 어떤 영향을 미쳐왔는가?
- 2) 동사는 UpCycle에 따라 CAPA 증설이 가능한가? 수요 증가의 수혜를 받을 수 있는가?
- 3) 이번 CAPEX 증가에서 동사는 어느 정도의 매출 향상을 이룰 수 있는가?

2.1.1 반도체 시장의 흐름과 동사의 변화: 화학주에서 반도체 소재주로

화학업체에서 반도체
소재 기업으로 변해
간 되어간 동사

동사는 기존에 화학업으로 취급 받았고, 실제 2000년도 초반에는 반도체용 화학물질의 비중은 높지 않았다. 하지만 한솔케미칼은 반도체의 호황 사이클에 민감하게 반응하며 현재는 완전한 반도체 소재주로서 자리를 잡았다.

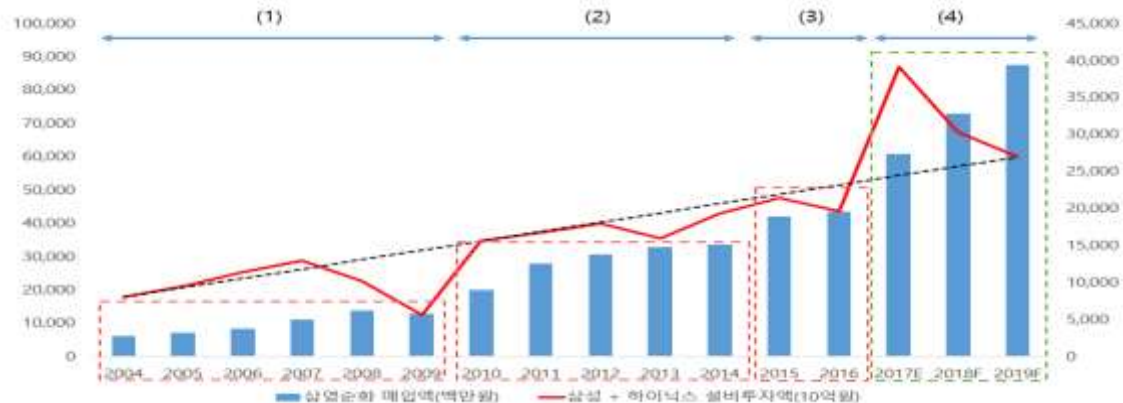
2004년에 PC 호황으로 인해 D램시장이 YoY 60% 이상의 성장을 거두며 대폭 성장하였고, 이에 따라 반도체 세정 공정에 필요한 과산화수소의 수요는 따라 증가하였다. 기존 많은 양의 과산화수소 매출이 "섬유 등 표백제"로 기록되던 동사는 2006년부터 정밀화학[제지/반도체 등]로 매출을 재 구분 하며, 투자자들에게 티를 내기 시작했고, **2006년부터 정밀 화학 생산능력이 증가하기 시작하였다.**

동사의 반도체용 과
산화수소 매출은 삼
영순화의 매입액으로
직접적인 파악 가능.

동사의 **반도체용 과산화수소 매출**은 동사와 미쯔비시가스화학의 합작기업 **삼영순화의 과산화수소 매입액 추이**를 통해 쉽게 파악할 수 있다. 웨이퍼 세정 용도로 공급되는 과산화수소는 반도체 세정에 쓰이기 전 2차 정제를 거쳐 초고순도 과산화수소로 만들어야 한다. 국내에서는 삼영순화가 동사의 반도체용 과산화수소를 100% 처리하고 있으며, 삼영순화는 이를 다시 삼성 및 하이닉스에 공급하고 있다. 삼성 중국 시안공장의 반도체용 과산화수소는 100% 동사가 공급하며, 2차 정제는 동우화인켐이 맡고 있다.

삼영순화의 한솔케미칼 원재료 매입액은 과산화수소가 거의 전부를 차지하고 있다. 따라서 **동사로부터 매입한 삼영순화의 원재료비는 곧 동사의 국내 반도체용 과산화수소 매출 규모와 거의 같다.** 이러한 삼영순화의 매입액 규모와 국내 반도체 기업들의 CAPEX 규모, 동사의 정밀화학 생산 능력의 과거 추이를 통해 반도체 시장 사이클과 동사 매출액의 연관성을 보이고자 한다. 삼영순화에 대한 자세한 설명은 정밀화학 섹터 분석 말미의 부록에 추가적으로 기재한다.

그림 17. 삼영순화의 원재료 매입액(좌측) 및 고객사 설비투자액 합계(우측)



출처: 각 사 공시자료, SMIC 1팀

2.1.2 반도체 시장의 확장과 본사의 변화

고객사의 **CAPA 증설 규모와 동사의 반도체용 과산화수소** 성장은 밀접한 연관.

고객사의 CAPEX 추이와 반도체용 과산화수소 매출액의 변화에 따라, 한솔케미칼의 과거 사이클을 크게 4단계로 구분해서 볼 수 있으며, 이번 2017년 폭발한 CAPEX가 다시 찾아온 한솔케미칼의 성장기임을 확인할 수 있다.

① 화학업체에서 반도체 소재업체로의 변화:

2004년부터 PC 붐으로 인한 DRAM의 폭발적인 수요 증가로 인해 공급이 지속적으로 증가하며 성장해왔다. 이 당시 **삼성전자 및 SK하이닉스의 CAPEX 규모는 꾸준히 증가하였고, 한솔케미칼의 반도체용 과산화수소 판매액 또한 안정적으로 증가하였다.** 과도한 공급 및 가격 하락으로 인한 반도체의 하락 사이클을 겪으며 2009년에 그 성장이 정체기를 겪으며, 반도체용 과산화수소의 매출 또한 역성장하였다.

② 반도체 CAPEX 급증과 반도체용 과산화수소 매출 증가

2010~2011년에 수요 회복 및 경기회복의 지속으로 **DRAM 증산과 급격한 CAPEX 확대가 일어났다.** 반도체용 과산화수소의 매출은 이때 폭발적으로 증가하였으며, 2014년까지 완만한 상승세를 유지하였다.

③ 공급 부족으로 인한 가격 급등과 반도체 CAPA 증설

2010, 2011년에 급격히 증가한 CAPA로 2012~2013년간 큰 CAPA의 증설이 없었다. 하지만 스마트폰 및 서버용 DRAM의 수요 증가가 있었고, 이 시기 다시 **DRAM CAPA의 증대와 함께 동사의 과산화수소 매출액 증가로 이어졌다.**

2017 대규모의 CAPA 증설은 동사의 매출 증대로 이어질 것.

④ 또다시 폭발한 CAPEX, 함께 급증할 과산화수소 매출.

2017년은 3D낸드와 시스템반도체를 대상으로 한 CAPEX 증대를 중심으로, 역대 최고 규모의 CAPEX가 집행되었다. 이는 이전 2010년경 반도체 CAPEX 확대에 의한 동사의 과산화수소 매출 상황과 매우 유사하며, **급격한 CAPA 증설은 동사의 폭발적인 매출 증대로 이어질 것이다.**

이번 CAPA 증설은 3D NAND 및 시스템반도체, 과산화수소 사용량 높은 공정

이전의 움직임과는 달리 이번의 CAPEX 투자는 3D낸드와 시스템 반도체가 이끌어간다. 시스템반도체는 일반 메모리에 비해 제조 과정에서 과산화수소 사용량이 높으며, 3D NAND는 적층과정의 증가로 많아지며 제조에 과산화수소 사용량 증가하게 된다. 그 어느 때 보다 과산화수소 매출 확대가 기대되는 시점이다.

반도체 CAPA 증설과 매출이 함께 점프하는 동사는 반도체 소재기업.

수년간의 반도체 사이클에 따라 변화해온 동사는 어느새 **완전한 반도체 소재 업체**가 되어있다. 장비 증설 후 지속적으로 소비되는 반도체 소재의 경우, 호황 사이클에 큰 매출 성장이 이루어지며 증가된 설비의 가동으로 CAPEX 감소에도 매출 규모가 급격히 줄지 않는다. 기존 작은 규모를 차지하던 과산화수소 매출은 어느덧 한솔케미칼 매출의 30% 이상을 차지하는 든든한 Cash Cow가 되었고, 이는 CAPEX 역성장시 급격한 매출 감소를 겪을 장비업체에 비해 큰 안정성을 제공한다.

2.2. 폭발하는 시장, 한솔케미칼은 준비되어있나?

동사는 늘어나는 CAPEX에 대응할 CAPA를 빠르게 증설할 수 있을까? 반도체용 과산화수소용 CAPA는 시장 상황에 따라서 유연하게 확대할 수 있을 것이다. 이는 유연한 제품 믹스 변경과 빠른 설비의 추가 덕분이다

2.2.1 충분한 CAPA 여력 존재

CAPA 확대는 빠르게 가능하고, 제품 MIX 변경의 유연성 존재.

반도체 사업 호황에 따라 하단 그래프에서 한솔케미칼의 정밀화학 생산능력과, 삼영순화의 동사 매입액을 비교해보자. 삼영순화의 동사 매입액, 즉 반도체용 과산화수소의 생산은 대폭 증가하였으나, 이에 따른 한솔케미칼의 CAPA 증대는 그만큼 급격하지 않았다. 이는 생산 공정의 유연한 변동을 통해 가능했던 것으로 보인다. 일반 과산화수소 제조와 고순도 과산화수소 제조 공정상의 주된 차이는 정제 공정으로, 타 용도로 사용되던 과산화수소를 추가적인 공정 변경을 통해 반도체용으로 충분히 돌릴 수 있다.

그림 18. 삼영순화 원재료 매입액 및 한솔케미칼 정밀화학 생산능력

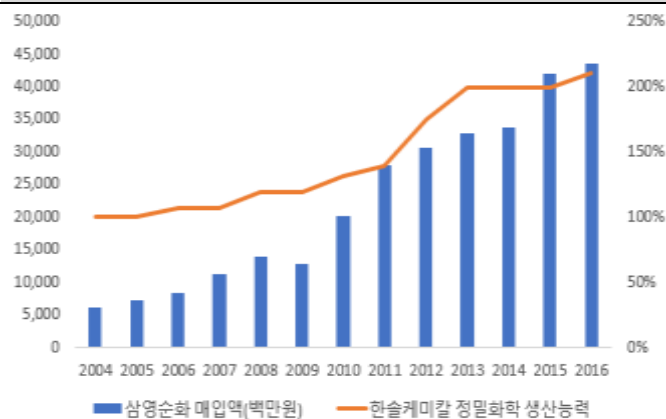
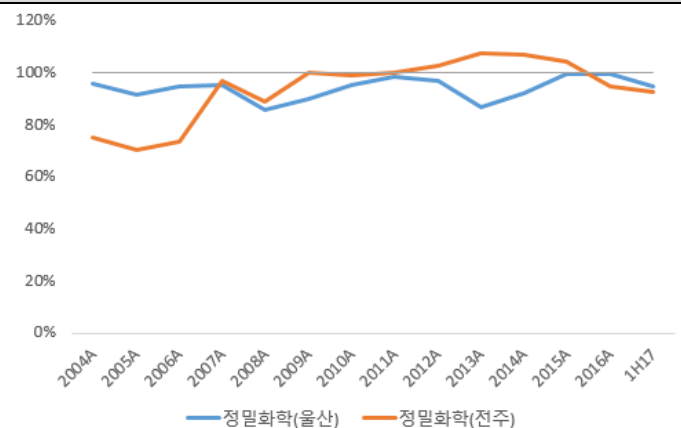


그림 19. 동사 가동률 추이.

(단위: %)



출처: 각 사 공시자료, SMIC 1팀

제품 MIX 변경으로 커버 되지 않는 생산량 변경은 토지나 건물 등의 추가가 아닌, 구축물과 기계장치 증설로 빠르게 가능했다. CAPA 증설은 주로 기계장치의 증설로 이루어졌으며, CAPA를 필요한 만큼 늘릴 수 있는 것으로 보인다. 실제로도 한솔케미칼은 정밀화학 분야에서 항상 100%에 가까운 가동률을 유지하며, 크고 작은 규모의 CAPA 증설을 꾸준히 해 왔다. 따라서 전방산업에서의 수요 증가에 한솔케미칼은 효율적이고 유연하게 대응할 수 있는 것으로 보인다. 현재 진행중인 CAPA 증설은 국내에 7천톤 규모이고, 약 1만톤 규모의 시안공장의 CAPA 증설이 예상된다.

그림 20. 동사 전주공장 유형자산 규모. (단위: 백만원)

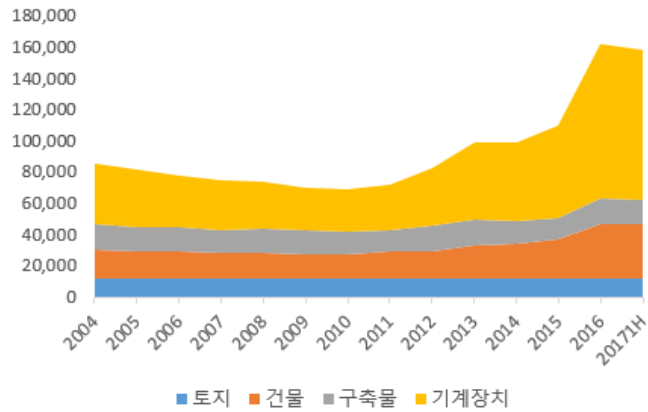
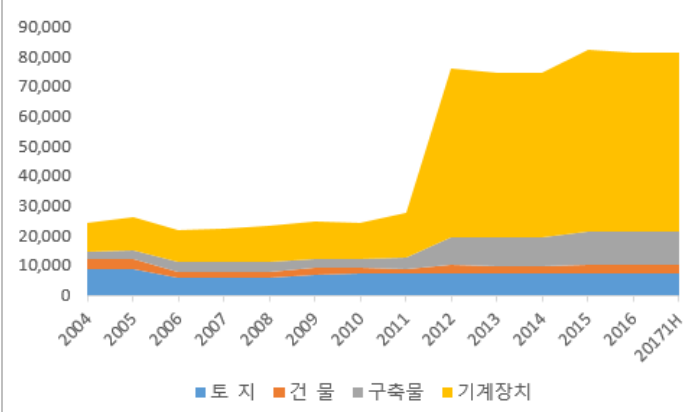


그림 21. 동사 울산공장 유형자산 규모. (단위: 백만원)



출처: 각 사 공시자료, SMIC 1팀

2.2.2 경쟁사 진입 우려는 낮아

경쟁사의 CAPA 확대 가능성은 제한적.

국내 반도체용 과산화수소를 공급하는 기업은 크게 OCI와 한솔케미칼 두 기업이다. 그러나 현재 OCI는 과산화수소 CAPA가 2012년부터 정체되어있고, 생산량 중 일부를 수출하거나 자체 소비한다. 또한 현재 OCI의 주력은 과산화수소가 아닌 태양광 사업으로, 과산화수소 분야에 추가적으로 집중할 여력이 존재하지 않는다. 그 외 태양산업이 2012년부터 과산화수소 시장에 진입해있으나, 반도체용 과산화수소를 공급할 기술력은 갖추지 못하고 있고, SK의 자회사인 에보닉데구사가 과산화수소를 생산하나 대부분 자체 소비한다. 따라서 증가하는 과산화수소 수요에 대해서 동사는 확실한 수혜를 받을 수 있을 것이다.

그림 22. 동사 유형자산 규모(연결) (단위: 백만원)

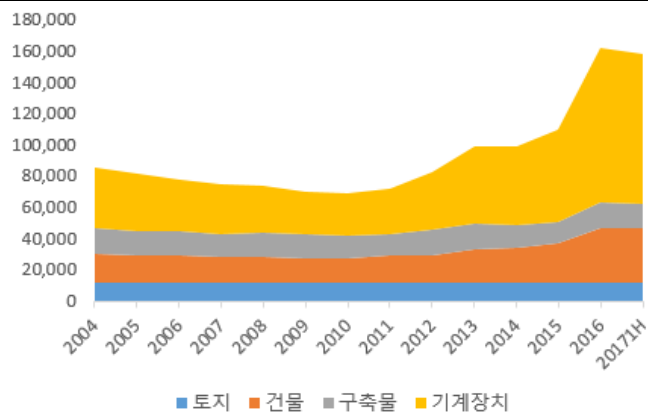
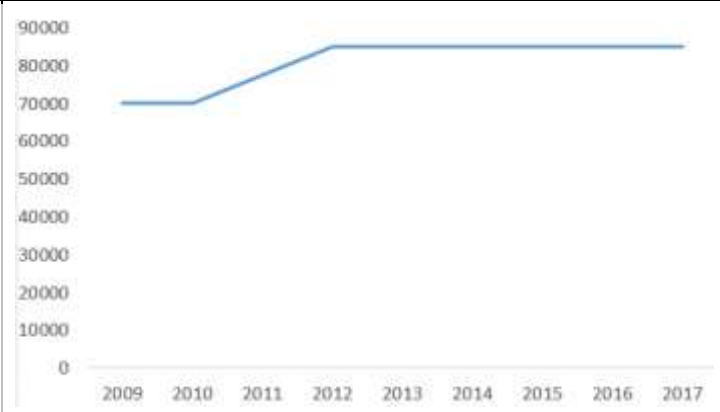


그림 23. OCI 과산화수소 생산설비. (단위: 톤/월)



출처: 각 사 공시자료, SMIC 1팀

2.3. 한솔케미칼의 수혜 규모는?

시장 확대시 동사는 고스란히 수혜.

동사의 반도체용 과산화수소는 국내에서는 SK하이닉스, 삼성전자에, 중국에서는 시안공장에 공급되고 있다. 국내 반도체용 과산화수소는 OCI와 함께 공급 중이지만, OCI는 증가하는 시장 수요에 대응하고 있지 않아, 앞으로의 증가량을 동사의 몫으로 봐도 무방하다. 삼성 중국 시안 공장의 과산화수소는 동사가 독점적으로 공급하고 있다.

고객사인 삼성 및 하
이닉스의 대규모
CAPEX 확대

2.3.1 삼성전자 증설 계획

삼성전자 평택공장은 올해 3분기부터 가동을 시작했고, 가동률이 서서히 증가 중으로 **2017년 말까지 월 10만장 생산 가능할 것으로 보인다. 2021년 상반기까지 투자해 월 24만장 규모로 투자.** 공장 2층 활용 DRAM 증설할 계획이고, 현재 생산 타입은 3D낸드이다. 화성공장도 증설 예정이나, 현재 화성시와의 갈등으로 시기에 다소간 지연이 생길 것으로 보인다.

삼성전자 시안공장은 현재 월 12만장 규모로 2014년 완공되었으며, **2019년 상반기에 제 2라인이 증설 완료되어 약 월 10만장의 생산여력이 증가할 것으로 보인다.** 현재는 3D NAND를 제조하고 있다.

2.3.2 SK하이닉스 증설 계획

올해부터 가동 시작한 하이닉스 경기 이천 **M14라인은 올해부터 가동하기 시작했으며, 2층에 3D낸드 설비 투자 계획이 있고, M14 클린룸 2층 50%가량이 완공되었다.** 현재 약 월 10만장 규모의 생산여력을 가진 것으로 파악된다. 또한 지난 8월 착공한 청주 **M15라인은 2018년 말부터 48단 낸드플래시를 생산할 예정으로 2조 2천억원의 투자를 통해 이천 라인과 생산력이 비슷할 것으로 파악된다.** 웨이퍼 CAPA는 2017 3Q 기준 월 약 월 28만장이다.

2.3.3 역대최대 CAPEX 투자 기록

대규모 CAPEX 증대
있었던 2009년.
2017년 CAPEX는
그보다 더 커.

2017년 3분기, 각 사 경영실적 발표 컨퍼런스콜에 따르면, 위와 같은 설비 증설을 포함해 삼성전자는 2017 반도체 설비투자가 29조 5천억원, SK하이닉스는 약 9조 6천억원 규모로 이루어 질 것이다. 이는 사상 최대 수준이며 **전년도 대비 2배에 다다른 규모이다.** 글로벌 CAPEX 투자 또한 덩달아 **사상 최대 규모**를 기록하고 있다. 이에 따라서 매출 증가에도 강력한 힘이 실릴 것으로 보인다. 자세한 추정은 뒤의 매출추정 부분에 기재하였다.

2.4. 디스플레이용 과산화수소

디스플레이용 H₂O₂:
국내는 다소 위축
중국은 완만한 증가

디스플레이용 과산화수소는 국내 공장에서 LG디스플레이의 LCD 식각용으로 공급되는 경로와, 중국 시안 공장에서 중국 업체들로 판매되는 LCD용 식각액이 존재한다. 최근 국내의 LCD용 과산화수소는 반도체용에 비해 80%정도의 규모로 추정되며, 중국 공장의 LCD용 과산화수소는 반도체용 대비 60%규모로 추정된다.

향후 디스플레이 시장 전망에 따라, 국내의 LCD용 과산화수소의 규모는 정체된 후 하락을 겪을 것으로 예상하며, 중국 시안 공장의 LCD용 과산화수소 규모는 완만한 증가세를 보일 것으로 예상된다.

2.4.1 LG디스플레이를 중심으로 본 LCD시장의 간략한 View

최근 LCD 패널의 판매가격은 하락세이다. 또한 중국 업체들의 공격적인 진출이 18년도에 예정되어 있어 향후 많은 양의 공급 증대가 예정되어 있다. 향후 수요의 증가가 있더라도 공급의 확대에 의해 LCD의 수익성이 밝지만은 않다. 따라서 동사의 납품처인 LG디스플레이를 포함한 국내 업체들도 생산 증대에 소극적이다. 이런 상황을 타개하기 위해 LG디스플레이의 향후 투자는 OLED중심으로 이루어지고 있다.

그림 24. 중화권 주요 업체 초대형 LCD Fab 투자 현황

업체	지역	세대	월 생산량(장)	현황
BOE	중국	10.5	12만	2016년 투자 시작, 2019 가동 예정
HKC		8.7	7만	기공식 완료
		10.5	9만	지방 정부와 협의 중
CSOT		10.5 / 11	18만	14만장에서 18만장으로 투자 규모 확대
폭스콘		10.5	9만	2017년 3월 기공, 2019 가동 예정
	미국	10.5	9만	2017년 2분기 미국 정부와 협의중

출처: KTB투자증권, SMIC 1팀

그림 25. LG디스플레이 주요 라인 및 증설계획

				CAPA(K/mon)	증설금액(조)
구미	P45	P4	LCD 5세대	CLOSED	
		P5	LCD 5세대	65	
	P6	P6	LCD 6세대	55	
		AP3	LTPS 6세대	30	
		AP3-E5	F-OLED 6세대	15	1.5
파주	P7	P7	LCD 7세대	230	
	P8	P8	LCD 8.5세대	255	
		AP2-E2	LTPS 4세대	40	
		AP2-E2	F-OLED 4세대	22	
	P9	P98	LCD 8.5세대	70	
		E3	W-OLED 8.5세대	8	
		E4	W-OLED 8.5세대	52	1
		E6	F-OLED 6세대	15->30(예정)	2
	P10	P10	W-OLED 10.5세대	30(예정)	2.8
		P10	F-OLED 6세대	30(예정)	5
광저우	GZ1	GZ1	LCD 8.5세대	100	
	GZ2	GZ2	LCD 8.5세대	100	
	GZ3	GZ3	W-OLED 8.5세대	60(예정)	5

출처: IHS, SMIC 1팀

그림 26. LGD LCD 패널 평균 사이즈 및 전망

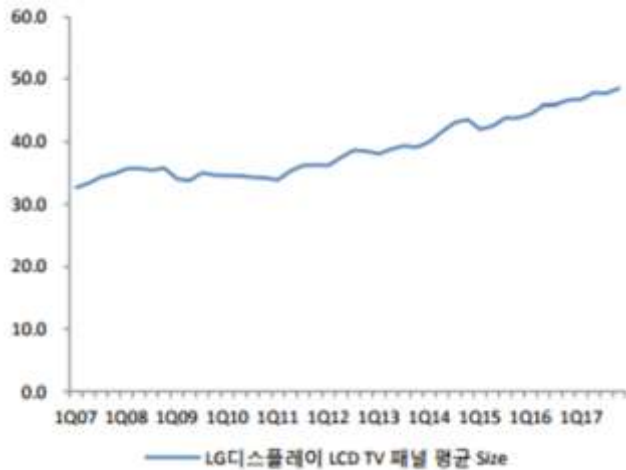
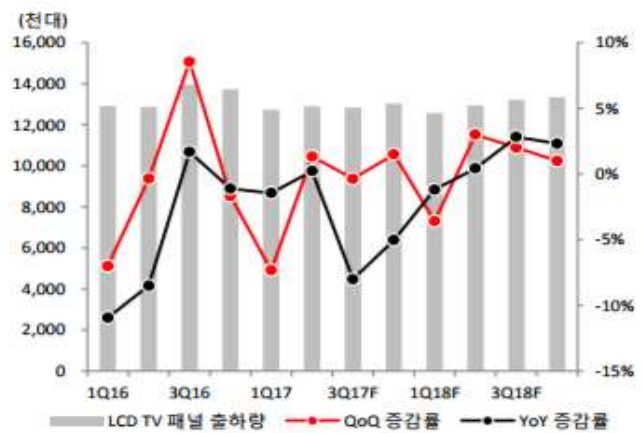


그림 27. LCD 패널 출하량 추이 및 예상



출처: 하이투자증권, IHS, SMIC 1팀

2.5. 정밀화학 분야 2017~2019 매출 추정

2.5.1 반도체용 과산화수소 매출 추정.

과거 추이에 비추어 보았을 때, 삼성순화의 과산화수소 매입액은 CAPEX 증가에 비해 다소 지연되어 증가할 것이다.

국내 매출

2017 : 40% 향상으로 보수적 추정.

2015 → 2016 → 2017 의 CAPEX 변동액은 과거 2008~2010, 2012~2014의 추이와 유사한데, CAPEX의 감소 후 다시 CAPEX가 원래 수준을 회복하며 급증한다. 2008 → 2010년에 CAPEX 증가는 약 50%, 삼성순화 매입액은 40%가량 증가하였고, 2012 → 2014년에 CAPEX와 삼성순화 매입액은 각 10%가량 증가하였다.

2018 및 2019 판매량 증가는 다소 둔화

이번 2015 → 2017의 CAPEX 증액은 전례 없는 규모로, 삼성순화의 매입액 증가를 2008 → 2010의 증가 규모인 40%를 가져와 보수적으로 추정하여도 삼성순화의 매입액은 상당히 증가한다. 이미 17년 상반기까지 동사와 삼성순화와의 거래액은 27,035백만원으로 16년 전체 액수인 43,365백만원과 비교했을 때 크게 증가했다.

시안공장 매출은 삼성전자 공장 증축에 따라 비슷한 규모로 증가 예상

2018년과 2019년에는 서버용 메모리 수요 증가로 인한 수요 증가가 이어질 것이나, 중국 발 생산량 증대 및 CAPEX 증가로 인한 공급 과잉 가능성이 존재한다. 또한 2017년 사상 최대의 CAPEX 투자로 인한 기저효과로 2018년 2019년 CAPEX는 각각 30%, 15% 가량 감소할 것으로 추정하였다. 삼성순화의 과산화수소 매입액은 lagging과 CAPEX 감소를 고려 각각 20% 증가할 것으로 추정하였다.

한솔케미칼 시안공장의 매출은 삼성전자 시안공장의 CAPA에 크게 의존하기 때문에, 위와는 같은 논리를 적용해서는 어렵다. 삼성전자 시안공장은 2019년 상반기에 현재의 약 80%수준이 추가적으로 증설 완료될 것으로 예상된다. 따라서 2017년 매출은 2016년과 유사한 수준으로, 2019년은 2017년보다 80% 증가한 규모를 예상하며, 2018년 규모는 2019년 증가량의 약 절반이 이루어질 것으로 추정한다.

2.5.2 디스플레이용 과산화수소 매출 추정

고객사인 LG디스플레이는 OLED로 무게중심 전환중, LCD 확대 가능성 낮아.

동사의 국내 LCD용 과산화수소 매출은 LG디스플레이에 대부분 의존한다. LG디스플레이가 현재 OLED 비중 확대를 통한 사업구조 개편을 노리고 있기 때문에, **한동안 LCD의 생산량이 유지되더라도 장기적으로 LCD 생산량은 감소할 것이다**. 화면 크기의 확대로 인해 LCD의 총 생산 면적은 증가하겠지만, 생산량의 감소로 인한 매출 축소는 피할 수 없을 것으로 보인다. 따라서 2017년의 LCD용 과산화수소 매출은 전년과 유사한 수준으로, 2018은 소폭 감소, LGD의 OLED 중심 개편이 진행됨에 따라 2019년 매출은 전년대비 10%가량 감소하는 것으로 추정한다.

중국 LCD 생산 확대
로 시안공장은 다소
수혜 예상

그러나 중화권 업체들의 LCD 시장의 대대적인 진출으로, **중국 시안 공장의 LCD용 식각액 비중은 20%대의 완만한 성장을 할 수 있을 것으로 전망한다**. 2017년 상반기 기준 동사 중국 시안 공장의 가동률은 81%로, 수요 증대에 대처할 수 있는 생산여력이 존재한다. 또한 2019년 상반기 증설이 완료될 것으로 예상되는 삼성 시안 #2 라인에 맞춰 CAPA 증설 또한 예상되며, **2019년까지 수요 증대에 대한 CAPA 여력은 충분히 존재하는 것으로 판단된다**.

결과적으로 LCD용 매출은 다소 증가, 반도체용 매출은 급격하게 성장할 것으로 보인다. 제지용 및 기타 정밀화학 내 매출규모는 안정적인 것으로 추정할 때, 다음과 같은 매출 규모 증가가 예상된다. (단위: 백만원)

		2016	2017E	2018F	2019F
반도체	국내	45,171	60,711	72,853	87,424
	시안	13,197	13,857	19,400	24,942
디스플레이	국내	36,137	34,330	32,613	29,352
	시안	7,918	8,314	9,977	11,972
국내 정밀화학		125,953	140,133	151,009	162,774
시안 정밀화학		29,422	30,561	37,851	45,474
합계		155,375	170,694	188,860	208,248

증가한 매출의 대부분은 영업이익 높은 반도체.

전반적으로 정밀화학 부문에서 연간 약 10%정도의 안정적인 매출액 증가가 기대된다. 디스플레이, 반도체를 제외한 정밀화학은 영업이익률이 저조한 제지 부문이며, 주로 증가하는 매출이 영업이익률이 월등히 높은 반도체 부문이다. 따라서 증가한 매출액의 상당 부분이 영업이익에 반영될 것으로 기대된다.

2.6. 부록: 삼영순화의 설비 및 특수관계자 거래내역

그림 28. 삼영순화 특수관계자와의 거래 내역 (단위: 백만원)

특수관계자명	거래내용	2016	2015	2014	2013	2012	2011
(주)한솔케미칼	원재료매입	43,365	41,941	33,702	32,743	30,502	27,857
	폐공업과수판매	40	25	23	22	26	12
	배당금지급	2,041	1,797	2,392	3,764	3,654	2,301
	소계	45,446	43,763	36,117	36,529	34,181	30,171
특수관계자와의 거래액 전체		51,366	48,995	42,144	44,936	42,968	38,019
한솔케미칼과의 거래액의 비율		88%	89%	86%	81%	80%	79%

출처: 당사 감사보고서, SMIC 1팀

삼영순화는 일본의 미쯔비시가스화학(MGCC)이 지분 51%로 지배기업, 한솔케미칼이 49%의 지분을 가지고 있는 합작회사이다. 삼영순화는 MGCC와의 기술도입계약을 맺고, 일정 비율의 경상기술료를 지불하고 한솔케미칼의 화학약품 가공을 맡는다. MGCC 및 그 자회사와의 거래가 존재하나, 삼영순화의 거래는 대부분 한솔케미칼과 이루어진다. 이 비율은 최근 반도체용 과산화수소 매출이 증가하며 더 높아지고 있다.

그림 29. 삼영순화 기말 유형자산 내역 (단위: 백만원)

과 목	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
토지	7,671	7,671	7,671	7,672	7,648	815	815	815
건물	7,763	7,647	7,476	7,124	4,899	2,256	2,238	2,238
구축물	12,537	12,403	12,344	11,355	6,863	6,639	6,382	6,044
기계장치	14,847	14,874	14,750	14,094	10,019	8,992	8,534	8,175
건설중인 자산	7,529	2,685	1,338	245	8,943	7,237	1,289	370

출처: 당사 감사보고서, SMIC 1팀

삼영순화의 유형자산 현황을 통해 최근 많은 양의 CAPA 투자가 이루어지고 있음을 알 수 있으며, 기계장치의 증가와 건설중인 자산의 급증이 눈에 띈다. 반도체용 과산화수소 매출 증대에 대비하고 있음을 확인할 수 있다.

3. 투자포인트 2: QLED TV에게도 기회는 있다!

3.1 퀀텀닷 사업부문 개요

3.1.1 퀀텀닷이란?

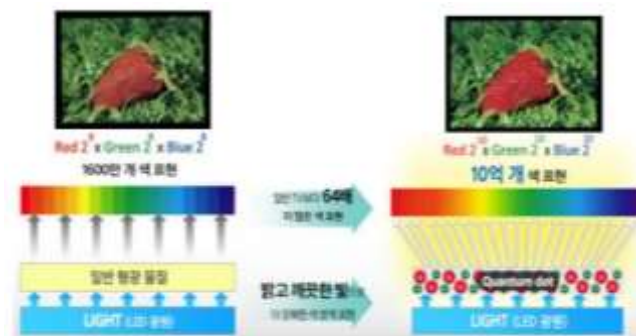
비카드뮴계 퀀텀닷을 삼성전자에 독점공급

퀀텀닷은 자체적으로 빛을 낼 수 있는 '나노미터(nm) 크기의 반도체 결정이다. 퀀텀닷은 모양과 크기에 따라 광흡수와 파장이 달라지는 성질을 통해 다양한 색을 구현할 수 있다. 퀀텀닷은 다시 카드뮴계와 비카드뮴계로 나뉜다. 카드뮴계 퀀텀닷은 독성으로 인해 생산 과정과 폐기 시에 문제가 발생할 소지가 있다. 소니도 퀀텀닷 TV를 출시했었으나, 카드뮴 소재가 유럽의회(EU) 등에서 환경유해물질로 지정되며 생산을 중단한 사례가 있다. 동사는 삼성전자와 협력하여 비카드뮴계 퀀텀닷 개발에 성공하여, 삼성전자에게 이를 독점적으로 공급하고 있다.

QD-LCD는 OLED와 경쟁을 위한 제품

퀀텀닷을 사용한 디스플레이로는 퀀텀닷을 형광 물질로 사용한 QD-LCD와 퀀텀닷을 자체 발광 물질로 사용한 QD-LED로 나뉜다. QD-LCD TV는 LCD 패널에 퀀텀닷 필름을 삽입해 제작한다. 70% 수준에 머물던 기존 LCD TV의 색 재현력을 100%이상으로 끌어올릴 수 있으며, 전력 효율은 30~40% 가량 상승한다. QD-LED는 기존 OLED 생산 인프라를 그대로 사용 가능하며, 무기물을 사용하기 때문에 유기물을 사용하는 OLED보다 가격이 싸고 수명이 길고, 번인(burn-in)현상도 발생하지 않는다. 이러한 장점 때문에 OLED를 대체할 수 있는 차세대 디스플레이 기술로 여겨지고 있다. 현재 상용화된 퀀텀닷 TV는 모두 QD-LCD로, LCD에서 QD-LED로 넘어가는 과도기에 OLED TV와 경쟁을 하기 위해 개발된 제품이다. 올해 4월에 출시한 삼성전자의 'QLED TV'도 QD-LCD TV이며, 동사는 삼성전자와 협력하여 QD-LED TV 제품을 개발하고 있다.

그림 30. LCD와 QD-LCD 비교



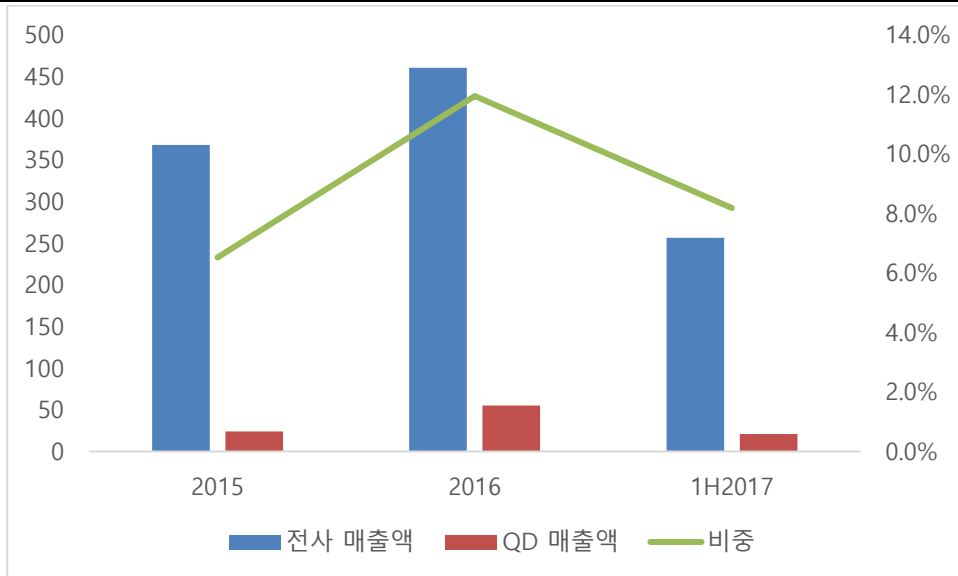
출처: 당사 감사보고서, SMIC 1팀

3.1.2 퀀텀닷 사업부문 현황

퀀텀닷 사업에 대한 부정적 전망

동사는 2015년부터 삼성전자에 퀀텀닷을 납품해왔다. 퀀텀닷은 2015년에는 168.7만대에 적용되었고, 2016년에는 270만대에 적용되었다. 이에 따라 동사의 퀀텀닷 매출 역시 2015년 240억원에서 2016년 550억으로 가파른 상승세를 보였다. 하지만 올해 상반기 삼성전자의 프리미엄 TV 시장에서의 부진으로 인해 동사의 퀀텀닷 매출 역시 크게 꺾인 상황이다. **현재 삼성전자 'QLED TV' 부진이 장기화될 것이란 우려에 따라 동사의 퀀텀닷 사업에 대해서도 부정적인 전망이 지배적이다.**

그림 30. 퀀텀닷 사업부문 매출액 및 비중 추이



출처: 당사 감사보고서, SMIC 1팀

3.2. 2분기 QD TV 실적 부진으로 인한 과도한 우려

3.2.1. OLED TV와 직접적인 경쟁 구도 형성

동사 매출은 삼성전자 실적과 직결됨

삼성전자의 퀀텀닷 TV에 들어가는 퀀텀닷을 동사가 독점공급하고 있기 때문에 **동사의 퀀텀닷 사업부문의 전망은 삼성전자의 퀀텀닷 TV의 성패와 직접적인 관련이 있다.** 따라서 삼성전자의 퀀텀닷 TV의 실적 부진 원인과 앞으로의 전망에 대해서 살펴볼 필요가 있다.

OLED TV와의 경쟁구도 형성

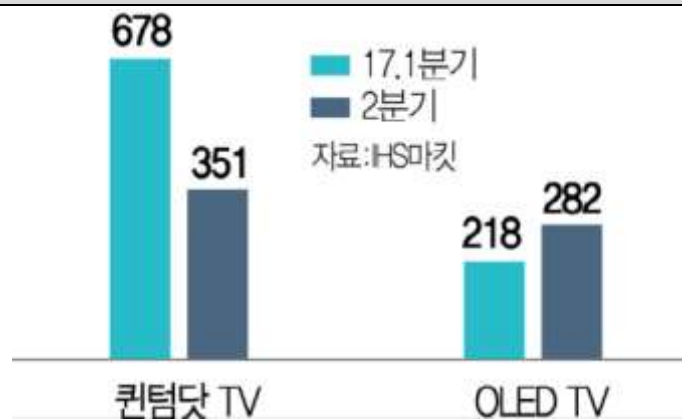
삼성전자의 퀀텀닷 TV는 현재 '퀀텀닷 SUHD TV'와 'QLED TV'로 양분되어 있다. '퀀텀닷 SUHD TV'는 기존 프리미엄 TV 라인업이며, 'QLED TV'는 올해 4월 초에 런칭한 프리미엄 TV 브랜드이다. 4월 초 출시한 QLED TV는 Q9, Q8, Q7 라인업으로 구성됐다. 라인업 숫자가 높을수록 상위 모델이다. 크기별 분류에 따르면 QLED TV는 55", 65" 77"로 구성되어 대형 TV 라인업에 속한다. 가격대별 분류에 따르면 가장 저렴한 Q7의 55" 평면 모델이 \$2499에 책정되어 \$1500 이상의 프리미엄 TV 라인업에 속한다. 결론적으로, **삼성전자의 퀀텀닷 TV는 대형/프리미엄 TV 라인업으로 OLED TV와 타겟 세그먼트가 동일하여 직접적인 경쟁 관계에 놓여있다.**

3.2.2. OLED TV의 맹추격

2분기 퀀텀닷 TV
판매량 감소,
OLED TV는 증가

2016년 기준으로 퀀텀닷 TV는 300만대가 팔린 것으로 추정되는데, 삼성전자의 2016년 퀀텀닷 TV 판매량은 270만대이므로 약 90%에 달하는 점유율을 보이고 있다. 비카드뭉게 퀀텀닷 TV를 유일하게 공급하는 업체로서 기타 퀀텀닷 TV는 중국에서밖에 판매되지 않고 있기 때문인 것으로 보이는데, 이는 올해에도 변함이 없기 때문에 글로벌 퀀텀닷 TV 판매량을 통해 삼성전자 TV 판매량을 유추해볼 수 있다. 'QLED TV'를 런칭한 2분기에 오히려 삼성전자의 퀀텀닷 TV 판매량이 크게 떨어진 것으로 보인다. 동기간에 29.4% 증가한 OLED TV 판매량과는 대조적이다.

그림 31. 글로벌 프리미엄 TV 판매량 (단위 : 천대)



출처: IHS마킷, SMIC 1팀

3.2.3. QLED TV에게도 기회는 남아 있다

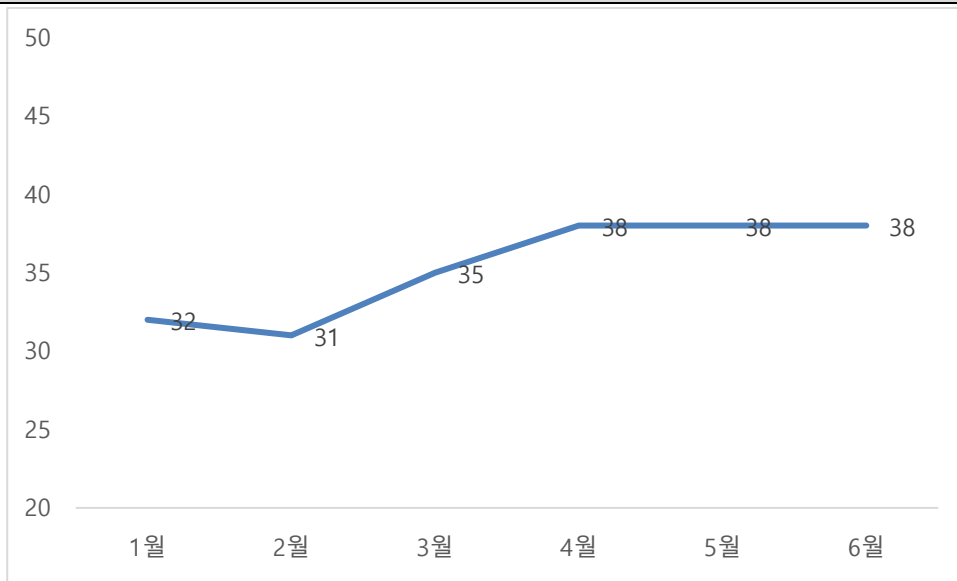
QD TV에 대한
과도한 우려

현재 시장에는 프리미엄 라인에서 QD TV와 OLED TV의 대결구도가 형성되어 있다. 그러다 보니 2분기 QD TV 판매량의 감소와 OLED TV 판매량의 증가가 맞물렸을 때, **OLED TV 진영의 공세에 QD TV 진영이 무너지는 양상이 아닌가 하는 과도한 우려가 생겼다.**

브랜드 파워는
QLED TV 실적 개선
가능케 함

Gfk/NPD에서 발표한 자료에 따르면 2500만 달러 이상의 프리미엄 TV 시장에서 삼성전자의 점유율은 2분기에 들어 오히려 상승한 것으로 나온다. 이것을 현재의 과도한 우려를 야기한 IHS마킷에서 발표한 자료와 연결 지어 생각해보자. 시장의 초점은 QD TV와 OLED TV에 맞춰져 있지만 프리미엄 TV의 상당한 부분은 여전히 각 사의 '프리미엄 UHD TV 시리즈'가 차지하고 있다는 점에 주목해야 한다. **2분기에 QD TV 판매량이 급감했음에도 불구하고 삼성전자의 프리미엄 TV 시장에서의 점유율이 역으로 올라갔다는 것은 QD TV의 잠재적인 수요층의 상당 부분은 OLED TV 진영으로 넘어간 것이 아니라 삼성전자의 프리미엄 UHD TV를 구매했기에 가능한 것이다.** 이 대목에서 계속해서 세계 TV 시장에서 1위를 차지한 삼성전자의 브랜드의 힘이 여전히 강력하다는 것을 알 수 있으며, **올해 2분기에 'QLED TV'가 부진했던 원인을 파악하여 개선할 수 있다면, 브랜드의 힘을 등에 업고 'QLED TV'의 실적 개선은 충분히 가능할 것이다.**

그림 32. 프리미엄 TV 시장(\$2,500 이상) 점유율 추이 (단위 : %)



출처: Gfk/NPD, SMIC 1팀

3.3 QLED TV 부진의 주요 원인은 해소될 것

3.3.1. QLED/OLED TV 기술 비교

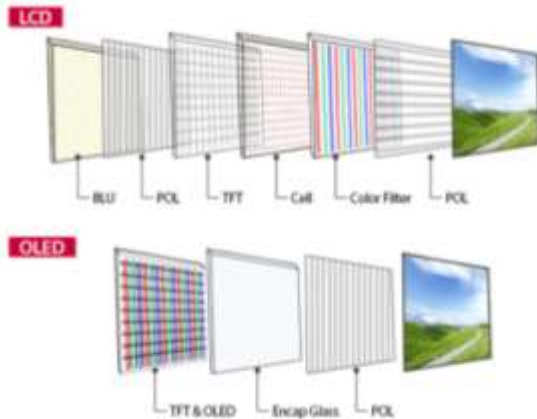
‘QLED TV’ 기술

LCD(Liquid Crystal Display)는 뒤에서 광원(Back Light)을 쏘고, 액정을 이용해 빛을 굴절시킨다. 빛이 그 앞에 있는 컬러 필터와 편광 필터를 통과하면 굴절된 패턴에 따라 각기 다른 색상과 밝기를 띠는 하나의 점이 된다. 이를 픽셀(Pixel)이라 하며, 픽셀이 모여 화면이 된다. 삼성의 ‘QLED TV’, ‘퀀텀닷 SUHD TV’ 등의 퀀텀닷 TV는 QD소재가 균일하게 분산된 고분자 필름(QDEF)을 LCD 광원 앞에 붙이는 방식이다.

OLED TV 기술

OLED(Organic Light Emitting Diodes)는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 부품이다. OLED 디스플레이는 형광성 유기화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 현상을 이용해 광원이 필요 없다. 그래서 두께를 얇게 만들 수 있다. 시야각도 넓다. 가장 밝은 색과 가장 어두운 색을 얼마나 잘 표현하는 가를 나타내는 명암비도 뛰어나다. 하지만 유기화합물을 이용하기 때문에 수명이 짧고, 번인 현상이 나타나며, 제조비용이 비싸다.

그림 33. LCD/OLED TV 구조 비교



출처: LG디스플레이 블로그, SMIC 1팀

그림 34. QD-LCD/OLED TV 비교

구분		QD-LCD TV	OLED TV
화질	응답속도	1~5ms	0.0001ms 이하
	명암비	5000 대 1	무한대
	시야각(휘도/명암)	50°/20°	Free
	색재현력	100~110%	100%
장점		저렴한 제조비용	얇은 두께
		번인 현상 없음	시야각
		긴 수명	명암비

출처 : 조선일보, SMIC 1팀

3.3.2. 화질은 차별화 포인트가 아님

화질은 무차별함

삼성전자와 LG전자 양측에서는 각자 자사 기술의 우수성을 널리 알리기 위한 공격적인 마케팅이 난무하고 있어 사실 관계를 정확히 할 수 없는 소비자 입장에서 혼란스러운 상황이다. 삼성전자는 완벽히 어두운 공간이 아닌 조명 하나를 켜 75럭스의 밝기에서는 OLED TV의 명암비가 2500:1까지 떨어진다고 주장하고 있다. 또한 OLED TV는 현재 기술적 한계로 인해서 내년부터 서비스될 8K 해상도에서 휘도(밝기)가 떨어진다고 주장한다. 한편 LG전자는 삼성전자가 유튜브에 게재한 OLED TV의 번인 현상은 실사용 시에 일어나지 어려운 특수한 상황에서 실험된 결과라고 주장한다. 한 리서치 결과에 따르면, 실제로 OLED TV와 QLED TV의 화질 차이를 육안으로 구별하기는 힘든 수준이라고 한다.

매체별로 의견이 분분함

최근 미국에서는 매체별로 엇갈린 평가가 나와 소비자의 혼란은 더욱 가중되고 있다. 포브스는 QLED TV가 OLED TV를 포함한 모든 TV 중 가장 성능이 좋다고 발표했다. 한편, 컨슈머리포트는 LG전자의 시그니처 OLED TV에 TV 평가 부문 역대 최고점을 부여했다.

3.3.3. 부진 원인 1: 두께 차이

두꺼운 LCD TV의 한계

이러한 상황에서 LCD TV의 두꺼운 두께는 소비자에게 뚜렷한 차이로 다가온다. LCD TV의 특성상 OLED TV에 비해서 훨씬 두껍다. 별도의 광원이 필요할 뿐만 아니라, 백라이트의 빛을 골고루 확산시켜주는 도광판(LGP)이 옆에 민감하여 방열공간을 마련해줘야 하기 때문이다. 올해 출시한 삼성전자의 QLED TV 88인치 제품의 두께는 30.4mm인데, 이는 LG전자의 OLED TV의 최저 두께인 4.3mm의 약 7배에 달한다.

OLED TV와 유사한
두께 실현 가능

앞서 말한 도광판은 현재 플라스틱 소재로 만들어진다. 최근 삼성디스플레이는 유리 도광판을 만드는데 성공하였는데 이를 통해 QD-LCD TV의 두께를 4.9mm 정도까지 줄일 수 있다. 유리가 플라스틱보다 열에 강하기 때문에 방열공간을 획기적으로 줄일 수 있을 뿐만 아니라, 기존의 퀀텀닷 필터를 삽입하는 방식에서 유리 도광판에 퀀텀닷을 코팅하는 방식으로 바꿀 수 있기 때문이다. 이 기술을 바탕으로 한 퀀텀닷 TV는 2018년 하반기에 출시될 예정이다.

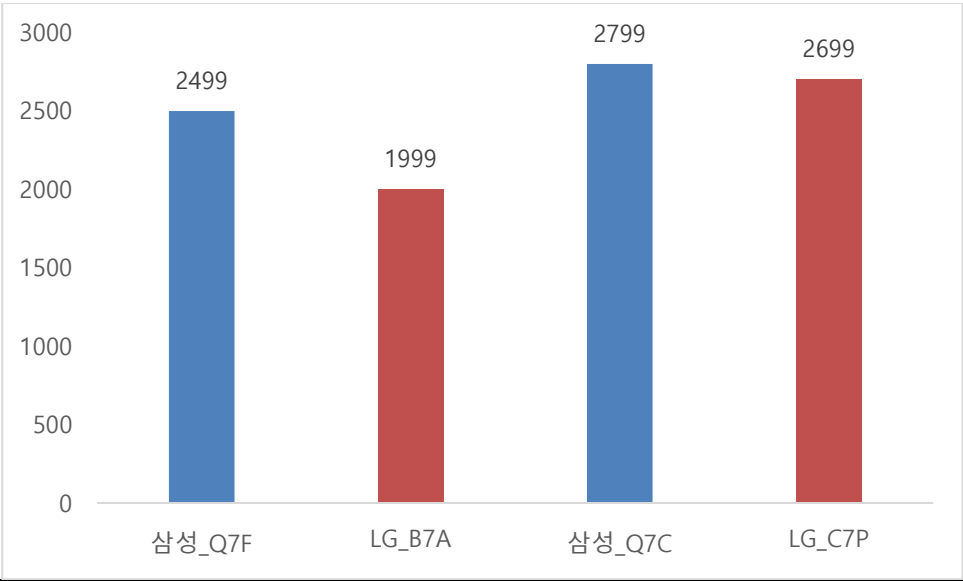
3.3.4. 부진 원인 2: 벌어진 가격 차이

3.3.4.1. 잘못된 가격 정책

잘못된 가격 전략

올 상반기에 삼성전자의 퀀텀닷 TV가 부진할 수밖에 없던 주요 원인 중 하나는 삼성전자가 지나치게 높은 가격을 책정했기 때문이다. TV 업계 1위 플레이어로서 지금까지 동급 모델일 경우 다른 회사와 비슷하거나 약간 높은 가격을 책정해왔다. 이번 4월 QLED TV 출시 당시, 삼성전자는 기존 가격 정책을 그대로 유지하는 가운데, LG전자가 OLED TV를 예상보다 저렴한 가격에 출시함으로써 예상보다 가격 격차가 벌어진 것으로 보인다. 이러한 가격 구조로 인해 QLED TV는 신규 라인업임에도 불구하고 출시 초기에 흥행에 실패했다.

그림 35. 2017년 4월 BESTU BUY 55인치 동급 모델 기준 가격 비교 (단위 : USD)



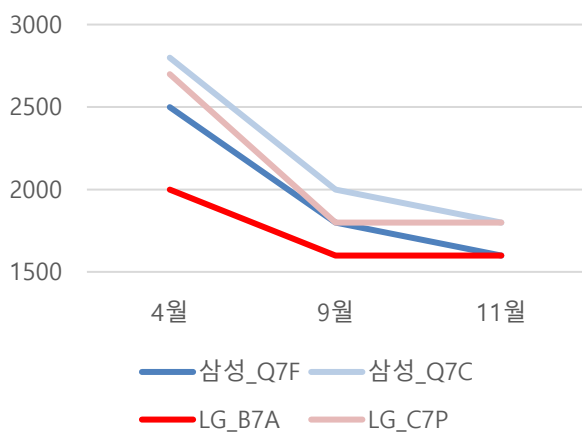
출처: BEST BUY, 유진투자증권, SMIC 1팀

3.3.4.2. 판가 인하로 인한 실적 개선

판가 인하로 QLED TV 판매량 증가

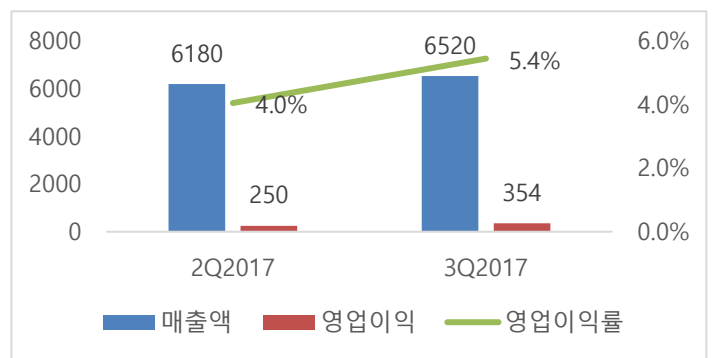
삼성전자는 QLED TV에서 가격 경쟁력 확보를 통해서 시장점유율을 늘려나갈 수 있을 것이다. 삼성전자는 가격 정책이 잘못된 것을 조기에 인지하여 여러 단계에 걸쳐 가격을 내려왔다. 현재는 LG전자 OLED TV 모델과 비슷한 가격으로 형성되어 있다. **재빠른 판가 인하 덕분에 3분기에 들어서면서 QLED TV 매출이 크게 상승한 것으로 보인다.** 3분기에 매출은 전분기 대비 5.2% 증가에 그쳤지만, 영업이익은 29.5% 증가한 것으로 추정되어 수익성 높은 프리미엄 TV 라인의 판매 개선이 있던 것으로 보인다. 실제로 삼성전자도 QLED TV가 4월에 출시되었음에도 불구하고 전체 TV 매출의 10% 수준을 차지할 정도로 판매 실적이 올라왔으며, 절반은 65" 이상의 비교적 고가 모델이라고 발표했다. Gfk/NPD의 시장조사 자료에서도 4월~6월에 정체되어 있던 2500달러 이상 시장에서의 삼성전자 TV 점유율이 하반기에 들어 점차 상승하는 추세를 그리고 있다.

그림 36. 55" TV 가격 추이 (단위 : USD)



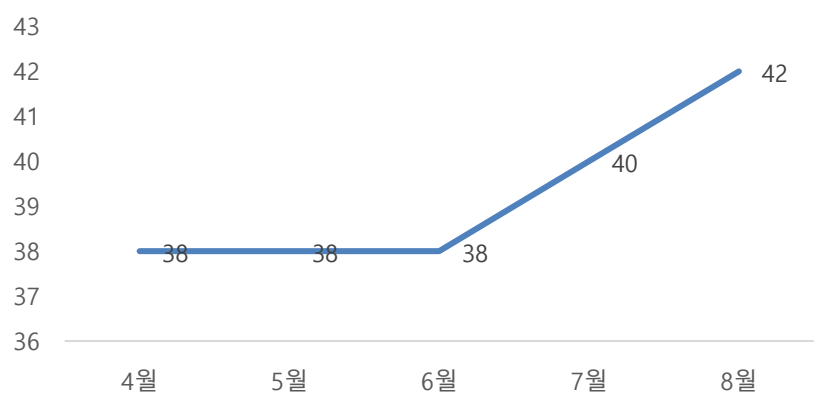
출처: 유진투자증권, BEST BUY, SMIC 1팀

그림 37. 삼성전자 VD사업부문 매출 및 영업이익 추이 (단위 : 십억원, %)



출처 : 대신증권, IBK투자증권, 유진투자증권, 삼성전자 사업보고서, SMIC 1팀

그림 38. 프리미엄 TV 시장 내 삼성전자 점유율 추이 (단위 : %)



출처: Gfk/NPD, 매일경제, SMIC 1팀

3.3.4.3. 판가 인하해도 수익성 확보 가능한 삼성전자

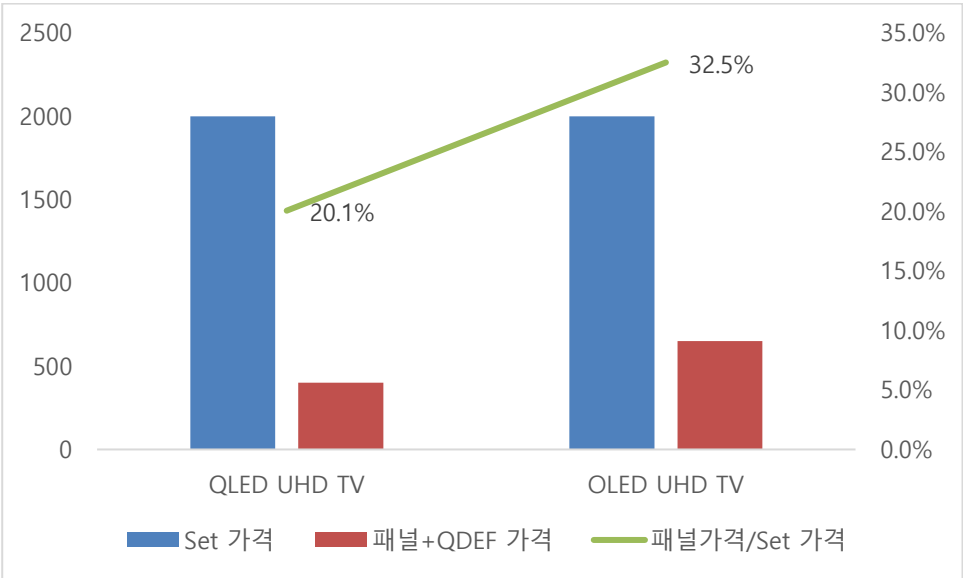
삼성의 최근 공격적인 할인 정책은 실적 부진을 만회하기 위한 궁여지책으로 보일 수 있다. 하지만 QLED TV는 OLED TV보다 제조원가가 낮기 때문에 현재 수준의 가격을 유지하는 것은 어렵지 않을 것으로 보인다.

3.3.4.3.1. OLED TV보다 저렴한 QLED TV 패널

패널 원가 우위

OLED TV 패널 제조원가는 기본적으로 LCD TV 패널보다 훨씬 비싸다. OLED 패널 제조원가가 지속적으로 하락했지만 여전히 2017년 2분기 기준으로 LCD 패널보다 약 2.5배 비싸다. QLED TV에 들어가는 패널은 일반 LCD 패널보다 35% 정도 비싼 수준이다. 여기에 QLED TV의 경우에는 쿼텀닷 필름을 중간에 삽입해야 하는데, 이는 55" TV 기준으로 \$100 수준이다. 따라서 55" UHD TV 기준으로 OLED TV 패널의 제조원가는 QLED TV 패널보다 약 62% 정도 높은 것으로 추정된다. 그 이외에 구체적인 제조 비용의 차이는 알 수 없지만, **패널 관련 원가에 한해 2017년 상반기 기준 \$1999에 판매중인 55" UHD TV의 경우 QLED TV는 OLED TV보다 제조원가율이 12.4%p 낮은 것으로 추정된다.**

그림 39. OLED TV/QD-LCD TV 패널 가격 비교 (단위 : USD, %)



출처: 신영증권, 하나대투증권, BEST BUY, SMIC 1팀

3.3.4.3.2. LCD 패널 가격 하락세

16년 말~17년 초 LCD 패널 가격 강세

2016년 LCD TV Set의 수요량은 전년 대비 1% 감소했다. 하지만 TV의 평균 사이즈가 15년 39.4인치에서 41.5인치로 빠르게 상승했다. 그 결과 TV 수요 면적은 2016년에 전년대비 9% 상승했다. 한편 2016년 패널 업체의 공급면적 증가율은 2%에 그쳤다. 이에 따라 LCD 패널에 대한 타이트한 수급이 지속되었고 **16년 하반기부터 패널가격이 지속적으로 상승하였다.** 16년 말 삼성디스플레이의 7-1 LCD 생산라인의 가동 중단 결정으로 인해 TV 산업의 비수기인 연초에도 LCD 패널 가격은 높은 수준에서 유지되었다.

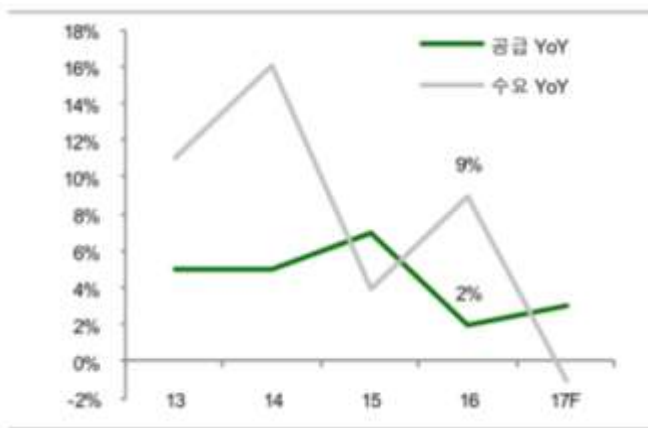
17년 하반기 들어 하락세

하지만 **올해 하반기에 들어서면서 LCD 패널 가격은 하락하기 시작하였다.** 상반기의 패널가격이 Set 제조업체들에게 원가 부담으로 작용하여 프로모션을 적극적으로 실시하지 못해 상반기 TV 판매량은 전년 동기대비 6% 감소하였다. 또한 평균 사이즈 역시 1.3인치 상승에 그칠 것 같아 17년 TV 수요 면적은 전년대비 1% 상승에 그칠 것으로 예상된다. 패널업체 공급 증가는 전년에 비해 3% 상승될 것으로 예상되어 이러한 패널 가격 하락은 당분간 지속될 것으로 보인다.

18년에도 안정적인 패널 가격

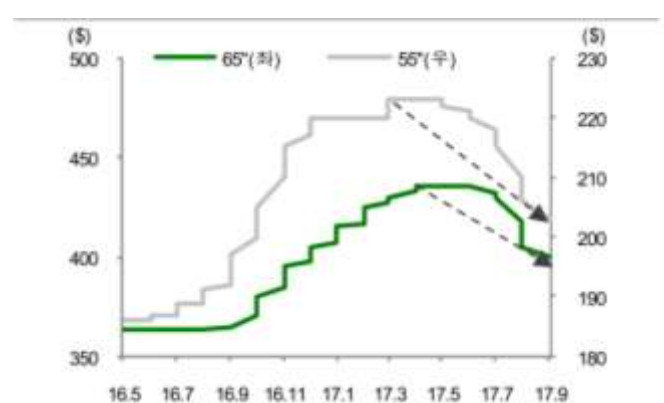
2018년에도 LCD 패널 가격은 당분간 낮은 수준에 머무를 것으로 예상돼 OLED TV에 대한 원가 우위는 2017년 상반기에 비해 더욱 강화될 것이다. TV 큰 폭의 수요 개선을 기대하기는 어려워 보인다. 또한 평균 사이즈 증가율 역시 감소세에 있기 때문에 수요 면적은 4.1% ~ 7.2% 증가에 그칠 것으로 보인다. 한편 18년에는 중국 패널업체들을 중심으로 Capa가 확대되며 연간 공급 증가율은 7%로 확대될 것으로 전망된다.

그림 40. LCD 패널 수요 및 공급 YoY (단위 : %)



출처: 산업자료, 신영증권, SMIC 1팀

그림 41. LCD TV 패널 가격 추이 (단위 : USD)



출처 : Witsview, 신영증권, SMIC 1팀

그림 42. 2018년 TV 패널 수요 (단위 : %)

	Base	Bear	Bull
출하량	2.0%	0.0%	4.0%
출하면적	7.4%	5.4%	9.6%
수급에 미치는 영향	5.4%	4.1%	7.2%

출처: 신영증권, SMIC 1팀

그림 43. LCD 패널 capa 증설 계획

업체명	Fab.	Gen	MG Size	Application	CAPA	가동 시기	비고
AUD	Taichung L88	8	2200x2500	LCD	25K/월	2Q18	신규 가동
BOE	Fuzing B10	8	2250x2600	LCD	75K/월	1Q18	17년말 가동 시작
	Hefei B9	10.5	2940x3370	LCD	60K/월	1Q18	17년말 가동 시작
CEC-Panda	PND Chengdu	8.6	2290x2620	LCD	60K/월	2Q18	신규 가동
CHOT	CEC Xianyang	8.6	2250x2610	LCD	60K/월	2Q18	신규 가동

출처: IHS, 하이투자증권, SMIC 1팀

3.3.4.3. 유리 도광판을 통한 원가 절감 가능

제조원가 추가 절감
가능한 삼성전자

앞서 언급한 유리 도광판에 퀀텀닷을 코팅하는 방식으로 바뀔 경우 삼성전자는 QLED TV 제조원가를 절감할 수 있을 것으로 보인다. 현재 퀀텀닷 필터는 미래나노텍이 동사로부터 퀀텀닷 소재를, 아이컴포넌트로부터 배리어 필름을 공급 받아 제작하여 삼성전자에 납품하는 구조이다. 퀀텀닷 코팅 기술이 구현되면 동사가 삼성전자에 퀀텀닷 소재를 직접 납품하는 구조로 바뀌게 된다. 중간업체가 없어지기 때문에 이 부분에서 원가 절감이 가능할 것으로 보인다.

그림 44. 유리 도광판 도입시 납품 구조 변화



출처: SMIC 1팀

3.4. 라인업 확대를 통한 시장 침투 노력

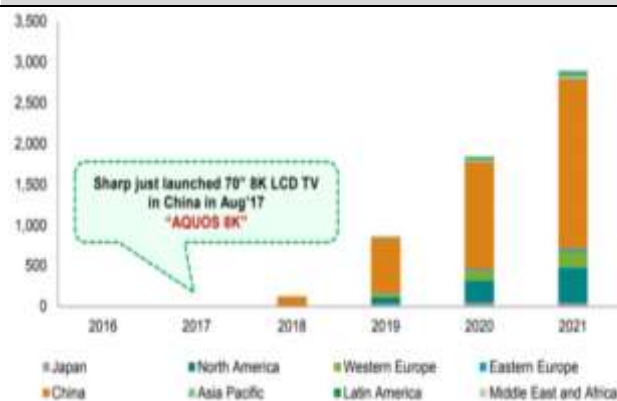
Q6 라인 출시

기존 삼성 QLED TV는 Q9, Q8, Q7 라인업으로 구성됐다. 4분기에 이들의 하위 라인업인 **Q6를 출시하여 시장 점유율을 확대할 수 있을 것으로 기대한다**. 제품 크기는 55인치와 49인치 두가지로 선보인다. Q6의 사이즈 별로 각기 다른 의미를 가진다. 현재 LG전자의 OLED TV의 가장 저렴한 모델은 55인치의 B7A 모델이다. 이는 현재 삼성전자의 55인치 Q7F 모델과 동일한 가격에 판매되고 있다. 따라서 현재 프리미엄 TV 라인에서 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 추정되는 **55인치 시장에서 Q6 제품은 LG전자의 가장 저렴한 OLED TV보다 낮은 가격에 판매될 것이다**. 프리미엄 시장은 비교적 가격에 비탄력적인 시장이지만, 2분기에서 3분기 판가를 인하하면서 실적 개선을 직접적으로 경험한 삼성전자가 이러한 전략을 택한 것에 주목할 필요가 있다. 또한 앞서 언급한 것처럼 OLED TV의 제조비용이 더 비싸기 때문에 하위 라인업 개발에도 제한 요소가 더 많아 대응이 어려울 수 있다. 한편 **Q6 49인치 모델은 현재 OLED TV 진영에서 대응할 수 없는 세그먼트를 선점할 수 있을 것으로 보인다**. LG 디스플레이는 40인치대 OLED TV 패널 공급 시점을 2019년으로 예정된 8K OLED TV 패널 공급 이후로 계획하고 있다.

8K 시장 선점

2018년에는 8K QLED TV가 출시될 예정이다. 현재 OLED TV의 기술력으로는 8K 해상도를 구현할 수 없기 때문에 프리미엄 TV 시장내에서의 QLED TV 판매량 증가를 기대할 수 있다. 8K TV시장은 2018년에는 12만대, 2019년에는 86만대까지 이를 것으로 추정된다.

그림 45. 8K LCD TV 시장 전망 (단위 : 천대)



출처: IHS, 유진투자증권, SMIC 1팀

그림 46. 세계 TV 사이즈별 시장 점유율 (단위 : %)

	2014A	2015A	2016A	2017F
55"이상	13%	17%	20%	22%
60"이상	10%	12%	14%	15%
70"이상	1%	2%	3%	4%

출처 : Gfk, SMIC 1팀

3.5. 매출 추정

2016년 퀀텀닷 TV 내에서의 삼성전자의 점유율이 2017년 상반기에도 유지된다고 가정하여, 삼성전자는 올해 상반기에 약 92.6만 대의 QD TV를 판 것으로 추정하였다. 7월에 삼성전자는 2017년 예상 TV 판매량을 4,200만대로 하향 조정하며 QD TV 예상 판매량을 350만대로 추산하였다. QD TV 매출이 3분기에 증가한 것이 분명하고, QLED TV 라인업이 확충됐으며, 4분기는 TV의 성수기인 점을 종합적으로 고려했을 때 **2017년에 300만대를 판매할 수 있을 것이라고 추정**하였다. 이는 올해 삼성전자의 예상 TV 판매량의 7.1%에 해당하는 것으로, 4월에 출시된 QLED TV가 올해 전체 매출의 10%를 차지한다는 점을 고려할 때 충분히 타당한 수준으로 생각된다.

삼성전자의 TV 출하량은 2016년 4810만대에서 올해 4200만대로 줄어든 예정이다. 삼성전자는 3분기 컨퍼런스 콜에서 이러한 판매량 하락은 프리미엄 TV 시장 집중 전략에 따라서 저가형 TV가 10% 이상 하락한 결과라고 발표했다. Gfk/NPD의 조사 결과를 따르면 QLED TV의 부진에도 불구하고 프리미엄 TV 시장에 삼성전자의 점유율은 견고히 유지되고 있다. 또한 55" 이상의 대형 TV 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 이러한 상황을 종합적으로 고려하여 **삼성전자의 프리미엄 TV라인의 판매량은 2016년 수준에서 유지되는 것**으로 가정하였다.

반면, QLED TV의 삼성 프리미엄 TV 내 비중은 지속적으로 증가할 것이다. 시장의 초점은 삼성의 QLED TV와 OLED TV 진영의 경쟁 구도에 맞춰져 있기 때문에 삼성은 프리미엄 TV 시장에서의 1위 입지를 유지하기 위해서는 반드시 QLED TV 라인의 판매량을 늘릴 필요가 있다. 이번 소비자가전 사업부문장에 김현석 전 VD사업부 사장을 임명한 것만 보아도 삼성전자가 QLED TV에 얼마나 큰 의미를 부여하는지 알 수 있다. 유튜브에 OLED TV의 번인 현상을 입증하는 동영상을 업로드하는 것이나, 시장 점유율에 대한 오해가 있다며 관련 간담회를 여는 것도 삼성전자의 의지를 잘 보여주는 부분이다. 또한 Q6 49인치 라인 출시로 인해 QLED TV의 외연이 더욱 넓어졌기 때문에 **삼성 프리미엄 TV 내에서의 비중은 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.**

이는 OLED TV의 성장세와 반드시 배치되는 것은 아니다. 앞서도 언급한 것처럼, 프리미엄 TV 시장에는 '프리미엄 UHD TV'가 차지하는 비중이 크다. 또한 8K TV, 49" TV 시장에서는 OLED TV와 경쟁하지 않고 점유율을 확보해 나갈 수 있는 환경이 조성되었다. 따라서 **당분간은 OLED TV와 QLED TV가 성장세를 유지하면서 '프리미엄 UHD TV'의 판매량이 줄어드는 쪽으로 흘러갈 것이다.** 실제로 2016년 삼성전자의 QLED TV와 글로벌 OLED TV의 판매량은 동시에 증가하는 추세를 보였다. IHS마킷에 따르면 2017년 글로벌 OLED TV 출하량은 전년대비 82% 증가한 138만대 수준이다. 이후 연평균 약 54% 증가하여 2020년까지 500만대 수준으로 증가할 것으로 예상된다. 이러한 상황에서 현재 QLED TV의 판매량 자체가 OLED TV보다 높은 수준이라는 점, 현상적으로 현재 OLED TV가 QLED TV보다 빠르게 성장하고 있다는 점을 고려하여 보수적으로 **2018년에는 QLED TV의 판매량은 전년대비 20%, 2019년에는 전년대비 10% 증가할 것이라고 추정**했다.

2015년에서 2016년으로 넘어가면서 삼성전자의 퀀텀닷 TV 1대당 동사의 퀀텀닷 소재 매출이 14,226원에서 20,370원으로 상승했다. 2017년 반기 기준으로는 22,678원으로 상승한다. 이는 TV 면적의 대형화에 따라 1대당 필요한 퀀텀닷 소재가 증가한 영향으로 보인다. 보수적으로 추정하기 위해서 삼성전자 퀀텀닷 TV 1대당 동사의 매출액은 20,370원으로 유지될 것으로 가정했다.

(단위: 백 만대, 백 만원)	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F
QD 적용 TV 출하량	1.687	2.7	3	3.6	3.96
동사 QD 매출	24,000	55,000	61,111	73,333	80,667

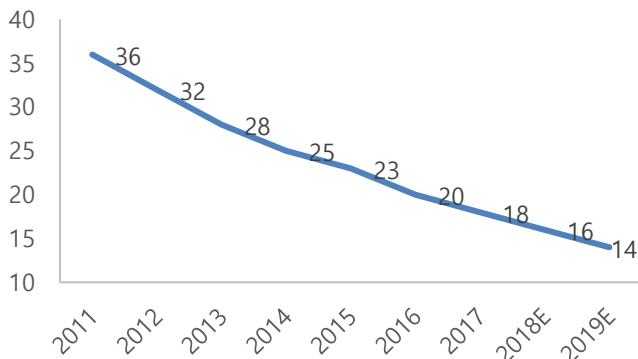
4. 투자포인트 3: 프리커서 시장의 성공적인 진출!

4.1. 반도체 공정에 현존하는 ISSUE들

반도체 공정 기술의
핵심은 미세화

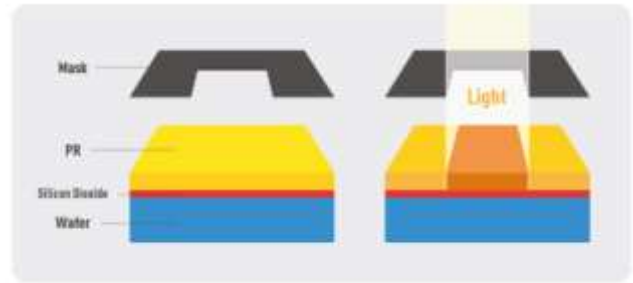
반도체 공정 기술의 핵심은 미세화이다. 회로의 선 폭이 줄어든다면 같은 원료당 생성되는 칩의 수, 같은 크기에 들어 갈 수 있는 칩과 회로의 수가 많아지며, 전자 이동거리가 짧아진다. 즉, 미세화는 원가와 성능 두가지 측면에서 효율적이고, 반도체 기술 혁신의 키워드라고 할 수 있다.

그림 47. D램의 공정 미세화 추이 (DRAM Node)
(단위: nm)



출처: 삼성전자, SMIC 1팀

그림 48. 노광공정



출처: 디엔에프, SMIC 1팀

4.1.1. 노광장비의 ISSUE

뒤쳐진 반도체 장비
기술을 해결하는
DPT공정

노광기술이란 반도체 공정에서 웨이퍼 위에 감광액을 바르고 마스크를 통과시킨 빛으로 미세 회로를 그리는 기술이다. 노광장비는 회로를 작게 그릴수록 빛의 회절 현상이 심해져 미세화에 어려움을 겪는다. 빛의 회절을 줄이는 방법은 파장이 짧고 에너지가 높은 빛을 사용하는 것으로, 현재 **20나노미터 이하의 공정에 필요한 노광장비는 EUV노광장비**이다. EUV는 X선과 자외선 사이의 파장을 가진 빛으로 그만큼 강한 에너지를 가진 노광장비가 필요하다는 뜻이다. 하지만 **EUV의 개발**은 지연되면서 시장은 20 나노미터 이하의 공정에 대해 **노광작업을 두번 진행하는 DPT공정**을 사용하고 있다. 노광장비 업체인 ASML의 주장에 의하면 EUV장비의 기술에 대한 개발은 2017년 말에 마무리 작업에 돌입한 듯 하다. 하지만 EUV 장비는 단가에 문제가 있고, 처리하는 웨이퍼의 속도가 증착장비의 10분의1배로 매우 비효율적이다. 이러한 이유로 DPT공법은 향후 2~3년간은 계속 사용될 것으로 판단된다.

4.1.2. D램의 ISSUE

Capacitor가 얼마나 전하를 잘 담는가가 주요 ISSUE

D램은 Random Access를 통해 빠르게 동작한다. D램 내의 Capacitor가 기억을 담당하는데, Capacitor가 전하를 담고 있는가 아닌가를 기준으로 0과 1을 구분하여 데이터를 저장하는 것이다. 시간이 지나면 Capacitor에 저장된 데이터가 소멸하는 특성 때문에 D램에서는 동일한 데이터를 주기적으로 복원시켜주는 Refresh라는 동작이 필요하다. 이 Refresh가 D램은 공정의 미세화 작업의 걸림돌이 되어 D램 공정의 미세화는 NAND Flash, 비메모리에 비해 뒤쳐져 있다.

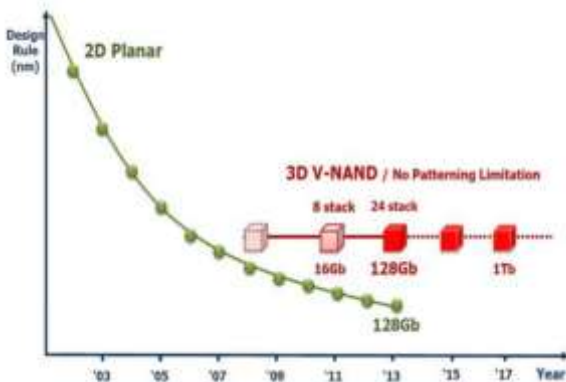
Refresh의 어려움을 개선하는 방향은 두가지이다. 하나는 Capacitor에 저장되는 전하의 양을 개선시키는 것, 두번째는 누설되는 전류의 양을 줄이는 것이다.

4.1.3. NAND Flash의 ISSUE

2D NAND의 한계점 도달

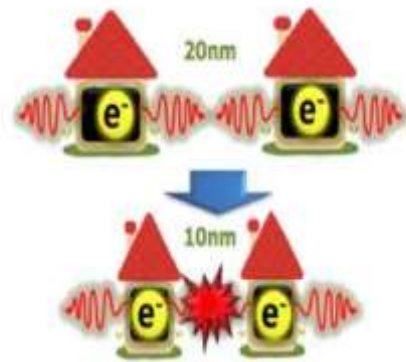
NAND Flash는 D램과 다른 비휘발성 메모리로 부유게이트 (Floating gate)를 이용하여 정보를 저장한다. NAND Flash의 Cell구조는 매우 간단하여 소자의 크기를 줄이는 방향으로 미세화를 진행하기 용이하다. 그러나 소자의 크기를 줄이는 방향은 물리적인 한계에 거의 도달하였다. 소자의 크기가 줄어들면서 Cell간 간격이 가까워졌고, 전하들이 서로 영향을 미치는 간섭효과에 의하여 소자의 오작동이 생기고, 정보의 신뢰성이 떨어지기 때문이다.

그림 49. 2D NAND의 미세화 추이와 한계 (단위: nm)



출처: National Digital Science Library, SMIC 1팀

그림 50. Cell간 전하 간섭 현상



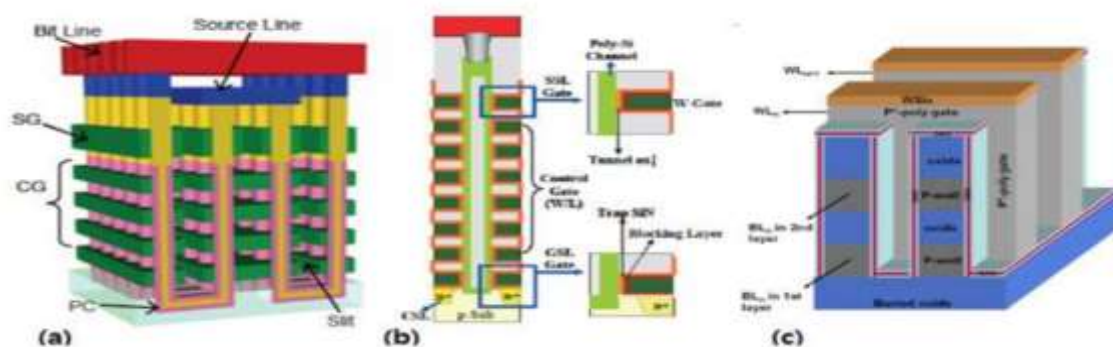
출처: SMIC 1팀

3D NAND의 등장

이러한 난관을 뛰어넘기 위해 3차원 구조의 NAND Flash 메모리가 제안되었다. 소자의 크기를 줄이는 방법이 아니라 소자를 위로 쌓아나가는 방법으로 메모리 용량을 늘리는 것이다. 3D로 소자들을 쌓기 위해선, 복잡한 구조에서도 두께가 균일한 박막을 증착할 수 있어야 하므로 증착 공정의 개선이 필요하다.

3D NAND Flash는 기존의 부유게이트 방식이 아닌 전하포획(charge trap)방식을 이용한다. 전하포획층으로는 고유전유 물질이나 실리콘 질화물을 많이 사용하는데, 실리콘질화물이 전하포획률에서 더 우수하기 때문에 실리콘 질화물 박막을 사용한다.

그림 51. 다양한 모델의 3차원 NAND Flash 메모리



출처: GVR, SMIC 1팀

4.2. 프리커서가 ISSUE들의 해결책!

4.2.1. 프리커서 시장의 대두

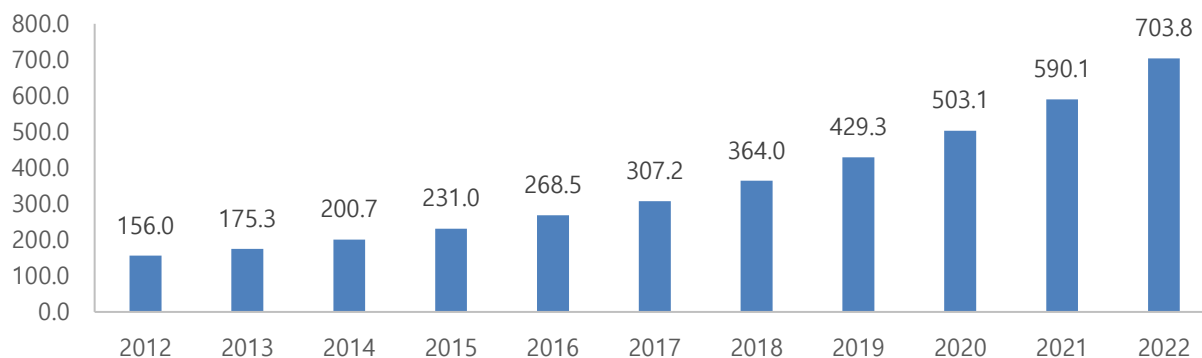
프리커서는 앞선
ISSUE들의 해결과정
에 필수적이다

프리커서는 반도체 회로 위에 여러 화합물을 균일하게 증착시키는 유기금속 화합물들의 총칭으로, 증착시킬 금속원소에 유기 리간드가 붙어있는 구조이다. 원자증착 (ALD: Atomic Layer Deposition) 또는 화학증착 (CVD: Chemical Vapor Deposition)과정으로 유기 리간드가 떨어져나가는 화학결합을 통해 원하는 금속의 증착/박막이 이루어진다. 여기서 ALD공정 기술은 저온에서 균일한 두께로 이루어진다는 장점이 있어 다른 증착방식과 비교하여 우수한데, 이 증착은 대부분 프리커서를 통하여 이루어진다.

특히 이번에 NAND Flash가 2D에서 3D로 이루어지면서 소자를 미세화 하기 위해 노광장비에 쓰여있던 기술적 **관심이 단수를 얼마나 높이 쌓아 올릴 수 있는가를 결정지을 증착장비로** 옮겨가게 되었다. 2017년 하반기 또한 3D NAND Flash이 48단에서 64단으로 고단화되면서 CVD와 ALD에 대한 수요가 올라갔다. 따라서 이러한 증착장비의 재료인 프리커서 또한 그 수요가 늘고 있으며, 리서치 기관에서는 연간 약 15%의 시장 성장을 전망하고 있다.

그림 52. 프리커서 시장 전망

(단위: 백만 달러)



출처: GVR, SMIC 1팀

2015년도 장비업체의 성장, 이젠 소재에서 성장할 시기

반도체 밸류체인 중에서 프리커서 소재는 공정 장비보다 국산화가 늦고, 지금이 초입 단계이다. 소재에 대한 의존도보다는 장비에 대한 의존도가 높았기 때문에 한 박자 느렸다. 하지만 2015년 이후 반도체 장비의 성능개선만으로 대응할 수 없는 기술적 한계에 의해 반도체 소재의 변화가 필수불가결해졌고 **이제는 반도체 소재산업이 프리커서를 중심으로 성장할 시기**이다.

현재 프리커서를 전문적으로 공급하는 회사는 디엔에프가 국내에서 유일하다. 동사는 다수의 국내 대학 연구소들과 공동연구를 통해 독자적인 생산 기술로 제품다변화를 꾀하며 **시장 점유율을 확보해 나가는 중이다**. 동사와 더불어 SK머티리얼즈 또한 프리커서 관련사업을 영위하고 있다. SK머티리얼즈는 올해부터 프리커서를 담당하는 사업부가 따로 생기고 상품을 개발하고 있었으나 상반기까지 집계된 매출은 없었다. 그 외 업체들도 특정한 프리커서 제품들을 소개하며 프리커서 산업에 뛰어들고 있다.

4.2.2. 주요 프리커서 소개

4.2.2.1. DPT용 프리커서

DPT공정에 필요한 프리커서

앞서 소개한 미세 패턴 구현을 위한 노광 과정에 사용되는 DPT에 쓰이는 프리커서들이다. 하단의 ACL이 구성하는 하드마스크, 중간에 Photo Resist층, 그 위 상단에 DPT가 노광장비와 함께 사용된다. 첫번째 노광 작업 이후에 DPT층을 덮은 후, 두번째 노광 작업을 진행한다. 더블패터닝이 완료된 후에 최종적으로 식각되어 사라진다. 미세한 패턴을 그리는 노광 작업에 필요한 만큼, **D램과 NAND Flash 두 부문 모두에 수요가 높다**.

그림 53. DPT공정에 사용되는 DPT Materials



출처: 디엔에프, SMIC 1팀

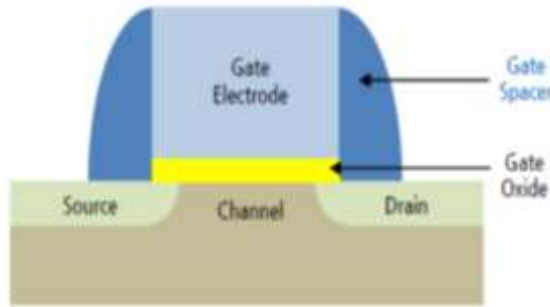
4.2.2.2. HCDS

실리콘막의 증착에 필요한 프리커서

HCDS는 저온의 실리콘 질화막 혹은 실리콘 산화막의 증착에 사용된다. 증착환경을 산소를 조성하느냐, 질소를 조성하느냐에 따라 형성하는 실리콘 막의 성질이 달라진다. 기존 디바이스에서는 SiN(실리콘 질화막)을 형성하기 위해 고온의 공정이 필요하였으며, 이로 인해 공정에서 확산(Diffusion)과 빈공간(Pore)생성 등의 문제점을 가졌다.

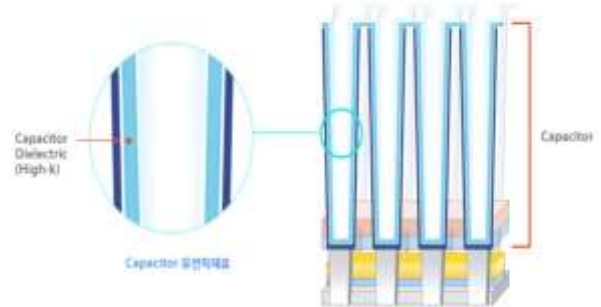
HCDS는 범용성이 높은 프리커서로 **D램과 3D NAND Flash** 전반적으로 수요가 존재한다. 특히 3D NAND Flash에서는 전하포획층에서 실리콘 질화물의 박막에 쓰이고 절연층으로서 측벽을 이루는 소재인데, 최근 삼성전자의 평택 3D NAND Fab 가동 본격화와 3D NAND의 적층수의 증가와 함께 그 수요량이 증가하는 추세이다.

그림 54. HCDS는 NAND Flash의 게이트 측벽으로 사용



출처: 디엔에프, SMIC 1팀

그림 55. High-K용 프리커서의 박막



출처: 디엔에프, SMIC 1팀

4.2.2.3. High-K용 프리커서

Capacitor의 전기용량을 늘리는데 필요한 프리커서

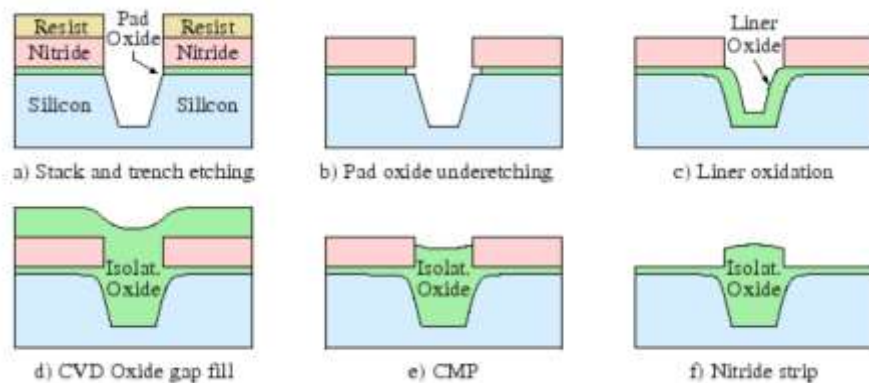
High-K는 높은 유전율이라는 뜻이다. 주로 Zr 혹은 HF 계열의 금속을 박막하는 데에 이용한다. 이 프리커서들은 **D램의 Capacitor의 전기용량을 늘려 미세화에 따른 전기용량 감소를 극복하기 위해** 박막된다. 얇고 균일한 막을 형성하기 위해 ALD 방식의 높은 유전율을 가진 박막이 필요하기에 앞으로도 D램에서 수요가 계속 될 것이다

4.2.2.4. Gap Filling Material

절연을 완벽하게 하는데 필요한 프리커서

Gap Filling이란 반도체 소자간 전기적 간섭을 막기 위해 절연막에 발생한 미세한 Void(gap)을 채우는 작업이다. 동사의 TSA라는 프리커서가 STI공정의 Gap Filling에 쓰인다. STI공정은 여러개의 트랜지스터를 만들 때 트랜지스터 사이를 절연막으로 분리시키는 공법으로, 트랜지스터 사이의 간격을 효율적으로 유지할 수 있다.

그림 56. STI 공정



출처: 디엔에프, SMIC 1팀

4.3. 매출추정

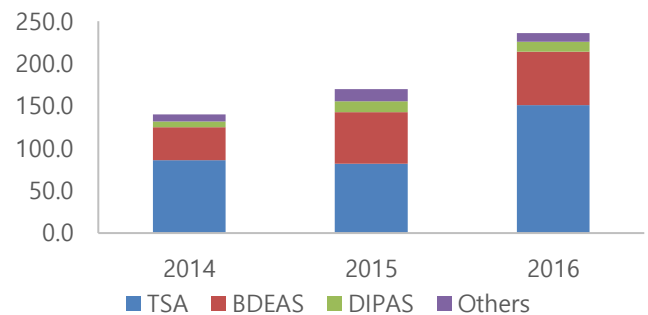
그림 57. 동사 주요 제품의 매출처

	TSA	DIPAS	BDEAS	HCDS
Application	Gap-fill Process	DPT(Double Patterning Tech.) Process Seed Layer		SiN Spacer
Target Customer	TSMC, Micron Nanya, UMC Samsung	Samsung SK hynix	SK hynix Inotera TSMC	TSMC Inotera Nanya

출처: 동사 IR, SMIC 1팀

그림 58. 동사 매출 비중

(단위: 억 원)



출처: 동사 IR, SMIC 1팀

4.3.1. TSA

TSA는 Air Liquide사와의 과점 공급시장

동사의 프리커서 중 매출비중이 가장 높은 TSA는 Gap Filling Material로 주로 대만의 TSMC에 공급하고 있다. 현재 **TSA를 생산 가능한 기업은 동사와 프랑스의 Air liquide사 둘뿐**이다. 동사는 2013년부터 TSA시장의 점유율을 확대하였고, 두 기업이 현재 과점 시장을 이루고 있다. TSA의 경우 2016년에 점유율 상승에 따른 가파른 성장을 이루었지만 이는 둔화될 것으로 사료되어 2017년은 기저효과를 적용하여 10%의 성장, 2018년과 2019년은 시장의 성장성을 고려하여 연간 15%의 성장률을 적용하였다. 2017년 169억, 2018년 194억, 2019년 223억원의 매출을 추정한다.

4.3.2. DPT Materials

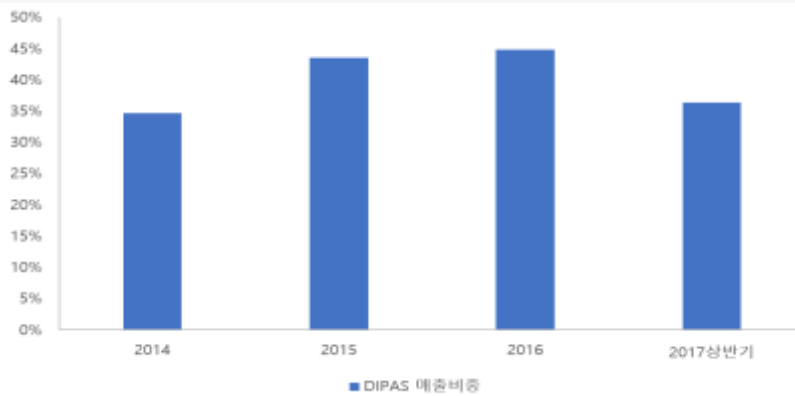
BDEAS 꾸준한 판매 + DIPAS 성공적인 시장 진출 완료

DPT용 프리커서로 동사는 **D램부문에서 BDEAS, NAND부문에서 DIPAS**를 판매한다. BDEAS는 SK하이닉스를 기준으로 2013년부터 꾸준한 매출을 보이고 있다. DPT공정이 필요한 D램의 1Xnm공정에 대한 수요는 계속 존재하므로 연간 10%의 성장률을 적용하여 매출을 추정하였다. 2017년 70억원 2018년 77억원 2019년 85억원으로 매출을 추정한다.

DIPAS는 삼성전자에서 연간 800억원정도의 큰 수요를 가진다. 동사는 2014년부터 DIPAS에 대한 생산능력을 갖추었으나 2016년까지 DIPAS 시장 진입에 어려움을 겪고 있었다. 하지만 **꾸준한 노력으로 삼성전자에 제품 허가를 받아 2017년 초부터 삼성전자의 Vendor로** 들어가게 되었다. 삼성전자에는 연간 800억원의 DIPAS수요가 있다. 삼성향 DIPAS 소재의 납품은 과점화 되어있다. 그 중엔 DIPAS가 있다. 경쟁사인 디엔에프의 경우 DIPAS의 매출비중이 가장 높고 삼성의 DIPAS 수요의 30%를 담당한다고 추정된다.

그림 59. 디엔에프의 DIPAS 매출 비중 감소

(단위: %)



출처: 디엔에프 사업보고서, SMIC 1팀

동사의 삼성향 DIPAS 납품이 시작된 2017년 상반기에 실제로 DIPAS의 점유율이 감소하였다. 매출액으로 본다면 작년 134억원 규모의 매출이 121억원으로 역성장하였는데, 예상되는 yoy 성장률인 148억원과의 차액인 27억원만큼을 동사가 디엔에프로부터 가져왔다고 판단하였다. 점유율 비율인 30%를 적용하여 동사의 삼성전자향 DIPAS매출 증가액을 90억원으로 추정한다. 이를 전년도의 동사 DIPAS 매출에 더하여 2017년 동사의 DIPAS 매출은 102억원으로 예상한다. 그리고 3D NAND Flash에 대한 삼성전자와 SK하이닉스의 신규 팹가동에 맞추어 시장의 성장성인 20%를 적용하여 2018년 122억원, 2019년은 10%를 적용하여 134억원으로 추정하였다.

4.3.3. Others (HCDS와 High-K)

전망 좋은 신규 사업
High-K
+
잠재력 있는 HCDS

동사는 2013년부터 매우 작은 비중으로 HCDS를 판매중이다. HCDS는 특정한 화합물을 지칭하는 것으로 제조사별 성능차이가 발생하지 않을 것이다. 3D NAND Flash로 인한 수요가 급증한 가운데 시장의 성공적인 진입이 기대된다. 하지만 2013년부터 매출이 정체되어 있어, 추가 수주 계획이 없는 현재, 보수적으로 HCDS부문에서의 매출성장은 아직은 아니라고 상정하여 업사이드는 없다고 상정하였다. 따라서 2017년 2018년 2019년 모두 기존과 동일한 5억원으로 추정한다.

동사는 이번 2분기부터 CpTDMAZ의 매출이 발생하였다. CpTDMAZ는 Zr계 High-K 제품으로 삼성전자와 SK하이닉스에 납품을 시작하였다. 동사는 기타 프리커서의 매출에 대해 2017년 두배의 매출증가를 기대하였는데, 이 추정치는 전년 대비 10억원 증가한 것으로, 따라서 High-K제품의 매출이 이번 분기에 차액의 3분의 1인 3억원으로 추정하였다. 그리고 High-K의 경우는 신규 사업이며 높은 성장성이 기대되는 소재이므로 yoy 30%를 주어 2017년 9억원, 2018년 16억원, 2019년 21.5억원의 매출을 기대한다.

그리고 HCDS와 High-K를 제외한 나머지 액수인 5억원 또한 플랫폼게 진행하여 기타 프리커서의총 매출을 2017년 19억원, 26억원, 31.5억원으로 추정한다.

	2014	2015	2016	2017E	2018E	2019E
TSA	86	81.7	151	169	194	223
BDEAS	38.8	60.8	63	70	77	85
DIPAS	6.9	13.1	11.6	102	122	134
Others	8.3	14.4	10.4	19	26	31.5
계	140	170	236	360	419	473.5

5. 여타 사업부 및 자회사 매출추정

여타 사업부와 자회사에 대한 View

투자포인트에 포함되지 않은 나머지 사업부와 자회사 역시 동사의 기업가치를 결정하는 요인일 수 있다는 점에서 다루어야 한다고 판단했다. 따라서, 투자포인트 외 사업부와 자회사에 대한 View는 다음과 같다.

5.1. 제지약품

앞서 과거 매출 비중을 보았을 때 알 수 있듯이, 동사는 기본적으로 제지, 목재 기반의 한솔그룹 내 가공단계에 필요한 화학소재를 납품하기 위해 설립되었다. 따라서, 동사의 투자포인트가 되는 반도체, 전자소재향 매출을 제외한 화학약품의 경우 기본적으로 한솔 그룹이라는 Captive 마켓이 존재한다. 특히, 제지약품의 경우 한솔제지의 제지약품의 대부분을 한솔케미칼에서 공급하는 것으로 알려져 있다.

과거 데이터를 기반으로 동사의 제지약품의 약 80~90%이 라텍스 제품에서 발생하였다. 또한 제지약품의 80% 이상이 Captive인 한솔 그룹 제지 사업향으로 추정되며, 한솔그룹 전체 제지 생산실적의 추이와 동사의 제지약품 생산실적 추이가 연동되는 것을 알 수 있다. 따라서, 뚜렷한 Captive 마켓을 가지고 있는 동사의 제지약품 매출 추정을 위해서는 제지약품 시장을 분석하기보다 한솔 그룹의 제지 사업 현황과 향후 생산량 추정을 하는 것이 필요하다고 판단된다. 정리하면 동사의 제지약품 추정을 위해서 다음 두 가지를 추정하면 된다.

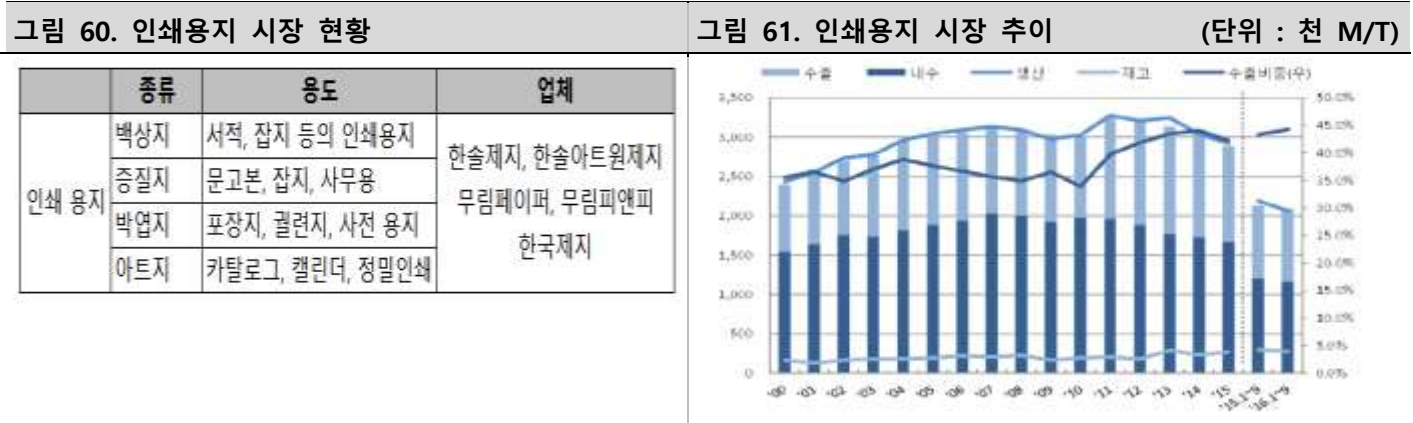
- 1) 한솔그룹 제지 생산실적 추정
- 2) 제지약품 톤당 가격

5.1.1. 한솔그룹 제지 생산실적 추정

5.1.1.1. 국내 인쇄용지 산업

국내 제지시장은 각 용지별 상위 3~4개 회사가 총 생산량의 70~80% 수준을 차지하고 있는 과점 구조다. 특히 한솔그룹의 주 사업인 인쇄용지 산업은 무림계열, 한국제지한솔제지, 한솔아트원제지가 과점하고 있다. 인쇄용지 업계는 2000년대 들어 전반적인 공급과잉 기조 속에 공급과잉 부분을 수출을 통해 해결하고 있다. 특히 2010년대에 들어 내수시장이 역성장하기 시작했고, 2011년 무림피앤피가 펄프-제지 공정을 수직계열화하며 수급불균형이 심화되었다.

한솔 그룹 역시 한솔제지의 장항공장을 개조하여 감열지 및 인쇄용지 혼류생산 체제를 구축하는 한편, 한솔아트원제지의 오산공장의 경우 개조하여 감열지 생산을 확대했으나 실적 개선이 미진하자 2016년 중 가동을 중단했다. 한솔제지는 지종을 다각화 하기 위해 2013년 10월에는 감열지 판매채널 확보를 위해 유럽 감열지 유통업체를, 2014년 8월에는 네덜란드 라벨지 가공업체를 인수하는 등 특수지에 대한 투자를 강화하고 있다. 즉, **성장성이 없는 인쇄용지 산업 내에서 과잉공급에 따른 이익 감소를 각 제지업체들은 지종 다각화와 수직계열화를 통해 해결하고자 하는 움직임을 보이고 있다.**

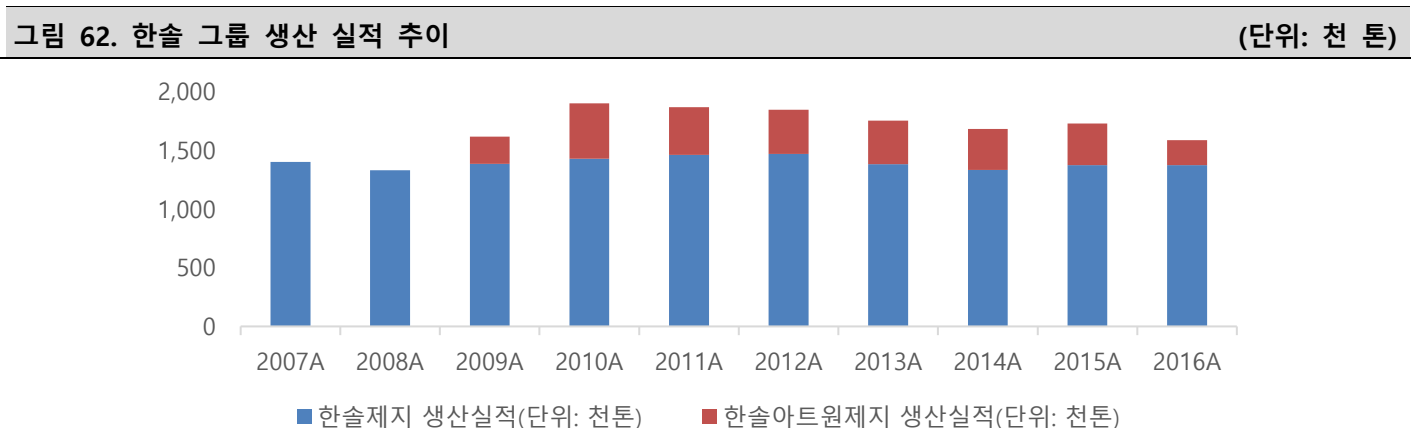


출처: 하나금융경영연구소, SMIC 1팀

출처: NICE신용평가, SMIC 1팀

5.1.1.2. 한솔그룹 제지사업 생산실적 추이 및 추정

한솔제지(구 한솔홀딩스)와 한솔아트원제지의 사업보고서를 기반으로 추정한 한솔 그룹 내의 과거 생산실적은 다음과 같다. 한솔제지의 생산실적은 2007년부터 2016년까지 최저 133만톤에서 최대 147만톤으로 **인쇄용지 산업의 성장이 정체됨에 따라 큰 변화가 없었다.** 따라서, 한솔그룹 제지 사업 생산실적의 큰 변화는 2009년 1월 구 이엔페이퍼 주식을 취득하고 6월 아트원제지 유상증자 참여를 통해, 한솔아트원제지라는 사명으로 한솔그룹에 편입되는 시점에 이루어졌다. 이후 **한솔그룹의 제지 생산실적은 한솔아트원제지의 구조조정에 따른 변동성에 크게 움직였다.**



출처: 한솔제지, 한솔아트원제지, SMIC 1팀

인수 이후 한솔아트원제지의 대주주가 된 한솔그룹은 수익성 제고를 위해 한솔아트원제지의 공장 3곳 중 2곳을 가동 중지해 현재 한솔아트원제지는 신탄진에만 공장을 보유하고 있다. 한솔 그룹 편입 후 한솔아트원제지의 생산실적은 2016년까지 매년 감소했다. 이후 2016년 11월 인적분할된 한솔제지와 한솔아트원제지가 합병하면서 기존 신탄진 공장에 연생산량 13.3만톤 규모의 감열지 생산 증설투자를 결정하였다.

그림 63. 한솔아트원제지 생산실적 추이 (단위: 천 톤)



출처: 한솔아트원제지, SMIC 1팀

그림 64. 한솔아트원제지 타임라인

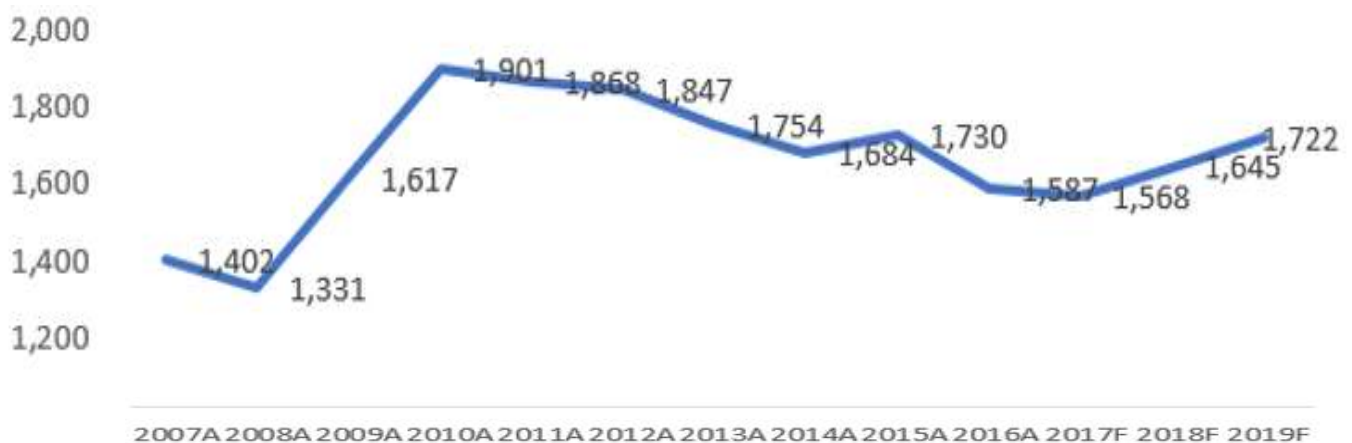
일시	타임라인
2009.01	한솔그룹에서 이연페이퍼(현 한솔아트원제지) 지분 39.19% 취득
2009.06	한솔그룹에서 한솔아트원제지 유상증자 참여(한솔그룹 편입)
2011.04	진주 공장 가동 중지
2016.05	오산 공장 가동 중지
2016.11	한솔제지와 합병 후 2018년까지 신탄진공장에 연생산량 13.3만톤 규모의 감열지 설비 증설 투자 결정

출처: 한솔제지, 한솔아트원제지, SMIC 1팀

위에서 보았듯 한솔제지만 고려할 경우 생산실적 변동성이 크지 않기 때문에 향후 한솔 그룹 제지 사업 생산실적은 한솔아트원제지의 생산실적에 크게 영향을 받는다고 볼 수 있다. 결국 증설투자가 마무리되는 시점인 2018년을 기점으로 2015년 수준을 회귀할 것으로 보인다. 이러한 논리에 의해 한솔그룹 제지 사업 생산실적 추정은 다음과 같다.

그림 65. 한솔 그룹 생산 실적 추이

(단위: 천 톤)



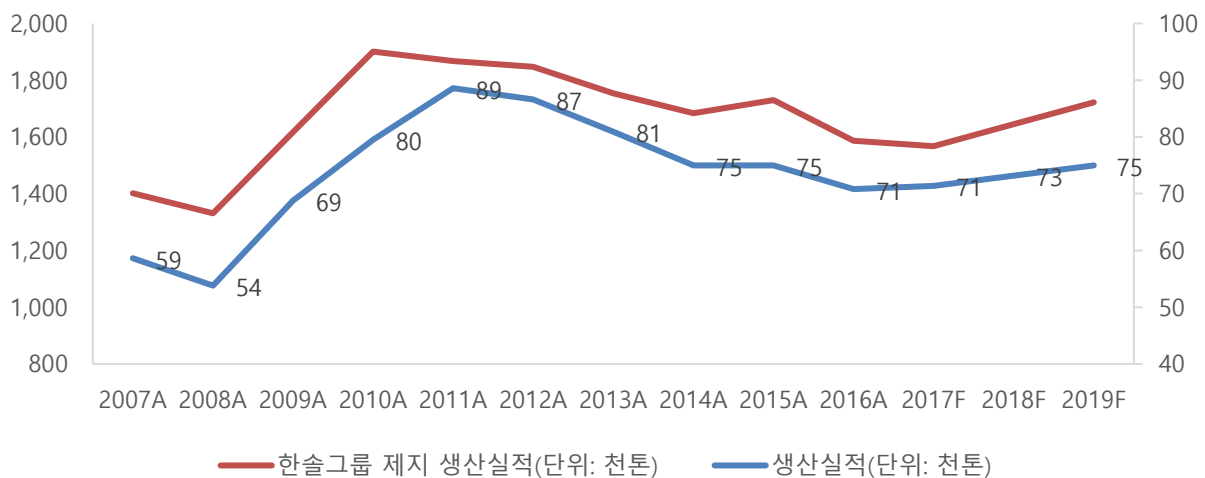
출처: 한솔제지, 한솔아트원제지, SMIC 1팀

5.1.1.3. 동사 제지약품 생산량 추정

과거 추이를 살펴보면 동사의 제지약품 생산량은 한솔 그룹 제지 생산실적에 크게 연동되는 형태를 지니고, 향후 역시 동사의 사업 역량이 반도체 화학소재 및 전자소재에 몰려 있기 때문에 제지약품은 Captive 마켓인 한솔 그룹향이 대부분일 것으로 추정된다. 따라서, **향후 동사 제지약품의 생산량은 과거의 동사의 제지약품 생산량과 한솔그룹 제지 사업 생산실적 간 비율을 도출해 추정하였다.**

그림 66. 동사 제지약품 생산실적 추정

(단위: 천 톤)



출처: 한솔제지, 한솔아트원제지, SMIC 1팀

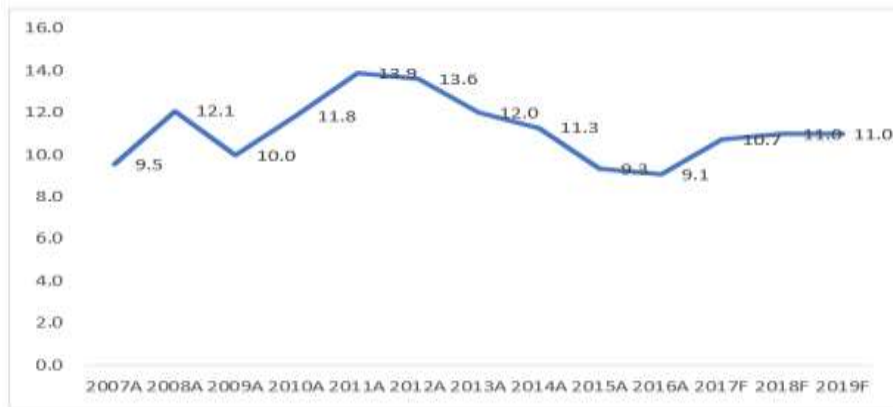
5.1.2. 제지약품 톤당 가격 추정

제지약품 원재료가 되는 MMA, IA 등 대부분의 원재료가 유기화합물이며, 기본적으로 원유 가격을 베이스로 하여 형성된다. 그 외 화학 원재료의 비중은 알 수 없으나, 톤당 가격 추이는 2015년 이후 급격히 떨어진 후 2017년 상반기 기준 소폭 상승하였다. **이러한 추이를 통해 동사의 제지약품 톤당 가격은 큰 틀에서 기본적으로 원유 가격의 움직임에 연동되었다고 볼 수 있다.**

또한, 2017년 상반기 톤당 가격의 소폭 상승의 원인은 사업보고서를 토대로 보았을 때, **라텍스 제품 내의 Mix 개선이 원인일 가능성이 높다.** 앞서 언급했듯이 현재 국내 제지 업체들의 초점은 인쇄용지 등 기존의 과잉공급 시장보다는 감열지 등 고부가제품에 있고, 이러한 한솔제지 지종변화 및 제품의 품질향상을 위하여 동사의 라텍스 제품 역시 기존 SB라텍스에서 신규 제품인 Bio-SBL의 판매가 확대되고 있기 때문인 것으로 판단된다. 따라서, 이러한 추세를 소폭 반영하여 제지의 톤당 가격을 추정하였다.

그림 67. 동사 제지약품 톤당 가격 추정

(단위: 십 만원/톤)



출처: 한솔케미칼, SMIC 1팀

5.1.3. 제지약품 매출 추정

그림 68. 제지약품 매출 추정 Raw data

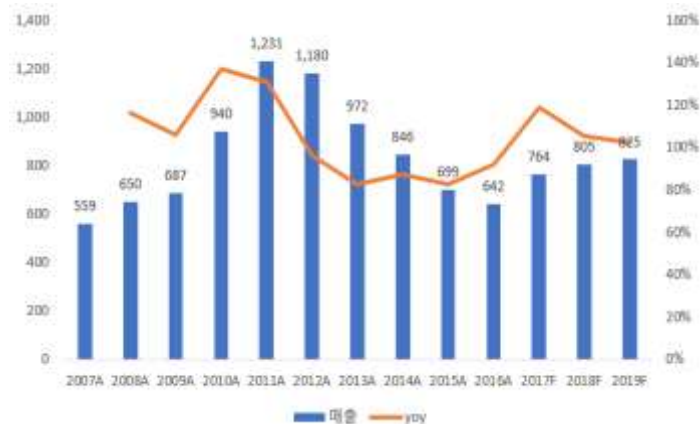
(단위: 억원)	2007A	2008A	2009A	2010A	2011A	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	1H17	2017F	2018F	2019F
매출	559	650	687	940	1,231	1,180	972	846	699	642	372	764	805	825
제지약품 매출 비중	35.4%	34.2%	35.7%	41.2%	44.2%	40.2%	34.0%	28.5%	22.4%	18.6%	20.7%			
생산능력(단위: 천톤)	72	72	72	80	90	90	90	96	96	62	39	78	78	78
생산실적(단위: 천톤)	58.6	53.8	68.8	79.5	88.6	86.6	80.9	75.0	75.0	70.8	35.7	71.4	73.2	75.0
가동률	81.4%	74.7%	95.6%	99.4%	98.4%	96.2%	89.9%	78.2%	78.2%	86.2%	91.5%	91.5%	93.8%	96.2%
톤당 가격	9.5	12.1	10.0	11.8	13.9	13.6	12.0	11.3	9.3	9.1	10.4	10.7	11	11
한솔제지 생산실적(단위: 천톤)	1,402	1,331	1,385	1,428	1,462	1,470	1,383	1,332	1,374	1,375				
한솔아트원제지 생산실적(단위: 천톤)	528	523	465	473	406	377	371	352	356	212				
한솔그룹 제지 생산실적(단위: 천톤)	1,402	1,331	1,617	1,901	1,868	1,847	1,754	1,684	1,730	1,587	784	1,568	1,645	1,722

출처: 한솔케미칼, SMIC 1팀

동사의 환경약품 매출추정을 하는데 있어 raw data는 위와 같다. 동사의 매출은 한솔 그룹 제지 사업의 생산실적 추정과 연동하여 동사의 생산량을 추정하였고, 이에 톤당 가격을 곱하여 추정하였다. 이에 따라 동사의 환경약품 매출은 다음과 같다.

그림 69. 동사 제지약품 매출 추정

(단위: 억원, %)



출처: 한솔케미칼, SMIC 1팀

5.2. 환경약품

동사의 환경약품의 주력 제품은 PAM으로, 에멀전 고분자 응집제이다. 동사가 제조하는 PAM은 염색, 섬유, 제지, 피혁, 식품, 석유화학, 광공업 등의 산업 폐수분야, 도시하수처리장, 위생처리장 등의 공공처리장에 광범위하게 적용할 수 있는 제품이다. **제지약품과 마찬가지로 동사의 환경약품 제조의 기원은 제지 산업 기반의 한솔 그룹의 폐수처리용 약품을 제공하는 것에 있을 수 있지만, 제품의 범용성과 동사의 CAPA 규모를 고려했을 때 제지약품과는 다르게 한솔 그룹 Captive 물량은 크지 않다.** 또한, PAM 제품 시장은 상위 3개사가 94%의 시장점유율을 가지는 과점 시장이고, 동사는 약 19%의 점유율로 현재 2위의 점유율을 가지고 있기 때문에 고분자 응집제 산업의 동향에 큰 영향을 받는다. 따라서, 동사의 매출 추정을 하는데 있어, 다음과 같은 3가지를 추정하면 된다고 판단한다.

- 1) 고분자 응집제 시장규모 추정
- 2) 동사의 시장점유율
- 3) PAM 톤당 가격

5.2.1. 고분자 응집제 시장규모 추정

고분자 응집제 시장은 **약품 사용량을 의미하는 조달 부분과 폐수 총량을 의미하는 폐수처리 산업 부분**의 측면에서 살펴볼 수 있다. 산업 부분은 큰 성장 없이 3% 내외의 성장률로 국내 산업경기에 따라 성장 또는 감소를 하고 있다. **조달 시장**의 경우 2005년부터 2015년까지 해양투기금지, 고도처리공법 적용, 총인처리 시행, 에너지자립화를 통한 농축공정 적용 및 음폐수, 분뇨, 정화조 등의 연계처리 시행 등 **규제 환경의 변화에 따라 크게 성장하였다.**

하수처리 공정에서 방류 기준 강화 및 총량제 시행으로 인해 2005년 이후 고도처리 공법이 확산되었는데, 고도처리 공법은 폐수 처리에 사용되는 **상대적인 약품투입량 증가**를 낳아 시장의 성장을 이끌었다. 또한, **‘총인처리’** 시행에 따라 분말형 **고분자 응집제에서 에멀전형 고분자 응집제로의 제품 변화**가 이루어졌고, 동일한 응집제량을 사용하더라도 고형분 차이에 의해 **에멀전형 고분자 응집제의 사용량이 2배 이상**이 필요하기에 그 시장이 더 커지게 된 원인이 되었다.

하지만, 고도처리는 **2015년 기준 약 96.59%가 완료**되었고, **총인처리 역시** 2014년 기준으로 45.19%가 적용되었으나 대규모 처리장들이 총인처리에서 제외된 부분이 있어 그 **성장폭은 크지 않을** 전망이다. 국내 고분자 응집제 시장은 2007년의 규모를 1로 했을 때, 2010년에는 1.42로 성장하였으며, 2015년까지 2.14로 성장하였으나 위에서 언급했듯 향후 상당부분 완료된 시점이기에는 성장률은 매우 낮을 것으로 판단된다. 실제 동사의 사업보고서 기준으로 동사의 생산실적과 시장점유율을 역산해 과거 시장규모를 추정한 결과, 경쟁사인 에스엔에프코리아의 추정과 비슷한 수치를 보였다. 따라서, 향후 고분자 응집제 시장 규모는 2014년에서 2017년 상반기 수준에서 일정하게 유지할 것으로 전망한다.

그림 70. 고분자응집제 시장 추이 및 전망

(단위: 천 톤)



출처: 한솔케미칼, SMIC 1팀

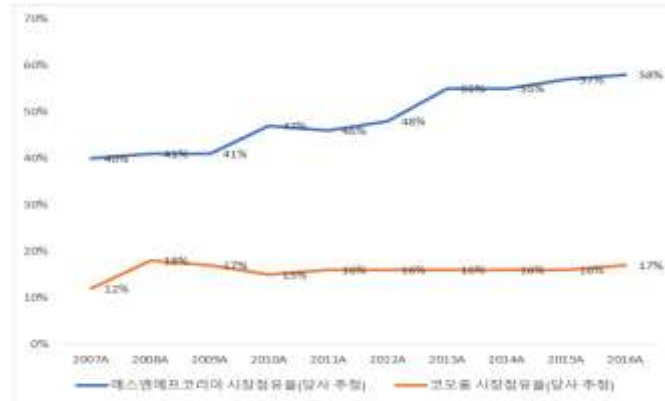
5.2.2. 동사의 고분자 응집제 시장점유율 추정

앞서 언급했듯이, 2017년 상반기 기준 19%의 점유율을 가지고 있다. 이러한 상황은 과거부터 진행되어온 **시장 경쟁 형태의 변화**에 의한 것이다. 상위 3개사 점유율 추이는 2007년 75% 수준에서, 2016년 94% 수준으로 **3개 업체 과점 상황이 심화**되었다. 이는 4위 업체인 송원산업이 경쟁 강도가 심화된 고분자 응집제 시장에서 철수하면서 이루어진 것으로 판단된다. 동사를 제외한 상위 3개사는 **에스엔에프코리아**와 **코오롱**이다. 3위 업체 코오롱은 다수의 하수처리장을 보유한 계열사 코오롱워터앤에너지(주)를 Captive 마켓으로 가지고 있어 과거 시장점유율 추이가 일정하다.

1위 업체인 **에스엔에프코리아**의 경우 꾸준한 **점유율 상승**이 있었는데, 에스엔에프코리아의 **주력 시장이 하수처리이기 때문에 과거부터 꾸준한 투자**가 있었기 때문이다. 에스엔에프코리아는 과거 동양제철화학주식회사가 보유하고 있던 이양화학에서 2009년을 기점으로 하여 국내 종합화학업체인 OCI와 글로벌 화학업체인 SNF의 합작회사로 변모하면서 유상증자가 이루어졌고, 하수처리 시장의 상대적으로 큰 규모의 투자를 집행하였다. 이후 2014년 SNF가 OCI의 지분을 모두 취득하면서 현재의 에스엔에프코리아로 사명을 변경되었고, **이테크건설(주)로부터 파우더형 고분자 응집제 2만톤 생산설비를 취득**함에 따라 또 한번 점유율 상승을 이루었다. 취득 이후 파우더형에서 에멀전형으로 **생산설비의 전환**이 꾸준히 이루어졌다고 추정되며 실제로 에스엔에프의 점유율 역시 꾸준히 상승하였다. 이후 2016년부터 시장점유율은 큰 변화없이 유지되었는데, **시장 규모가 정체될 것으로 추정되는 고분자 응집제 시장에 더 이상의 과도한 설비투자는 없을 것으로 판단되며, 점유율 역시 현재의 상태를 유지할 것으로 추측**된다.

그림 71. 코오롱, 에스엔에프코리아 시장점유율

(단위: 천 톤)



출처: 한솔케미칼, SMIC 1팀

그림 72. 송원산업 고분자 응집제 매출, 상위 3사 시장점유율 추이

(단위: 백 만원, %)

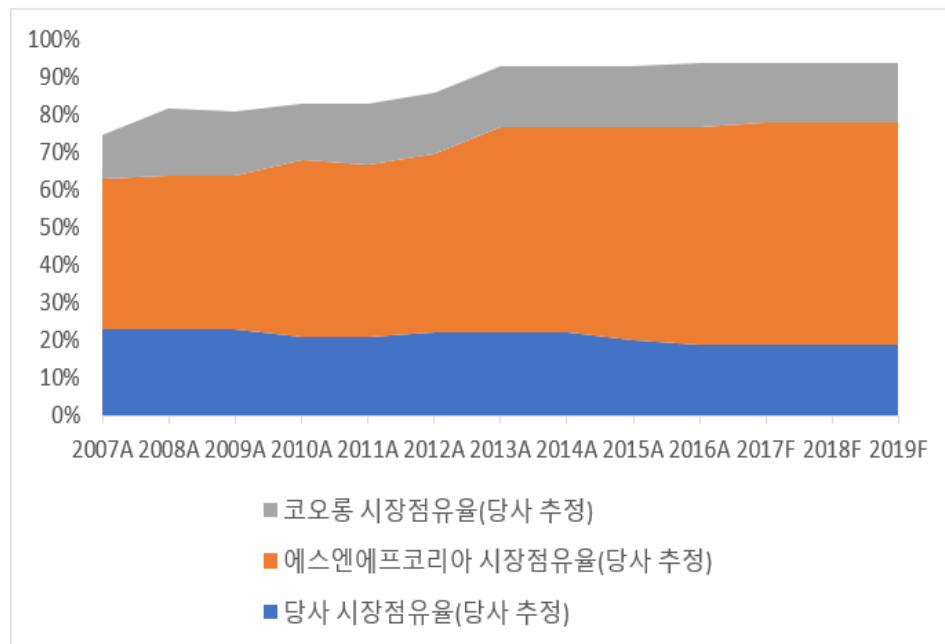


출처: 송원산업, 한솔케미칼, SMIC 1팀

따라서, 동사의 시장점유율은 2017년 상반기 수준은 19%를 향후 꾸준히 유지할 것으로 추정하였다.

그림 73. 상위 3개사 시장점유율 추이 및 동사 시장점유율 추정

(단위: %)



출처: 한솔케미칼, SMIC 1팀

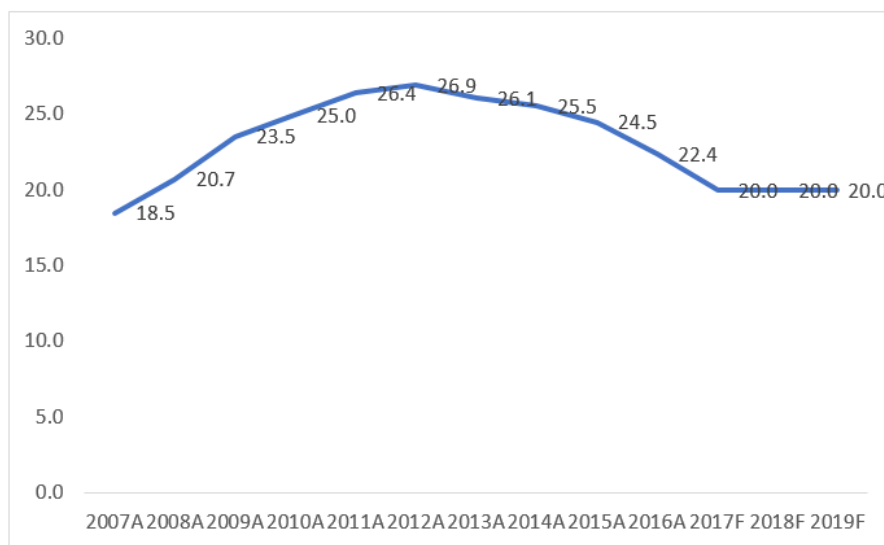
따라서, 동사의 시장점유율은 2017년 상반기 수준은 19%를 향후 꾸준히 유지할 것으로 추정하였다.

5.2.3. PAM 톤당 가격 추정

PAM의 주원료는 MCA, MAM으로 두 원재료 모두 나프타를 원재료로 하기 때문에 원유 베이스의 가격변동성이 생긴다. 그리고 3개사 과점 상황의 안정적인 시장환경에서 일정한 스프레드를 유지할 것으로 판단되는 바, PAM 톤당 가격은 원유 가격에 크게 연동될 것으로 판단된다. 과거 추이를 봐도 시장이 크게 성장하던 2007년부터 2015년까지 톤당 가격이 상승하다가 원유 하락에 의해 2016년부터 크게 하락하게 되었다는 것을 확인할 수 있다. 향후 매출을 추정하는 기간동안 원유가격은 박스권에서 횡보할 것으로 판단되며, 따라서 2017년 이후 톤당 가격은 원유 가격이 박스권 하방에 있던 2017년 상반기에서 소폭 상승하여 추정하였다.

그림 74. 동사 PAM 가격 추이 및 전망

(단위: %)



출처: 한솔케미칼, SMIC 1팀

5.2.4. 환경약품 매출 추정

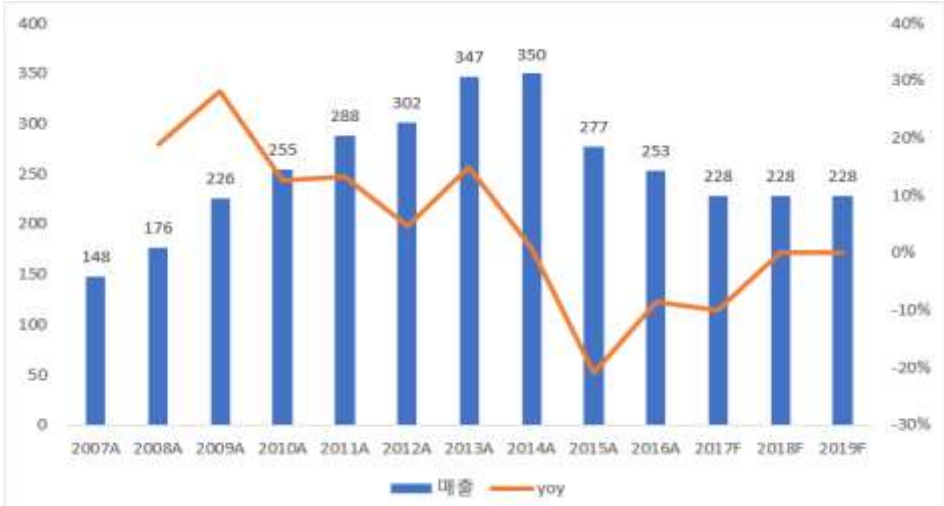
그림 75. 환경약품 매출 Raw data

(단위: 억원)	2007A	2008A	2009A	2010A	2011A	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	1H17	2017F	2018F	2019F
매출	148	176	226	255	288	302	347	350	277	253	107	228	228	228
생산능력(단위: 천톤)	11.4	11.4	11.4	11.4	12	12	12	13	13	14	7	14	14	14
생산실적(단위: 천톤)	8	8.5	9.5	10.2	10.9	11.2	11.3	11.7	11.3	11.3	5.5	11.4	11.4	11.4
가격/톤(단위: 백만)	11.5	20.7	23.5	25.0	26.4	26.9	26.1	25.5	24.5	22.4	19.4	20.0	20.0	20.0
당사 시장점유율(당사 추정)	23%	23%	23%	21%	21%	22%	22%	22%	20%	19%	19%	19%	19%	19%
에스엔에프코리아 시장점유율(당사 추정)	40%	41%	41%	47%	46%	48%	59%	59%	57%	58%	59%	59%	59%	59%
코오롱 시장점유율(당사 추정)	12%	18%	17%	15%	16%	16%	16%	16%	16%	17%	16%	16%	16%	16%
삼위 3개사 시장점유율(당사 추정)	75%	82%	81%	83%	83%	86%	93%	93%	93%	94%	94%	94%	94%	94%
송원산업 SAP+Floculants 매출추이(단위: 억원)	243	252	267	224	211	190	123	91						
당사 기준 시장규모 추정(단위: 천톤)	35	37	42	48	52	51	60	62	57	59	29	60	60	60
에스엔에프코리아 기준 시장규모 추정(2007년 기준 1)	1.00	1.07	1.15	1.24	1.34	1.46	1.58	1.71	1.86	1.86	0.93	1.86	1.86	1.86

출처: 한솔케미칼, SMIC 1팀

동사의 환경약품 매출추정을 하는데 있어 raw data는 위와 같다. 동사의 매출은 향후 시장규모 추정에 동사의 점유율을 곱하여 동사의 생산량을 추정하였고, 이에 톤당 가격을 곱하여 추정하였다. 이에 따라 동사의 환경약품 매출은 다음과 같다.

그림 76. 환경약품 매출 추정 (단위: 억 원, %)



출처: 한솔케미칼, SMIC 1팀

5.3. 한솔CNP

한솔CNP(이후 동사)의 매출추정을 위해 동사가 속한 산업의 영업 환경을 살펴보고 그 안에서 향후 동사가 어느정도 매출을 낼 수 있을 지 가늠하는 방식으로 추정을 진행했다.

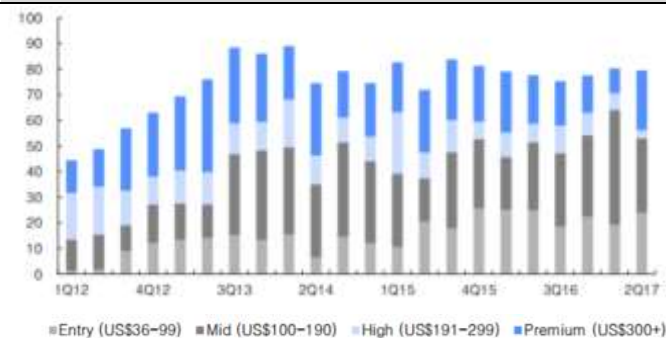
5.3.1. 휴대폰 도료 업계 상황

도료업체는 삼성전자 입장에서 2차 벤더인 도장업체에 납품하는 3차 벤더지만 제품의 질감, 미감, 보호 등의 기능에 큰 영향을 미쳐 삼성전자가 직접 선택하는 구조다. IT항 도료시장은 경쟁이 치열하고 동사는 후발주자지만 **벤더를 삼성전자가 직접 택**한다는 점에서 삼성그룹과 한솔그룹사이의 관계가 긴밀한 것을 유리한 점으로 꼽을 수 있다. 또한 2016년 동사가 주로 납품하는 **중저가형 A, J 시리즈의 판매량이 신흥 시장을 중심으로 성장**한 점 역시 긍정적이었다.

그러나 최근 환경의 변화에 따라 동사의 입장에서 적신호가 여러 방향에서 감지되고 있다. **먼저 삼성전자의 메탈케이스 도입 확대**다. 삼성전자는 2014년 갤럭시 알파를 시작으로 삼성전자는 기존의 플라스틱 케이스 대신 메탈케이스를 도입하기 시작했다. 2015년 삼성전자는 프리미엄 라인 갤럭시 S6에 메탈케이스를 도입하며 메탈케이스 채택 비중을 높이기 시작했고 동사가 기존에 납품하던 인탑스, 신양, 모베이스 등은 타격을 피할 수 없었다.

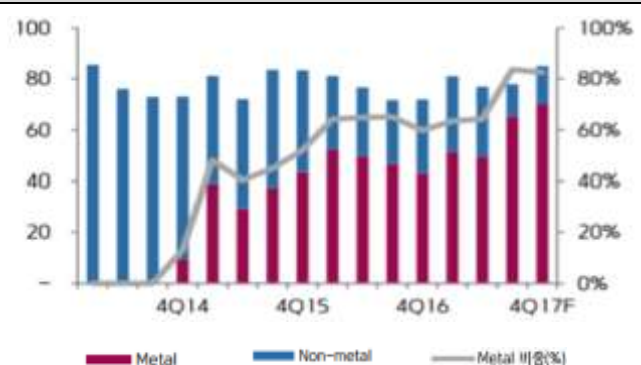
두번째로 삼성전자의 2016년 하반기 노트7 폭발 문제 발생 이후 삼성전자가 프리미엄 라인에 대해 기존에 채택하던 다이캐스팅 후 금속 느낌을 주는 도료인 아노다이징필 도료를 입히는 대신 **CNC 공법을 도입해 동사의 아노다이징필 도료가 더 이상 필요하지 않게** 되었다. 과거에는 비용문제로 CNC 공법 채택이 어려울 것이라는 것이 중론이었으나 CNC 기계의 가격이 14년 대비 절반수준으로 떨어짐에 따라 상황이 바뀐 것이다. 이로 인해 다이캐스팅한 케이스에 아노다이징필 도료를 입히던 동사의 전방업체 KH바텍 역시 지난해 매출은 반토막난 3782억원, 영업이익은 적자 전환하는 결과를 맞았다.

그림 77. 삼성전자 스마트폰 가격대별 분기별 출하량
(단위: 백만대)



출처: Gartner, IBK 투자증권, SMIC 1팀

그림 78. 삼성전자 스마트폰 메탈케이스 비중 추이
(단위: 백만대)



출처: 키움증권 추정치, SMIC 1팀

결국 한솔 CNP가 도료를 납품하는 **J 시리즈의 성장세에 대한 기대만이 동사를 지지**하고 있다. 특히 2016년 3분기부터는 중저가 스마트폰의 수요가 높은 인도 노이다에 한솔CNP가 지사를 댈에 따라 인도 시장의 성장에 대한 기대가 2016년 말 기대감이 커졌다. 그러나 2017 1분기와 2분기 인도 공장의 가동률 상승세는 생각보다 가파르지 않다. 이전에 베트남에 공장을 증설했을 때는 2015년 6월에 가동을 시작했으나 첫해에 가동률이 33.7%에서 다음해인 2016년 가동률이 56.4%로 상승했다. 그런데 이번 인도 공장은 2016년 3분기 가동을 시작했다는 점을 감안 하더라도 최초 2분기 동안 가동률은 3.3% 수준이었고 이번 상반기의 가동률은 17%에 불과했다. 인도 Capa가 베트남 Capa의 1/6 수준이라는 점을 감안하면 **인도의 매출 성장세는 당초의 예상만큼 강력하지는 않은 것으로** 보인다. 이는 삼성전자 **인도 법인이 생산하는 스마트폰이 CNC 공법이 적용되는 제품 중심**이기 때문이다.

그림 79. 한솔CNP CAPA, 생산실적, 가동률

(단위: 톤, %)

	2017년 반기			2016년			2015년		
	생산능력	생산실적	가동률	생산능력	생산실적	가동률	생산능력	생산실적	가동률
한국	1,893	795	42%	3,785	1,832	48%	3,785	2,252	60%
중국	1,915	705	37%	3,831	1,730	45%	3,831	2,604	68%
베트남	3,193	1,364	43%	6,386	3,603	56%	6,386	2,149	34%
인도	523	89	17%	1,045	34	3%			

출처: 동사 반기보고서, SMIC 1팀

위와 같은 원인들로 인해 한솔CNP의 매출은 2016년 초 750-800억원으로 실제 실적은 550억원에 그쳤다. 뿐만 아니라 지속적으로 삼성전자가 CNC 방식의 적용을 중저가 스마트폰까지 확장하는 추세에 있어 동사의 **영업실적에는 더욱 부정적일 전망이다**. 한솔CNP는 이러한 상황을 타개하고자 자동차용 도료와 모바일 잉크시장으로 진출하고자 하고 있다. 다만, 아직 부품업체들과 협상중인 수준이라 단기적 실적에 미치는 영향은 제한적일 것이다

그림 80. 2013-1H17 동사 매출, 컨센서스, 영업이익률 추이

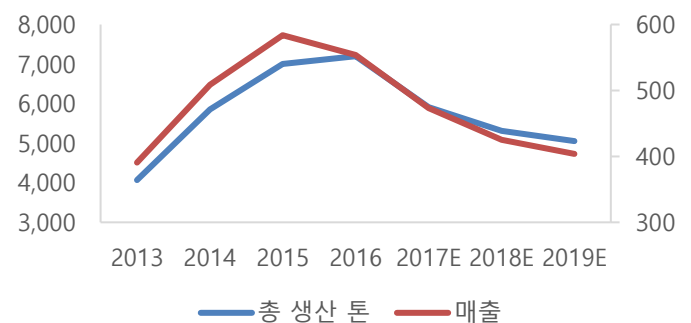
(단위: 억 원)



출처: Gartner, IBK 투자증권, SMIC 1팀

그림 81. 동사의 총 생산 톤과 매출의 연관성 기반 향후 매출 추정

(단위: 톤, 억원)



출처: 키움증권 추정치, SMIC 1팀

매출추정

동사의 매출은 **도료 생산량에 연동되는 추이**를 보인다. 동사의 경우 도료가 **전체 매출의 95% 이상을 지난 3년간 꾸준히 차지해왔기** 때문이다. 동사의 매출의 주요 드라이버는 삼성의 중저가 보급형 라인 갤럭시 J시리즈의 판매량이다. 지난 2분기 동사의 매출이 급감한 것은 삼성전자의 중저가 스마트폰 판매량 감소 때문이었다. 3분기의 경우 삼성전자 컨퍼런스 콜에 따르면 **중저가 제품의 판매량은 다시 증가했다고 발표했다**. 뿐만 아니라 전체적인 시장 전망 역시 신흥국 중심의 중저가폰 수요가 추세적으로 상승하리라는 데 공감대를 이루고 있다. 결국 정확한 수치는 알 수 없으나 2017년 **2분기가 하방**이었다고 판단하며 보수적으로 3분기와 4분기의 매출액은 2분기 수준으로 가정한다.

이에 따라 동사의 2017년 매출액은 상반기 242억원에 하반기 230억원을 더해 473억원으로 추정한다. 동사가 사업영역 다각화를 시도하고 있으며 중저가형 스마트폰의 출하량이 세계적으로 증가할 것은 향후 동사의 매출이 성장할 수 있는 가능성을 열어준다. 그러나 동사가 속한 산업 자체가 삼성전자의 케이스 제조 공법 변화라는 환경 속에서 위기에 처해 있다는 점을 감안해 2018년 10%, 2019년 5%씩 전년 대비 감소하는 추세를 보인다고 가정했다. 이에 따라 동사의 2018, 2019년 매출은 각각 425억원, 404억원으로 추정한다.

비우호적인 상황이 많이 발생했음에도 동사의 영업이익은 2016년 상승했다. 이는 2016년 3분기에 동사가 공급하고 있는 갤럭시 J시리즈가 잘 팔리면서 현재 동사 생산량의 반 이상을 차지하고 있는 베트남 공장의 가동률이 상승했기 때문이다. 동사는 설비투자 규모가 크며 가동률이 낮은 편이기 때문에 생산량이 증가하면 OPM이 올라가고 감소하면 OPM이 따라서 감소하는 추세를 보인다. **매출 추정 논리상** 동사의 사업 성격이 크게 변하지 않을 것이며 매출액만 감소시켰으므로 **동사의 OPM도 개선될 수는 없을 것**이며 2017년 상반기 5.3% 대비 소폭 감소시킨 5%, 4.5%, 4%를 2017, 2018, 2019년의 OPM으로 추정한다.

(단위: 억원)	2016A	2017E	2018E	2019E
매출액(수익)	554	473	426	404
영업이익	62	24	19	16
OPM	11.2%	5.0%	4.5%	4.0%

5.3.2. 청산가치 조명

청산가치의 입장에서 동사를 조망해 보면 설혹 업황이 최악으로 치닫는다 할지라도 한솔케미칼에 주는 타격은 크지 않을 것으로 보인다. 동사는 2017년 상반기 재무상태표(단위: 억 원)를 기준으로 했을 때 전체 부채를 당좌자산(현금및현금성자산, 매출채권 및 기타채권)만으로도 환급할 수 있을 정도로 **유동비율이 좋다**. 이는 동사가 2016년 1월 상장할 당시 117억원을 조달해 부채 부담이 적고 유동자산을 충분히 보유할 수 있었던 것으로 보인다. 결국 **한솔씨앤피는 최악의 경우에도 한솔케미칼의 영업이익에 손상을 줄 수는 없는 것이다**.

자산		부채	
유동자산	367	유동부채	146
현금및현금성자산	129	매입채무 및 기타채무	100
매출채권 및 기타채권	125	단기차입금	38
재고자산	82	신주인수권부사채	0
기타유동자산	10	당기법인세부채	6
기타유동금융자산	19	기타유동부채	2
당기법인세자산	2	비유동부채	9
비유동자산	159	장기차입금	0
장기매출채권및기타채권	0	순확정급여채무	5
유형자산	113	기타비유동부채	2
무형자산	12	이연법인세부채	2
기타비유동자산	11	부채총계	155
기타금융자산(비유동)	4	자본	
이연법인세자산	18	자본총계	371
자산총계	526	자본과부채총계	526

5.4. TAPEX

동사의 향후 매출을 추정하는데 있어서 중요한 것은 **OCA와 2차전지 테이프가 속한 EM 사업부**다. EW사업부의 쿼텀닷 베리어 필름, FOPLP 등은 아직 매출 발생 시점이나 규모가 불투명한 상황이다. 또한 TAPEX 자체가 본 보고서의 주요 포인트가 아니고 각 제품별 매출 비중이 따로 나와있지 않기 때문에 테이팩스의 경우 매출추정은 다소 러프하게 **향후 OCA와 2차 전지 테이프 부문에서 동사의 EW 사업부가 얼마나 추가적인 매출을 낼 수 있을지**를 기반으로 진행하고자 한다.

5.4.1. TW 사업부 매출추정

TW 사업부의 경우 특별한 시장 구조 변동이 없으며 소비재 특성을 지니기 때문에 2017년의 매출은 상반기의 353억원의 2배인 706억원으로 추정했으며 **향후 2개년 동안은 2014-2017년의 CAGR 2.17%를 적용해 추정한다**. EM 사업부의 경우 2017년 상반기 매출액이 2016년의 반절이 안되는 수준이지만 2차 전지 산업이 성장하고 있으며 동사와 주요 고객사 SDI가 함께 향후 중대형 전지용 테이프를 위한 기술 역시 개발하고 있다는 점, 그리고 디스플레이용 필름과 테이프 역시 시장이 커짐에 따라 기존 수준의 점유율만 유지해도 성장한다는 점을 감안하여 **2016년과 같은 수준일 것으로 추정했다**. 2018년과 2019년은 OCA 매출 증가분과 2차 전지 시장의 확대에 따른 증가분을 추정해 더하는 방식으로 추정했다.

동사는 현재 경쟁사가 **SDC에 단독 공급하고 있는 OCA 제품을 이원화 공급할 수 있도록 테스트 과정에 있다**. 특히 동사가 OCA를 제공할 경우 벤더가 둘이 되고 기존 벤더인 3M과 달리 국내 벤더라는 점에서 SDC의 입장에서 공급망의 안정성을 강화하는 효과가 있어 실현가능성이 높다고 할 수 있다.

보통 솔벤더 체제에서 이원화할 경우 비중은 3:7 정도로 나누기 때문에 이 가정을 따른다면 동사는 2018년 OCA로부터 약 360억원 규모의 매출을 낼 수 있을 것이다. CAPA를 증설해두기는 하였으나 시장 진입 초기라는 점과 아직 구체적인 납품 계획이 나오지 않았으며 테이팩스 IR의 자료에 기반한 시장규모라는 점을 감안해 **SDC의 2018년 예상 매출 규모의 5%만 공급한다고 가정**해 60억원의 추가적 매출이 발생할 것으로 추정한다. 구체적인 자료를 구할 수 없었으나 시장의 성장이 확실하고 납품 역시 확실시 되는 상황이며 2018년에 대한 추정이 보수적이라는 점을 감안해 2019년의 SDC에 대한 OCA 납품으로 인해 발생하는 추가 매출은 2018년 대비 40% 상승한 84억원. 가량이 발생할 것으로 추정했다.

	2014	2015	2016	2017E	2018E	2019E
매출	1118.73	1135.64	1120.14	1156.68	1236.5	1280.66
TW사업부	661.61	707.62	669.08	705.62	720.932	736.576
EM사업부	457.12	428.02	451.06	451.06	515.571	544.081
OCA 증가분					60	84
2차 전지향 증가분					4.5106	9.0212
2017 EM사업부 매출					451.06	451.06

6. Valuation: PER method

6.1. PER Method

연결 기준	Xi'an 포함					Xi'an 미포함		
(단위: 억원)	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F
매출액	3,189	3,170	3,361	3,680	4,604	5,198	5,557	5,840
영업이익	268	277	282	490	821	848	961	1,064
영업외손익	71	-77	-77	-110	-92	-40	-38	-41
금융손익	-47	-59	-70	-102	-122			
금융수익	6	7	8	13	33			
금융비용	53	67	78	115	155			
기타영업외손익	118	-18	-7	-8	30			
종속 및 관계기업관련손익	82	53	45	47	44	44	44	44
지분법이익	0	0	45	0	44	44	44	44
관계기업처분손익	82	53	0	47	0	0	0	0
법인세차감전순이익	420	254	249	426	774	852	967	1,067
법인세비용	59	51	35	83	185	166	190	211
당기순이익	361	203	214	343	589	686	777	856
지배주주지분 당기순이익(Xi'an 포함)	361	203	214	341	558	680	781	874
비지배주주지분 당기순이익	0	0	0	1	31	40	41	41

Xi'an

(단위: 억원)	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F
매출액				221	294	306	379	455
당기순이익				-24	16	34	45	59

동사의 Valuation은 PER Method를 사용하였다. 동사가 화학산업에 속함에도 불구하고 현재 동사는 기본적으로 반도체 업황에 종속된 회사라고 볼 수 있다. 또한 다른 반도체 소재 업체 역시 PER Method를 사용하므로, 반도체 소재 업체들간 실적 모멘텀을 비교해볼 수 있는 장점이 존재한다.

또한 연결 Earning Table을 작성하는데 있어, 2016년까지 과거 데이터는 동사의 연결 기준 재무제표를 반영하였으나, 2017, 2018, 2019년 Earning Table에서는 별도 기준 동사+TAPEX + 한솔씨앤피를 단순 합하여 작성하였다. 이 과정에서 내부 매출 등에 의해 과대 계산될 여지가 있으나 내부 매출 규모가 작고, 동사의 연결 기준 이익을 계산할 때 큰 차이가 없다고 판단했다. 또한, 지배주주지분 당기순이익을 구할 때는 Xi'an 공장의 당기순이익을 추가하여 계산하였다.

6.2. 별도 기준 Earning Table

(단위: 억원)	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F	
매출액(수익)	2,938	2,862	2,779	2,902	3,158	3,569	3,895	4,155	
제품합계	2,840	2,692	2,647	2,746	3,005	3,424	3,751	4,011	
제지약품	1,180	972	846	699	642	764	805	825	
환경약품	302	347	350	277	253	228	228	228	
전자소재	3	14	146	412	786	971	1,152	1,280	
프리커서+기타	3	14	146	172	236	360	419	474	
퀀텀닷	0	0	0	240	550	611	733	807	
정밀화학	1,083	1,119	1,152	1,269	1,260	1,401	1,510	1,628	
반도체향	305	327	337	419	434	607	729	874	
LCD향	198	264	306	330	332	343	326	294	
기타	580	528	509	520	494	451	455	460	
목재약품	273	240	153	89	65	60	55	50	
상품합계	84	167	127	155	151	144	144	144	
기타합계	13	2	6	2	1	0	0	0	
영업이익	259	268	282	421	623	687	795	897	
	OPM	8.8%	9.4%	10.1%	14.5%	19.7%	19.3%	20.4%	21.6%
영업외손익	112	-17	-21	-29	20	-25	-25	-25	
금융손익	-42	-46	-42	-39	-42	-49	-49	-49	
금융수익	6	12	16	16	16	4	4	4	
금융비용	48	58	58	55	58	53	53	53	
기타영업외손익	155	30	21	10	62	24	24	24	
기타영업외수익	234	47	32	27	99	26	26	26	
기타영업외비용	79	18	11	17	37	2	2	2	
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	0	0	0	16	0	0	0	0	
법인세비용차감전계속사업이익	371	252	261	408	643	662	770	871	
법인세비용	59	41	38	81	132	136	158	179	
당기순이익	312	210	223	327	511	526	612	693	

6.2.1. 매출 추정

별도 기준 매출 추정은 보고서 투자포인트 논리와 동일하다.

6.2.2. 별도 기준 영업이익 추정

과거 데이터 기반으로 각 사업부별 영업이익을 추정 + 권텀닷컴 제외 영업이익 추이

(단위: 억원)	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F
영업이익(실제)	259	268	282	421	623			
영업이익 추정치	266	285	323	465	607	504	575	655
과리율	3%	6%	15%	11%	3%			
권텀닷컴 제외 영업이익	266	285	323	369	387	504	575	655
3% 제지약품	35	29	25	21	19	23	24	25
3% 환경약품	9	10	11	8	8	7	7	7
전자소재	1	3	32	134	272	79	92	104
22% 프리커서+기타	1	3	32	38	52	79	92	104
40% 권텀닷컴	0	0	0	96	220	0	0	0
정밀화학	221	243	255	302	308	395	452	519
50% 반도체향	153	164	169	210	217	304	364	437
20% LCD향	40	53	61	66	66	69	65	59
5% 기타	29	26	25	26	25	23	23	23
0% 목재약품	0	0	0	0	0	0	0	0
0% 상품합계	0	0	0	0	0	0	0	0
0% 기타합계	0	0	0	0	0	0	0	0

동사의 기업 가치를 궁극적으로 결정하고 주가를 움직이는 것은 Tapex, 한솔씨엔피가 아닌 별도 기준 동사가 영위하는 과산화수소(반도체향)와 전자소재(프리커서, 권텀닷컴)이다. 실제로 50년 업력을 가진 동사의 기업가치가 크게 증가한 시점은 한솔그룹 내 화학 소재를 공급하는 종합화학 기업에서 반도체 화학 소재 및 전자 소재 기업으로 탈바꿈했기 때문이다.

또한, 2000년대부터 이어진 제지 산업의 과잉 공급과 업황에 의해 동사가 Captive로 가지고 있는 한솔그룹향 매출에서는 큰 수익이 난다고 보기 힘들다. 따라서, 목재약품, 제지약품, 환경약품, 상품 매출은 산업 업황과 동사의 납품처를 고려하면 큰 수익이 나는 사업은 아니라고 볼 수 있다.

업계 추정에 따르면 반도체향 매출은 2012년 기준 50%에 육박하는 OPM을, LCD향 매출에서는 약 30%의 OPM을 달성하고 있다고 한다. 이를 기준으로 잡고 나머지 한솔 Captive향 제품의 OPM을 고려하면 사업부분에 따라 약 3~5% 수준의 OPM을 기록하고 있다고 판단된다.

프리커서의 경우 프리커서 전문 제조업체인 디엔에프의 OPM을 고려하여 산출하였고, 권텀닷컴은 나머지 추정치에 연동하여 2016년까지의 OPM을 추정해보았다. 이 때 권텀닷컴은 40%의 OPM을 기록하는 것으로 판단되는데 이를 기준으로 동사의 영업이익을 역추정해보면 실제 영업이익과의 괴리율이 크지 않다.

이렇게 역추정한 결과 동사의 2016년 기준 영업이익의 약 45%는 반도체 및 LCD향 과산화수소에서 발생하고 영업이익의 43%는 전자소재에서, 특히 영업이익의 35%는 권텀닷컴에서 나오는 것으로 추정된다.

실제로, 2015년에서 2016년 퀀텀닷 매출은 약 310억이 증가하였는데, 영업이익은 약 200억 정도 증가하였다. 다른 제품의 매출 성장이 크지 않았다는 점을 고려하면 추가된 영업이익의 많은 부분이 퀀텀닷에서 나온 것으로 추정된다. 따라서, 동사의 향후 영업이익의 성장은 퀀텀닷의 성장과 직결되어 있다.

하지만, 2017년 상반기 기준 동사의 영업이익은 성장성이 둔화되었는데 반도체향 과산화수소가 늘어나는 것과 상반되는 결과이며, 이는 퀀텀닷의 영업이익 역성장에 기인했을 가능성이 높다. 그리고 퀀텀닷의 영업이익률은 매출의 감소에 따른 고정비 압박과 더불어 마진폭 하락의 우려도 존재하는 상황이다.

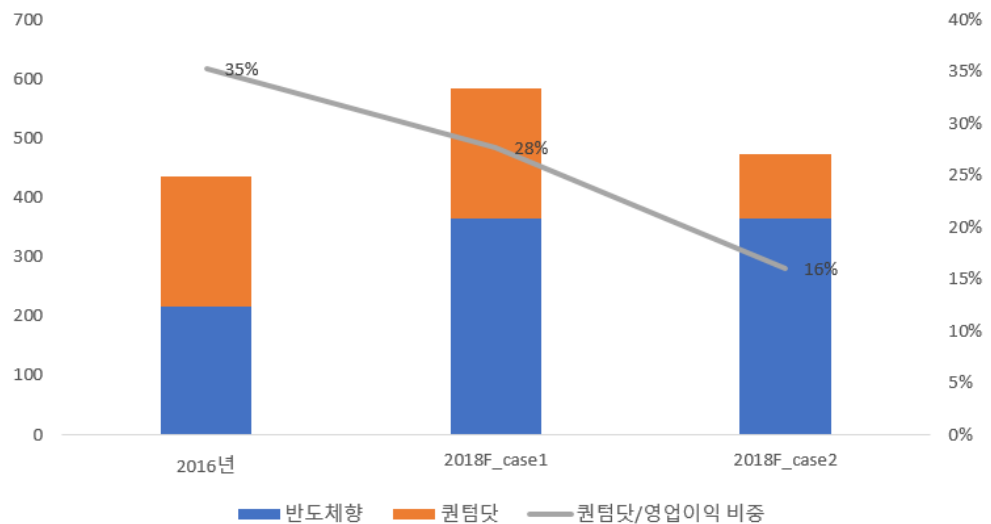
Case1(채택)		퀀텀닷 매출 우리의 View + 영업이익률 30% 회복		
(단위: 억원)		2017F	2018F	2019F
	영업이익	687	795	897
3%	제지약품	23	24	25
3%	환경약품	7	7	7
	전자소재	263	312	346
22%	프리커서+기타	79	92	104
30%	퀀텀닷	183	220	242
	정밀화학	395	452	519
50%	반도체향	304	364	437
20%	LCD향	69	65	59
5%	기타	23	23	23
0%	목재약품	0	0	0
0%	상품합계	0	0	0
0%	기타합계	0	0	0

Case2		퀀텀닷 매출 플랫 + 영업이익률 20% 가정		
(단위: 억원)		2017F	2018F	2019F
	영업이익	614	685	765
3%	제지약품	23	24	25
3%	환경약품	7	7	7
	전자소재	189	202	214
22%	프리커서+기타	79	92	104
20%	퀀텀닷	110	110	110
	정밀화학	395	452	519
50%	반도체향	304	364	437
20%	LCD향	69	65	59
5%	기타	23	23	23
0%	목재약품	0	0	0
0%	상품합계	0	0	0
0%	기타합계	0	0	0

향후 영업이익 추정에 있어서, Case로 나누어 생각해보고자 한다.

첫 번째 케이스는 퀀텀닷 매출이 보고서 매출 추정 논리에 따라 보수적으로 증가한다고, 2017년 상반기 대비 영업이익률 회복 역시 이루어진다는 가정이다. 2016년 기준 40%에 못 미치지만 약 30%의 영업이익률을 가정한 상황에서 동사의 영업이익은 2018년 795억원으로 연결기준 2018년 영업이익 1000억원에 근접한 수치를 달성할 수 있다.

두 번째 케이스로 퀀텀닷 매출이 2016년 기준으로 일정하게 유지되고, 영업이익률 역시 20% 수준으로 2017년 상반기 수준에서 회복되지 못한다는 가정이다. 이러한 가정은 매우 보수적인 추정치이며, 동사의 기업 가치의 하방을 지지하는 수준이라고 판단하는데 2018년 기준 별도 영업이익 685억, 연결 기준 약 850억원 수준이다. 특히 이러한 가정에서 2018년 퀀텀닷 영업이익은 2016년 대비 50% 감소한 110억인데, 2016년 영업이익 대비 10% 정도 상승한 것은 반도체 호황에 직접 수혜를 과산화수소 매출 증가에 기인한 것이다.



현재, 시장에서 동사를 바라보는 부정적인 시각의 핵심은 단연 퀀텀닷의 향후 방향성이다. 동사의 2018년 실적을 추정하는데 있어, 모든 case에서 퀀텀닷의 영업이익은 2016년 대비 감소하는 것으로 추정하였다. 하지만 이러한 이는 **QLED에 대한 전망과 동사의 퀀텀닷에 대한 우려를 최대한 반영하여 보여준 보수적인 추정**이다. 반도체 대규모 CAPEX Cycle에서 동사의 과산화수소의 이익증대 규모를 고려하면 지금의 주가 상황은 QLED 우려가 모두 반영된 상황이라고 판단된다.

6.2.3. 별도기준 영업외손익 추정

(단위: 억 원)	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F
영업외손익	112	-17	-21	-29	20	-25	-25	-25
금융손익	-42	-46	-42	-39	-42	-49	-49	-49
금융수익	6	12	16	16	16	4	4	4
이자수익	5	6	6	3	3	4	4	4 3개년 평균
외환거래이익	0	1	1	3	7	0	0	0 없다고 가정
외환차익	0	1	1	3	7	0	0	0 없다고 가정
기타	1	5	8	11	6	0	0	0 없다고 가정
금융비용	48	58	58	55	58	53	53	53
이자비용	48	57	54	50	54	53	53	53
외환거래손실	0	0	0	1	4	0	0	0 없다고 가정
외환차손	0	0	0	1	4	0	0	0 없다고 가정
기타	0	1	4	5	0	0	0	0 없다고 가정
기타영업외손익	155	30	21	10	62	24	24	24
기타영업외수익	234	47	32	27	99	26	26	26
배당금수익	40	41	27	18	32	26	26	26 3개년 평균
외환거래이익	1	0	3	1	2	0	0	0 없다고 가정
외환차익	1	0	3	1	1	0	0	0 없다고 가정
외화환산이익	0	0	0	0	1	0	0	0 없다고 가정
자산처분이익	188	0	1	7	64	0	0	0 없다고 가정
기타	5	6	1	1	0	0	0	0 없다고 가정
기타영업외비용	79	18	11	17	37	2	2	2
외환거래손실	1	3	0	1	2	0	0	0 없다고 가정
외환차손	0	1	0	1	2	0	0	0 없다고 가정
외화환산손실	0	2	0	0	0	0	0	0 없다고 가정
자산처분손실	2	3	3	1	6	1	1	1
매출채권처분손실	2	3	2	1	1	1	1	1 꾸준히 발생한 매출채권 분실 가정
기타	0	0	0	0	6	0	0	0 없다고 가정
자산손상차손	11	1	2	2	21	0	0	0 없다고 가정
기타	65	12	6	13	7	0	0	0 없다고 가정
종속기업, 공동지배기업및관계기업관련손익	0	0	0	16	0	0	0	0 없다고 가정

6.2.4. 별도기준 법인세율 추정

(단위: 억원)	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F
법인세비용차감전계속사업이익	371	252	261	408	643	662	770	871
법인세비용	59	41	38	81	132	136	158	179
법인세율	16%	16%	15%	20%	21%	21%	21%	21%

6.3. 자회사 – 테이팩스 Earning table

Account Name	2011.12A	2012.12A	2013.12A	2014.12A	2015.12A	2016.12A	2017.12E	2018.12E	2019.12E
매출액(수익)	965	1,021	1,013	1,119	1,136	1,120	1,157	1,237	1,281
영업이익	122	133	84	145	113	119	137	146	152
영업외손익	6	20	-5	10	1	-4	-14	-13	-16
이자손익	-2	1	1	4	-4	-13	-23	-22	-22
이자수익	2	4	3	4	3	2	1	1	1
이자비용	4	3	1	0	7	14	24	22	22
외환거래손익	5	-2	-2	5	8	4	0	0	0
외환거래이익	7	2	4	11	13	13	0	0	0
외환차익	6	2	4	9	12	9	0	0	0
외화환산이익	1	0	0	2	1	4	0	0	0
외환거래손실	2	4	5	6	5	9	0	0	0
외환차손	2	3	4	6	5	8	0	0	0
외화환산손실	0	2	1	0	0	0	0	0	0
기타영업외손익	3	21	-5	1	-3	5	9	9	6
기타영업외수익	6	25	4	10	11	8	9	9	6
임대료	3	3	2	3	4	4	4	4	4
자산처분이익	0	20	0	0	0	0	0	0	0
기타	3	3	2	6	7	4	6	5	2
기타영업외비용	3	5	9	9	14	3	0	0	0
자산처분손실	0	0	0	1	0	0	0	0	0
자산손상차손	0	0	0	1	0	0	0	0	0
기타	1	1	3	2	14	2	0	0	0
법인세비용차감전계속사업이익	130	157	85	161	114	115	123	134	136
법인세비용	17	22	20	32	16	27	27	29	30
유효법인세율	13%	14%	24%	20%	14%	24%	22%	22%	22%
당기순이익	113	136	65	129	98	88	96	104	106

6.4. 자회사 – 한솔씨엔피 Earning table

(단위: 억원)	2013A	2014A	2015A	2016A	1H17	2017E	2018E	2019E
매출액(수익)	391	509	584	554	242	473	426	404
영업이익	24	44	41	62	13	24	19	16
영업외손익	-10	-3	-5	-1	-3	0	0	0
금융수익	0	0	0	5	2	2	2	2
이자수익	0	0	0	1	1	2	2	2
외환거래이익				4	1	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
금융비용	7	7	6	12	5	2	2	2
이자비용	7	7	6	7	1	2	2	2
외환거래손실				6	4	0	0	0
기타				0	0	0	0	0
기타영업외손익	-3	4	1	6	0	0	0	0
기타영업외수익	3	13	14	8	1	0	0	0
외환거래이익	3	12	14	7	0	0	0	0
기타	0	1	0	2	0	0	0	0
기타영업외비용	6	9	13	3	0	0	0	0
외환거래손실	6	4	10	1	0	0	0	0
기타	1	5	2	2	0	0	0	0
법인세비용차감전계속사업이익	14	41	36	61	10	23	19	16
법인세비용	8	3	6	7	1	3	3	2
유효법인세율	58%	8%	17%	11%	14%	14%	14%	14%
당기순이익	6	37	30	54	8	20	16	14
(지배주주지분)당기순이익	6	37	30	54	8	20	16	14

6.5. 동사의 PER Multiple

동사의 PER Multiple을 선정하는데 있어 Peer PER을 사용하였는데, Peer로 SK머티리얼즈와 솔브레인을 선정하였다. SK머티리얼즈와 솔브레인의 Target Multiple은 각각 18.5, 16.8이지만 동사의 반도체 소재항 이익 노출도가 45.7%로 상대적으로 낮다. 신성장동력을 가진 퀀텀닷의 실적에 우려가 있다는 점과 그 성장세에 보수적인 추정을 했다는 점을 고려하면 이러한 실적 기반에서 동사가 받아야 하는 Multiple은 위의 두 개사보다는 할인 받아야 된다고 판단했다.

반도체 업황에 따라 실적이 역성장할 가능성이 존재하는 반도체 장비 업체의 Target Multiple인 11.4보다는 할증을 받아야 된다고 판단했다. 따라서 동사의 2018 forward Target PER은 14로 상승여력 35% Buy를 제시한다.

또한, 매우 보수적인 추정(Case2) 하에서 동사의 2018년 Forward PER은 11.6배로 어떤 기대감도 받지 못하는 상황이라 판단된다.

Case1 기준

Valuation - PER Method(2018E)	
지배주주당기순이익(2018E)	78,124,341,838
FDSO	11,088,315
EPS(2018E)	7,046
적용 PER	14
목표주가	98,600
현재주가	72,900
현재 주가 기준 2018 Forward PER	10.3
상승여력	35%

Case2 기준

Valuation - PER Method(2018E)	
지배주주당기순이익(2018E)	69424341838
FDSO	11,088,315
EPS(2018E)	6,261
현재 주가	72,900
현재 주가 기준 2018 Forward PER	11.6

7. Appendix

IFRS(천원)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/06	전년 동기	전년 동기(%)
매출액	3,361	3,680	4,604	2,567	2,078	23.6
매출원가	2,687	2,761	3,216	1,845	1,441	28.0
매출총이익	674	919	1,388	722	637	13.4
판매비와관리비	392	429	566	304	226	34.9
영업이익	282	490	821	418	411	1.6
금융수익	8	13	33	32	15	110.9
금융원가	78	115	155	79	64	23.1
기타수익	21	23	83	6	70	-91.4
기타비용	29	31	53	5	29	-84.3
종속기업, 공동지배기업및관계기업관련손익	45	47	44	31	27	13.4
세전계속사업이익	249	426	774	403	431	-6.4
법인세비용	35	83	185	95	112	-15.2
계속사업이익	214	343	589	309	319	-3.3
중단사업이익						
당기순이익	214	343	589	309	319	-3.3
자비주주순이익	214	341	558	286	309	-7.3
비자비주주순이익		1	31	22	10	114.3

IFRS(천원)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/06
영업활동으로인한현금흐름	324	473	918	412
당기순이익	214	343	589	309
법인세비용차감전계속사업이익				
현금유출이없는비용자산	347	462	675	347
(현금유입이없는수익충차감)	-66	-62	127	59
영업활동으로인한자산부채변동(순전자본변동)	-90	-167	-40	-68
*영업에 서갈수록현금흐름	405	577	1,098	537
기타영업활동으로인한현금흐름	-81	-104	-179	-125
투자활동으로인한현금흐름	-457	-616	-1,418	-433
투자활동으로인한현금유입액	14	32	210	35
(투자활동으로인한현금유출액)	470	648	1,628	468
기타투자활동으로인한현금흐름				
재무활동으로인한현금흐름	100	98	626	251
재무활동으로인한현금유입액	2,334	929	3,245	1,258
(재무활동으로인한현금유출액)	2,118	764	2,518	846
기타재무활동으로인한현금흐름	-55	-67	-101	-161
영업투자재무활동기타현금흐름				
연결법위법으로인한현금의증가			78	
환율변동효과	0	2	1	-8
현금및현금성자산의증가	28	-44	205	223
기초현금및현금성자산	77	106	62	267
기말현금및현금성자산	105	62	267	490

재무상태표 (백만원)					단위 : 억원	백만	보라
IFRS(만원)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/06			
자산	4,744	5,210	6,997	7,513			
유동자산	1,093	1,107	1,571	2,220			
비유동자산	3,651	4,104	5,426	5,293			
기타금융업자산							
부채	2,611	2,743	3,586	3,921			
유동부채	994	1,133	2,207	1,733			
비유동부채	1,617	1,610	1,379	2,188			
기타금융업부채							
자본	2,132	2,468	3,411	3,592			
지배기업주주지분	2,129	2,420	2,824	2,993			
비지배주주지분	3	47	588	599			

기업가치 지표						단위 : 억원, 주, %, 배
IFRS(원)	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/06	
Per Share						
EPS (₩)	1,797	1,897	3,023	4,942	2,533	
EBITDA/PS (₩)	3,634	4,214	6,317	9,657	5,163	
CP/PS (₩)	2,974	3,614	5,002	7,327	3,997	
SPS (₩)	28,069	29,757	32,583	40,761	22,726	
BPS (₩)	17,725	19,033	21,608	25,179	26,680	
Dividends						
DPS(보통주, 현금)(₩)	500	600	800	1,000		
DPS(우선주, 현금)(₩)						
배당성향(현금)(%)	27.32	31.06	25.98	19.86		
Multiples						
PER	15.22	20.54	20.54	16.86		
PCR	9.20	10.78	12.42	11.37		
PSR	0.97	1.31	1.91	2.04		
PBR	1.54	2.05	2.87	3.31	2.66	
EV/Sales	1.44	1.81	2.42	2.65		
EV/EBITDA	11.12	12.76	12.50	11.18		
FCF						
총현금흐름	355	437	618	895	485	
세후영업이익	222	243	394	625	320	
유무형자산상각비	133	194	224	269	165	
총투자	701	554	677	1,495	147	
FCF	-345	-117	-59	-600	338	

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.